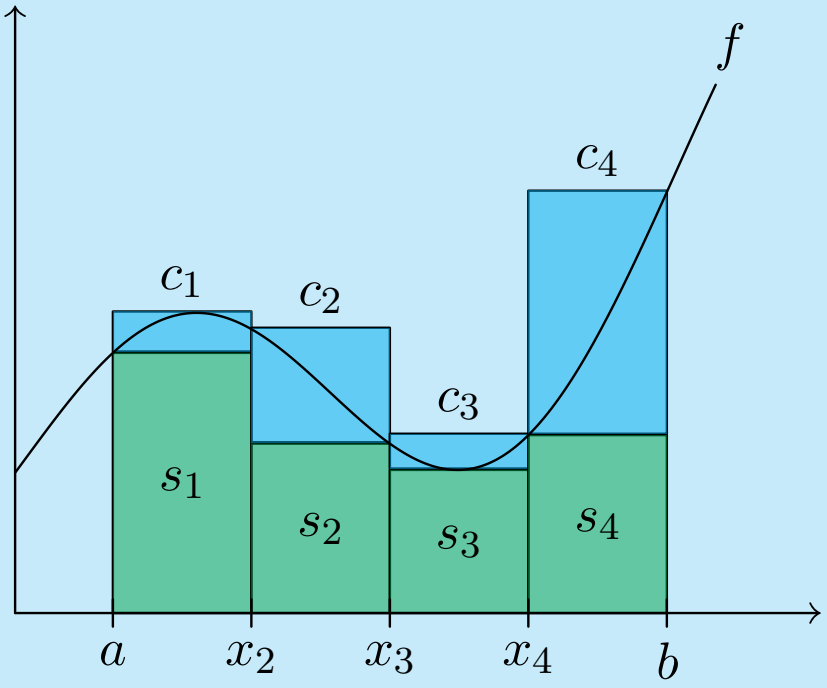
Teoretisk matematikk 2



Sindre Sogge Heggen

"Wahrlich es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Da-Seyn, sondern das Hinkommen, was den grössten Genuss gewährt"

"Det er ikke kunnskapen, men læringen, ikke besittelsen, men ervervelsen, ikke oppholdet, men ankomsten som gir den største gleden."

— Carl Friedrich Gauss

Alt innhold er lagd av Sindre Sogge Heggen. Teksten er skrevet i LaTeX og figurene er lagd vha. LaTeX, GeoGebra og Asymptote.

Før kalkulus © 2018 by Sindre Sogge Heggen is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

15.10.2026

Om boka

Denne bokas hovedmål er å virke som lærebok i faget *Matematikk R2*. Temaene i boka dekker derfor kompetansemålene til faget per 2017, bestemt av *Utdanningsdirektoratet* (`www.udir.no/kl06/MAT3-01/Hele/Kompetansemaal/matematikk-r2`).

Boka er delt inn i to deler, én teoridel og én GeoGebra-del. GeoGebra-delen kan lastes ned gratis fra nettsiden `forkalkulus.netlify.com`, som også er hjemmeside for denne boka. Hovedårsaken til en slik inndeling er at GeoGebra hyppig oppdateres. Ved å la læreteksten for GeoGebra være nettbasert, kan det sørges for at informasjonen som blir gitt alltid er tilpasset den nyeste versjonen av programvaren.

Teoridelen
En sentral del i skolematematikken er å ha en brei oversikt over ligninger som kan anvendes under visse vilkår, disse ligningene kaller vi gjerne regneregler. I de fleste lærebøker på markedet vil man erfare at noen forklaringer for regneregler er tatt med, mens andre er fullstendig utelatt. Etter forfatterens mening er dette med på å holde i live den uheldige myten om at "matematikk er et sett med regler som må læres" og at man ofte "må akspetere at sånn er det bare". Med denne holdningen undertrykker man kansje det vakreste av alt med matematikk, nemlig at (nesten) enhver sannhet bygger på en annen – alt som *kan* forklares *bør* derfor forklares.

Samtidig er læreplanen for R2 såpass omfattende at skolenes tilmålte tid til faget gjør det vanskelig å gå i dybden av hvert eneste tema. Som et et kompromiss mellom grundighet og tidspress er derfor teoridelen strukturert på følgende måte: Der hvor forfatteren mener at begrunnelesen for en regneregel er nødvendig for høy måloppnåelse i faget, er en forklaring[1] tatt med i forkant. Hvis en regneregel derimot presenteres direkte, vil man finne en forklaring for denne i seksjonen *Forklaringer* i samme kapittel, underforstått at dette er for den spesielt interesserte.

Teksten består av sju kapitler som er delt inn i seksjoner og delseksjoner. Alle oppgaver tilhørende hvert kapittel er satt av til siste seksjon, fasit finner du bakerst i boka (løsningsforslag ligger gratis tilgjen-

[1] Å *forklare* reglene istedenfor å *bevise* dem er et bevisst valg. Et bevis stiller sterke matematiske krav som ofte må defineres både på forhånd og underveis i en utledning av en ligning, noe som kan føre til at forståelsen av hovedpoenget drukner i smådetaljer. Noen av forklaringene vil likevel være gyldige som bevis.

gelig på hjemmesiden). Hver såkalt regneregel dukker opp i en blå tekstboks, som oftest etterfulgt av ett eller flere eksempler.

Rimelig unikt for denne boka, i skolesammenheng, er bruken av nummererte ligninger. Alle ligninger som blir brukt ved senere anledninger blir referert til ved et unikt nummer. Dette gjør at omskrivinger og resulter ikke kommer "ut av det blå", og at leseren enkelt kan finne tilbake til aktuelle ligninger. Ved digital lesning er også hyperreferanser aktivert. Dette betyr at du kan nå refererte ligninger, figurer, lenker, kapitler, seksjoner og delseksjoner ved et enkelt pekertrykk.

GeoGebra-delen
Fra og med våren 2015 har det vært spesifikke krav på eksamen i R2 om bruk av digital graftegner og CAS (Computer Algebra System). Eksamenskandidaten står fritt til å velge selv hvilket digitalt hjelpemiddel han/hun vil bruke, men på de fleste norske skoler er det GeoGebra som blir undervist.

Før kalkulus; GeoGebra i R2 tilbyr en omfattende oversikt over de mest sentrale funksjonalitetene i GeoGebra, sett fra et R2 perspektiv. Teksten følger de samme kapitlene som teoridelen og inneholder eksempler og øvingsoppgaver med løsningsforslag.

Symboler

D_f	–	definisjonsmengden til f
$\in$	–	"inneholdt i"
$\vee$	–	"eller"
$\mathbb{R}$	–	de reelle tallene
$\mathbb{N}$	–	de naturlige tallene $\{1, 2, 3, ...\}$
$\mathbb{Z}$	–	heltallene $\{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$
$[a, b]$	–	lukket intervall fra og med a til og med b
$[a, b)$	–	halvåpent intervall fra og med a til b
(a, b)	–	åpent intervall fra a til b
$\|a\|$	–	absoluttverdien/tallverdien til a
$\perp$	–	"vinkelrett på"
$\|\|$	–	"parallell med"
$\iff$	–	"hvis og bare hvis" (om det éne er sant, er også det andre sant.)

Obs! Den engelske standarden med '.' som desimaltegn istedenfor ',' brukes.

Innhold

1 Følger og rekker **9**
1.1 Følger . . . 9
1.2 Rekker . . . 15
1.3 Induksjon . . . 23
Oppgaver . . . 27

2 Trigonometri **39**
2.1 Vinkler og enhetssirkelen . . . 39
2.1.1 Enhetssirkelen som tallinje . . . 42
2.2 Trigonometriske uttrykk . . . 45
2.2.1 Sinus, cosinus og tangens til x . . . 45
2.2.2 Arcuscosinus, arcusinus og arcustangens . . . 47
2.2.3 Eksaktverdier . . . 49
2.2.4 Trigonometriske identiteter . . . 50
2.2.5 Sinus og cosinus kombinert . . . 52
2.3 Lineære ligninger . . . 54
2.3.1 Cosinus-ligninger . . . 55
2.3.2 Sinusligninger . . . 57
2.3.3 Tangensligninger . . . 59
2.3.4 $a\sin(kx) + b\cos(kx) = 0$ . . . 60
2.3.5 $a\sin(kx) + b\cos(kx) = d$ . . . 62
2.4 Trigonometriske funksjoner . . . 63
2.4.1 Cosinusfunksjoner . . . 63
2.4.2 Sinusfunksjoner . . . 68
2.4.3 Tangensfunksjoner . . . 70
2.4.4 Den deriverte av de trigonometriske funksjonene . . . 71
Forklaringer . . . 74
Oppgaver . . . 77

3 Vektorer i rommet **93**
3.1 Vektorer i rommet . . . 93
3.2 Lengden til en vektor . . . 95
3.3 Regneregler og skalarprodukt . . . 96
3.4 Vinkelrette og parallelle vektorer . . . 101
3.5 Determinanter . . . 103
3.6 Vektorproduktet . . . 105
3.6.1 Vektorprodukt som areal og volum . . . 107
Forklaringer . . . 109
Oppgaver . . . 114

4 Romgeometrier **119**
4.1 Vektorfunksjoner (Parameteriseringer) . . . 119
4.1.1 Plan i rommet . . . 123
4.2 Ligninger til geometrier . . . 126
4.2.1 Ligningen til et plan . . . 126
4.2.2 Linja mellom to plan . . . 129
4.2.3 Kuleligningen . . . 132
4.3 Avstander mellom geometrier . . . 135
4.3.1 Avstand mellom punkt og linje . . . 135

4.3.2 Avstand mellom punkt og plan . . . 137
4.4 Vinkler mellom geometrier . . . 140
4.4.1 Vinkelen mellom to linjer . . . 140
4.4.2 Vinkelen mellom to plan . . . 141
4.4.3 Vinkelen mellom plan og linje . . . 142
Oppgaver . . . 144

5 Integrasjon **155**
5.1 Bestemt og ubestemt integral . . . 155
5.1.1 Den antideriverte . . . 159
5.1.2 Analysens fundamentalteorem . . . 161
5.1.3 Ubestemte integral . . . 161
5.2 Integralregning . . . 164
5.2.1 Integralet av utvalge funksjoner . . . 164
5.2.2 Bytte av variabel . . . 167
5.2.3 Delvis integrasjon . . . 170
5.2.4 Delbrøksoppspaltning . . . 173
5.3 Areal og volum . . . 178
5.3.1 Avgrenset areal . . . 178
5.3.2 Volumet av en figur . . . 181
5.3.3 Volum av omdreiningslegemer . . . 183
Forklaringer . . . 185
Oppgaver . . . 191

Vedlegg A-F **203**

Indeks **218**

Fasit **219**

Kapittel 1

Følger og rekker

1.1 Følger

Introduksjon

Følger har mange likhetstrekk med mengder (se TM1):

- De er en samling av tall.
- Et tall som er del av en følge kalles et **element**.
- Vi bruker $\{\}$ for å indikere en følge, og $\in$ for å vise at et element er inneholdt i en følge.
- Følger kan være både endelige eller uendelige.

Det som virkelig skiller følger fra mengder er dette:

- En følge kan inneholde flere elementer med lik verdi.
- Elementene i en følge er gitt i en bestemt rekkefølge. For eksempel, hvis $\{2, 4, 6\}$ og $\{2, 6, 4\}$ beskriver to følger, er ikke følgene like. Hvis de to uttrykkene derimot beskriver mengder, er de like.

Hvert element i en følge beskrives gjerne ved hjelp av en indeksert bokstav. Lar vi a_i betegne elementene i en følge, bruker vi $i \in \mathbb{N}$.

Eksempel

Gitt følgen[1]

$$2, 4, 8, 16$$

Denne følgen kan vi skrive som $\{a_i\}$, hvor

$$a_1 = 2 \quad , \quad a_2 = 4 \quad , \quad a_3 = 8 \quad , \quad a_4 = 16$$

[1]Når det er erklært at en samling av tall er en følge, er det vanlig å utelate klammeparentesene.

Språkboksen

Om "element nr. i" i en følge sier vi gjerne det "i-te elementet" i følgen.

Rekursiv og eksplisitt formel

Ofte kan tallene i en følge settes i sammenheng med hverandre. I en **rekursiv formel** er verdien til neste elementet i følgen gitt ved verdien til ett eller flere foregående elementer.

Eksempel

Finn den rekursive formelen til følgen

$$2, 4, 8, 16$$

Svar

Det neste elementet i denne følgen er gitt ved å multiplisere det forrige elementet med 2. Den rekursive formelen er da

$$a_i = 2a_{i-1}$$

En **eksplisitt formel** er et uttrykk der verdien til et element er gitt ved indeksen.

Eksempel

Gitt følgen[1]

$$2, 4, 8, 16, 32, 64, ...$$

a) Finn den eksplisitte formelen til følgen.

b) Finn verdien til element nummer 20.

Svar

a) Vi skriver opp de tre første elementene, og ser om vi finner et mønster:

$$a_1 = 2 = 2^1$$
$$a_2 = 4 = 2^2$$
$$a_3 = 8 = 2^3$$

Av ligningene over ser vi at element nummer i er gitt ved

$$a_i = 2^i$$

b) $a_{20} = 2^{20} = 1048576$

---

[1]Symbolet ... viser at nye elementer fortsetter i det uendelige.

Eksplisitt formel som siste ledd

Når en eksplisitt formel er gitt, er det vanlig å inkludere dette i uttrykket for følgen. For eksempel kan vi skrive $\{2, 4, 8, 16, 32, 64, ...\}$ som $\{2, 4, 8, 16, 32, 64, ..., 2^i\}$ eller $\{2^i\}$.

Aritmetiske følger

Gitt en aritmetisk følge $\{a_i\}$. I en aritmetisk følge er differansen $d = a_i - a_{i-1}$ en konstant. Dermed er den rekursive formelen gitt ved

$$a_i = a_{i-1} + d$$

Videre har vi at

$$a_1 = a_1 + d(1-1)$$
$$a_2 = a_1 + d = a_1 + d(2-1)$$
$$a_3 = a_2 + d = a_1 + d(3-1)$$

Av dette innser vi at den eksplisitte formelen er gitt ved

$$a_i = a_1 = (d-1)$$

1.1 Aritmetisk følge

Et element a_i i en aritmetisk følge er gitt ved den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} + d$$

og den eksplisitte formelen

$$a_i = a_1 + d(i - 1)$$

hvor differansen $d = a_i - a_{i-1}$ er en konstant.

Eksempel

Finn den rekursive og den eksplisitte formelen til følgen

$$7, 13, 19, 25, ...$$

Svar

Følgen har konstant differanse $d = 6$ og første element $a_1 = 7$. Den rekursive formelen er da

$$a_i = a_{i-1} + 6$$

Den eksplisitte formelen er da

$$a_i = 7 + 6(i - 1)$$

Geometriske følger

Gitt en geometrisk følge $\{a_i\}$. I en geometrisk følge er kvotienten $k = \frac{a_i}{a_{i-1}}$ en konstant. Dermed er den rekursive formelen gitt ved

$$a_i = a_{i-1} \cdot k$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned} a_1 &= a_1 = a_1 \cdot k^{1-1}. \\ a_2 &= a_1 \cdot k = a_1 \cdot k^{2-1} \\ a_3 &= a_2 \cdot k = a_1 \cdot k^{3-1} \end{aligned}$$

Av dette innser vi at den eksplisitte formelen er gitt ved

$$a_i = a_1 \cdot k^{i-1}$$

1.2 Geometrisk følge

Et element a_i i en geometrisk følge er gitt ved den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} \cdot k$$

og den eksplisitte formelen

$$a_i = a_1 \cdot k^{i-1}$$

hvor kvotienten $k = \frac{a_i}{a_{i-1}}$ er en konstant.

Eksempel

Finn den rekursive og den eksplisitte formelen til følgen

$$5, 10, 20, 40, ...$$

Svar

Følgen har kvotient $k = 2$. Den rekursive formelen er da

$$a_i = a_{i-1} \cdot 2$$

Første element i følgen er $a_1 = 5$. Den eksplisitte formelen er da

$$a_i = 5 \cdot 2^{i-1}$$

1.2 Rekker

Introduksjon

Ved å addere tall, danner vi en **rekke**. Et eksempel er

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162$$

Vi indekserer leddene på samme måte som vi gjør for element i en følge; i rekken over har ledd nummer 3 verdien 18.

For en rekke er det naturlig at vi ikke bare ønsker å vite verdien til hvert enkelt ledd, men også hva summen av alle leddene er.

Språkboksen

En rekke med et konkret antall ledd kaller vi en **endelig rekke**. En rekke med uendelig mange ledd kaller vi en **uendelig rekke**. I mange matematiske tekster blir en rekke definert som addisjon mellom uendelig mange ledd. Det vi kaller en *endelig rekke* beskrives da som en **delsum** av en rekke.

Hvis summen av leddene til en uendelig rekke går mot en konkret verdi, sier vi at rekken er **konvergent** og at rekken **konvergerer** mot denne verdien. I omvendt tilfelle sier vi at rekken er **divergent**.

Merk

En rekke som

$$1 + \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{7}\right) + \frac{1}{9} + \ldots$$

Skrives ofte bare som

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \ldots$$

Aritmetiske rekker

1.3 Summen av en aritmetisk rekke

Hvis leddene i en rekke kan beskrives som en aritmetisk følge, kalles rekken en **aritmetisk rekke**.

Summen S_n av de n første leddene i en aritmetisk rekke er gitt som

$$S_n = n\frac{a_1 + a_n}{2}$$

hvor a_1 er det første elementet i rekken.

Eksempel

Gitt den uendelige rekken

$$3 + 7 + 11 + ...$$

Finn summen av de ti første leddene

Svar

Det i-te leddet a_i i rekken er gitt ved formelen

$$a_i = 3 + 4(i - 1)$$

Dette er en aritmetisk rekke, og da er

$$a_{10} = 3 + 4(10 - 1) = 39$$

Altså har vi at

$$S_{10} = 10 \cdot \frac{3 + 39}{2} = 210$$

1.3 Summen av en aritmetisk rekke (forklaring)

Ved å bruke den eksplisitte formelen fra regel 1.1 kan vi skrive summen av en aritmetisk rekke med n elementer som

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + ... + (a_1 + d(n - 1)) \qquad (1.1)$$

Men et ledd i rekken kan også uttrykkes slik:

$$a_i = a_n - (n - i)d$$

Og da kan vi skrive summen som (her står ledd nummer n først, deretter ledd nummer $n-1$ og så videre)

$$S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + ... + (a_n - d(n-1)) \qquad (1.2)$$

Adderer vi (1.1) og (1.2), får vi at

$$2S_n = na_1 + na_n$$

$$S_n = n\frac{a_1 + a_n}{2}$$

1.4 Summen av en geometrisk rekke

Hvis leddene i en rekke kan beskrives som en geometrisk følge, kalles rekken en **geometrisk rekke**.

Summen S_n av de n første leddene i en geometrisk rekke med kvotient k og første ledd a_1 er gitt som

$$S_n = a_1 \frac{1-k^n}{1-k} \qquad (k \neq 1)$$

Hvis $k = 1$, er

$$S_n = na_1$$

Eksempel

Gitt den uendelige rekken

$$3 + 6 + 12 + 24 + ...$$

Finn summen av de 15 første leddene.

Svar

Dette er en geometrisk rekke med $a_1 = 3$ og $k = 2$. Summen av de 15 første leddene er da

$$\begin{aligned} S_{15} &= 3 \cdot \frac{1-2^{15}}{1-2} \\ &= 3 \cdot \frac{1-32768}{-1} \\ &= 98301 \end{aligned}$$

1.4 Summen av en geometrisk rekke (forklaring)

Summen S_n av en geometrisk rekke med n element er

$$S_n = a_1 + a_1k + a_1k^2 + ... + a_1k^{n-2} + a_1k^{n-1} \tag{1.3}$$

Ganger vi denne summen med k, får vi at

$$kS_n = a_1k + a_1k^2 + a_1k^3 + ... + a_1k^{n-1} + a_1k^n \tag{1.4}$$

(1.4) subtrahert (1.3) gir

$$\begin{aligned} S_n - kS_n &= a_1 - a_1k^n \\ S_n(1-k) &= a_1(1-k^n) \\ S_n &= a_1\frac{1-k^n}{1-k} \end{aligned}$$

Uendelige geometrisk rekker

For en geometrisk rekke med uendelig mange ledd merker vi oss dette:

Hvis $|k| < 1$, er

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} a_1\frac{1-k^n}{1-k} = a_1\frac{1}{1-k}$$

Summen av uendelig mange ledd går altså mot en konkret verdi. I dette tilfellet er altså rekken konvergent. Hvis derimot $|k| \geq 1$, går summen mot $\pm\infty$. Da er rekken divergent.

1.5 Summen av en uendelig geometrisk rekke

For en uendelig geometrisk rekke med kvotient $k < |1|$ og første element a_1 er summen S_∞ av rekken gitt som

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-k}$$

Eksempel

Finn summen av rekken

$$7 + 7 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + ...$$

Svar

Dette er en geometrisk rekke med $a_1 = 7$ og $k = 10^{-1} = \frac{1}{10}$.
Dermed har vi at

$$S_\infty = \frac{7}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{70}{9}$$

Summetegnet

Tidligere har vi skrevet rekkene mer eller mindre bent frem. For eksempel har vi sett på rekken

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162$$

med eksplisitt formel

$$a_i = 2 \cdot 3^{i-1}$$

Ved hjelp av summetegnet[1] $\sum$ kan rekken vår komprimeres betratelig. Ved å skrive $\sum_{i=1}^{5}$ indikerer vi at i er en løpende variabel som starter på 1, og deretter øker med 1 opp til 5. Da kan vi skrive rekken som $\sum_{i=1}^{5} 2 \cdot 3^{i-1}$, underforstått at vi skal sette et plusstegn hver gang i øker med 1:

$$2 + 6 + 18 + 54 + 162 = \sum_{i=1}^{5} 2 \cdot 3^{i-1}$$

Den uendelige rekken $2 + 6 + 18 + ...$ kan vi skrive som $\sum_{i=1}^{\infty} 2 \cdot 3^{i-1}$.

1.6 Regneregler for summetegnet

For to følger $\{a_i\}$ og $\{b_i\}$, og en konstant c, har vi at

$$\sum_{i=j}^{n} (a_i + b_i) = \sum_{i=j}^{n} a_i + \sum_{i=j}^{n} b_i \tag{1.5}$$

$$\sum_{i=j}^{n} ca_i = c \sum_{i=j}^{n} a_i \tag{1.6}$$

hvor $j, n \in \mathbb{N}$ og $j < n$.

[1] Symbolet blir spesielt viktig i kapittel 5.

1.6 Regneregler for summetegnet (forklaring)

Ved å skrive ut summen og omrokkere på rekkefølgen av addisjonene, innser vi at

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(a_i+b_i) &= a_1+b_1+a_2+b_2+...+a_n+b_n\\ &= a_1+a_2+...+a_n+b_1+b_2+...+b_n\\ &= \sum_{i=1}^{n}a_i+\sum_{i=1}^{n}b_i\end{aligned}$$

Ved å skrive ut summen og faktorisere ut c, innser vi også at

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}ca_i &= ca_1+ca_2+...+ca_n\\ &= c(a_1+a_2+...+a_n)\\ &= c\sum_{i=1}^{n}a_i\end{aligned}$$

1.3 Induksjon

I teoretisk matematikk stilles det strenge krav til bevis av formler. En metode som brukes spesielt for formler med heltall, er **induksjon**. Det kan være litt vanskelig i starten å få helt grep på induksjonsprinsippet, så la oss gå rett til et eksempel:

Vi ønsker å vise at ligningen

$$2 + 4 + 6 + ... + 2n = n(n + 1) \tag{1.7}$$

er gyldig for alle $n \in \mathbb{N}$. Vi starter med å vise at dette stemmer for $n = 1$:

$$\begin{aligned} 2 &= 1 \cdot (1 + 1) \\ 2 &= 2 \end{aligned}$$

Nå vet vi altså om et heltall, nemlig $n = 1$, som ligningen stemmer for. Videre antar vi at ligningen er gyldig helt opp til $n = k$. Vi ønsker å sjekke om den da er gyldig også når $n = k + 1$. I så fall skal vi ha at

$$2 + 4 + 6 + ... + \overbrace{2k}^{\text{ledd nr. } k} + \underbrace{2(k + 1)}_{\text{ledd nr. } k+1} = (k + 1)((k + 1) + 1)$$

Men frem til ledd nr. k er det tatt for gitt at (1.7) gjelder, dermed får vi at[1]

$$\begin{aligned} \underbrace{2 + 4 + 6 + ... + 2k}_{k(k+1)} + 2(k + 1) &= (k + 1)((k + 1) + 1) \\ k(k + 1) + 2(k + 1) &= (k + 1)(k + 2) \\ (k + 1)(k + 2) &= (k + 1)(k + 2) \end{aligned}$$

Altså er ligningen gyldig. Og nå kommer den briljante konklusjonen: Vi har vist at (1.7) er sann for $n = 1$. I tillegg har vi vist at hvis ligningen gjelder for $n = k$, så gjelder den også for $n = k + 1$. På grunn av dette vet vi at (1.7) gjelder for $n = 1 + 1 = 2$. Men når vi vet at den gjelder for $n = 2$, gelder den også for $n = 2 + 1 = 3$ og så videre, altså for alle heltall!

[1] I påfølgende eksempler skal vi for enkelthets skyld la ledd nr. k være innbakt i symbolet "...".

1.7 Induksjon

Når vi ved induksjon ønsker å vise at ligningen

$$A(n) = B(n) \tag{a}$$

er sann for alle $n \in \mathbb{N}$, gjør vi følgende:

1. Sjekker at (a) er sann for $n = 1$.
2. Sjekker at (a) er sann for $n = k + 1$, antatt at den er sann for $n = k$.

Eksempel 1

Vis ved induksjon at

$$1 + 3 + 5 + ... + (2n - 1) = n^2$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi sjekker at påstanden stemmer for $n = 1$:

$$1 = 1^2$$
$$1 = 1$$

Vi tar det for gitt at påstanden gjelder for $n = k$, og sjekker at den stemmer også for $n = k + 1$:

$$\underbrace{1 + 3 + 5 + ...}_{k^2} + (2(k + 1) - 1) = (k + 1)^2$$
$$k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$$
$$(k + 1)^2 = (k + 1)^2$$

Dermed er påstanden vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Eksempel 2

Vis ved induksjon at

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi starter med å sjekke for $n = 1$:

$$1 = \frac{1^2 \cdot (1+1)^2}{4}$$
$$1^3 = \frac{2^2}{4}$$
$$1 = 1$$

Ligningen er altså sann for $n = 1$. Vi antar videre at den også stemmer for $n = k$, og sjekker for $n = k + 1$:

$$\underbrace{1^3 + 2^3 + 3^3 + ...}_{\frac{k^2(k+1)^2}{4}} + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2(k+1+1)^2}{4}$$
$$\frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$$
$$\frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} =$$
$$\frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} =$$
$$\frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4))}{4} =$$
$$\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$$

Påstanden er dermed vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Tips

Det kan oppstå tilfeller hvor det å faktorisere uttrykk kan være vanskelig. Da kan man i stedet skrive ut alle uttrykk for å undersøke om ligningen er gyldig.

Eksempel 3

Vis ved induksjon at

$$3 \cdot 9 \cdot 27 \cdot ... \cdot 3^n = 3^{\frac{1}{2}n(n+1)}$$

for alle $n \in \mathbb{N}$.

Svar

Vi sjekker at påstanden er sann for $n = 1$:

$$3 = 3^{\frac{1}{2}\cdot 1(1+1)}$$
$$3 = 3^1$$

Videre antar vi at påstanden stemmer også for $n = k$, og sjekker for $n = k + 1$:

$$\underbrace{3 \cdot 9 \cdot 27 \cdot ...}_{3^{\frac{1}{2}k(k+1)}} \cdot 3^{k+1} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+1+1)}$$

$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)} \cdot 3^{k+1} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)}$$
$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)+k+1} =$$
$$3^{\frac{1}{2}k(k+1)+\frac{2}{2}(k+1)} =$$
$$3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)} = 3^{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)}$$

Påstanden er dermed vist for alle $n \in \mathbb{N}$.

Oppgaver for kapittel 1

1.1.1

a) Lag en rekursiv og en eksplisitt formel for positivt partall nummer i. (Ta utgangspunkt i at 2 er det første partallet).

b) Lag en rekursiv og en eksplisitt formel for positivt oddetall nummer i.

1.1.2

Gitt følgen

$$5, 15, 25, ...$$

a) Finn et rekursivt uttrykk for a_i.

b) Finn et eksplisitt uttrykk for a_i.

c) Hva er verdien til i når $a_i = 125$?

1.1.3

Finn det eksplisitte uttrykket til den aritmetiske følgen når du vet at

a) $a_1 = 3$ og $a_4 = 30$

b) $a_1 = 5$ og $a_{11} = -25$

c) $a_3 = 14$ og $a_5 = 26$

1.1.4

Finn det eksplisitte uttrykket til den geometriske følgen når du vet at

a) $a_1 = \frac{1}{2}$ og $a_2 = \frac{1}{6}$

b) $a_1 = 5$ og $a_4 = 40$

1.1.5

Gitt følgen

$$2, 8, 32, ...$$

a) Finn et rekursivt uttrykk for a_i.

b) Finn et eksplisitt uttrykk for a_i.

c) Hva er verdien til i når $a_i = 128$?

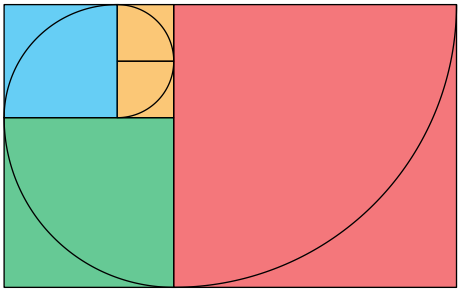
1.1.6

Figuren viser de fem første elementene i en **Fibonacci-følge**. I denne følgen er $a_i > a_{i-1}$ for $i \geq 3$. De to minste kvadratene har sidelengde 1.

a) Finn verdien til de fem første elemenentene.

b) Finn en rekursiv formel for Fibonacci-følgen (for $i \geq 3$).

c) Vi kan inkludere et element a_0 i følgen, slik at den rekursive formelen er gyldig for $i \geq 2$. Finn verdien til a_0.



1.2.1

Finn S_{10} for rekkene:

a) $7 + 13 + 19 + 25 + \ldots$

b) $1 + 9 + 17 + 25 + \ldots$

1.2.2

Gitt rekken

$$8 + 11 + 14 + \ldots$$

Finn n når summen av rekken er 435?

1.2.3

Gitt rekken

$$3 + 7 + 11 + ...$$

Finn n når $S_n = 903$.

1.2.4

Gitt rekken

$$3 + 6 + 12 + 24 + ...$$

Finn n når $S_n = 93$?

1.2.5 (R2H25)

Finn summen til rekken

$$-3 + 0 + 3 + ... + 69$$

1.2.6

Gitt rekken

$$3 + 12 + 48 + \ldots + 768$$

Finn summen av rekken.

1.2.7

En geometrisk rekke har $a_1 = 2$ og $k = 3$.

a) Vis at summen S_n kan skrives som:

$$S_n = 3^n - 1$$

b) Regn ut summen for de tre første leddene.

c) For hvilken n er $S_n = 728$?

1.2.8

Gitt den uendelige rekken

$$4 + 1 + \frac{1}{4} + \dots$$

a) Forklar hvorfor rekken er konvergent.

b) Finn summen av den uendelige rekken.

1.2.9 (R2H25)

Gitt den uendelige geometriske rekka

$$5 + 5\left(\frac{1}{2} - x\right) + 5\left(\frac{1}{2} - x\right)^2 + ...$$

Finn konvergensområdet til rekka.

1.2.10

Gitt den uendelige rekken

$$1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + ...$$

a) For hvilke x er rekken konvergent?

b) Vis at $S_\infty = \frac{x}{x-1}$ når rekken konvergerer.

c) Finn x når $S_\infty = \frac{3}{2}$.

d) Finn x når $S_\infty = -1$.

1.2.11

a) Skriv desimaltallet 0.999... som en uendelig geometrisk rekke.

b) Forklar hvorfor rekken er konvergent og bruk dette til å finne summen av rekken.

1.2.12

Gitt den uendelige rekken

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3}(x-2) + \frac{1}{3}(x-2)^2 + \dots$$

a) For hvilke x er rekken konvergent?

b) For hvilken x er $S_n = \frac{2}{9}$?

c) For hvilken x er $S_n = \frac{1}{6}$?

1.3.1

Vis ved induksjon at for alle $n \in \mathbb{N}$ er

a) $1 + 2 + 3 + \dots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

b) $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$

c) $4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^n = \dfrac{4}{3}(4^n - 1)$

d) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \dfrac{n(2n+1)(n+1)}{6}$

Gruble* 1

Omskriv de rekursive og eksplisitte formlene fra regel 1.1 og regel 1.1 til formler som gir uttrykk for a_{i+1} i steden for a_i.

Gruble* 2

Forklar hvorfor den eksplisitte formelen til en aritmetisk rekke med n elementer også kan skrives som

$$a_i = a_n - (n - i)d$$

Gruble* 3

En følge er gitt ved at $a_1 = 0$ og den rekursive formelen

$$a_i = a_{i-1} + 2(i - 1)$$

Vis at den eksplisitte formelen er $a_i = i(i - 1)$.

Gruble* 4 (R2V25)

En følge er gitt ved at $a_1 = 2$ og den rekursive formelen

$$a_{i+1} = a_i + i + 2$$

Vis ved induksjon at den eksplisitte formelen er

$$a_i = \frac{i(i + 3)}{2}$$

Gruble* 5

Vis ved induksjon at $n(n^2 + 2)$ er delelig med 3 for alle $n \in \mathbb{N}$.

Gruble* 6

Vis ved induksjon at for alle $n \in \mathbb{N}$ er[1]

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + ... + n \cdot n!$$

Gruble* 7 (R2V26)

[1] Definisjon: For et heltall p er $p! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot (p - 1) \cdot p$

a) I en aritmetisk følge $\{a_i\}$ er $a_1 = 5$ og $d = -0{,}1$. Finn i slik at følgen inneholder så mange elementer som mulig uten at noen elementer er mindre enn eller lik 0.

b) En figur består av uendelig mange kvadrater. La l_i betegne sidelengden til kvadrat nummer i, hvor kvadratene er nummerert etter størrelse fra størst til minst. Da er $\frac{l_{i-1}-l_i}{l_{i-1}} = 0{,}1$. Finn arealet til figuren når det største kvadratet har areal 19.

Gruble* 8 (R2H24)

a) Finn summen til den aritmetiske rekka $3+7+11+15+...+399$.

b) Bestem kvotienten k til en konvergent uendelig geometrisk rekke som har $a_1 = 12$ og sum lik 18.

c) Vis at tallet 0,75757575... kan skrives som en uendelig geometrisk rekke. Bruk dette til å vise at $0{,}75757575... = \frac{58}{33}$.

Gruble* 9 (R2H24)

Gitt den uendelige geometrisk rekken $1+(\ln x-1)+(\ln x-1)^2+....$ Avgjør om påstanden er rett. Grunngi svaret ditt.

Dersom $x = \frac{1}{e}$*, vil summen av rekka være* $\frac{1}{3}$.

Gruble* 10

En aritmetisk rekke $a_1 + a_2 + ... + a_n$ har sum $S_n = 3n^2$ for $n \in \mathbb{N}$.

Bestem a_4.

Gruble* 11

En uendelig geometrisk rekke $b_1 + b_2 + ...$ konvergerer mot 6. Summen av de tre første leddene er $\frac{38}{9}$.

Bestem summen av de fire første leddene.

Gruble* 12 (R2H23D1)

En uendelig geometrisk rekke $a_1 + a_2 + a_3 + ...$ konvergerer mot 8.

a) Bestem summen av de fire første leddene når du får vite at $a_1 = 4$.

I en aritmetisk rekke er $a_1 + a_4 + a_7 = 114$.

b) Bestem a_4.

Gruble* 13

a) Gitt n,$m \in \mathbb{N}$. Vis at vi for en aritmetisk følge $\{a_i\}$ har at

$$a_n = a_m + (m - n) \cdot d$$

hvor d er den konstante differansen mellom to naboelement.

b) Gitt n,$m \in \mathbb{N}$. Vis at vi for en geometrisk følge $\{g_n\}$ har at

$$g_n = g_m k^{n-m}$$

hvor k er den konstante kvotienten mellom to naboelement.

c) Løs oppgave Oppgave 1.1.4c og Oppgave 1.1.3b ved å bruke formlene fra a) og b).

Gruble* 14

Desimaltallet 0.097097... er et desimaltall med repeterende desimalmønster. Desimalmønsteret 097 har verdi 97 og 3 repeterende siffer.

a) Skriv 0,097097... som en geometrisk rekke

b) Skriv 0,097097... som en brøk.

c) La a være et desimaltall som

- er mindre enn 1
- har repeterende desimalmønster med verdi b og c repeterende siffer.

Vis at

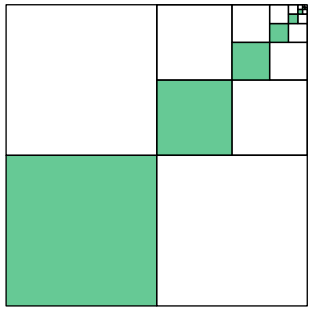
$$a = \frac{b}{10^c - 1}$$

Merk: En nesten identisk oppgave er gitt i MB, men der er den tenkt løst ved andre metoder enn her.

Gruble 15

Alle firkanter i figuren under er kvadrater. Bruk figuren til å argumentere for at

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + ... = \frac{1}{3}$$



Gruble 16

I figuren under ligger alle markerte punkt på grafen til andregradsfunksjonen $f = ax^2 + bx + c$. Tangenten til f i C er parallell med AB. Den samme relasjonen gjelder for F og AD, D og AC, G og DC, H og CE, E og CB, og I og EB. I en grubleoppgave i TM1 viste vi dette:

La s være horisontalavstanden mellom A og B.

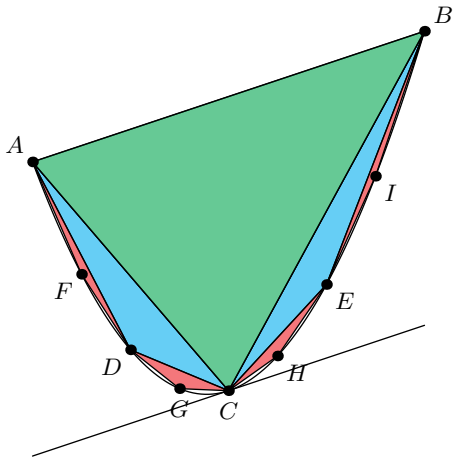
- Horisontalavstanden mellom A og C (og C og B) er da $\frac{1}{2}s$.
- Arealet T til $\triangle ABC$ er da $\frac{a}{8}s^3$.

a) La I være arealet avgrenset av grafen til f og linjestykket AB. Videre tar vi det for gitt at I er lik summen av de uendelig mange trekantene som kan dannes av linjestykker mellom tangeringspunkt (slik som den grønne trekanten, og de blå og de røde trekantene.). Vis at

$$I = \frac{1}{4}T + \frac{1}{16}T + \frac{1}{64}T + ...$$

b) Vis at I kan skrives som en uendelig geometrisk rekke.

c) Finn I som en endelig sum uttrykt ved T.



Gruble 17

Bruk summen av en aritmetisk rekke til å vise at ligningen gitt i *Eksempel 3* på side 26 er sann.

Gruble 18

Vis ved induksjon at for $n \in \mathbb{N}$ er

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

Gruble 19

Gitt en følge med rekursiv formel

$$a_i = ka_{i-1} + d$$

hvor k og d er konstanter. Finn en eksplisitt formel for følgen uttrykt ved a_1, k, d og $n \in \mathbb{N}$.

Gruble 20

Målet med denne oppgaven er å, uten bruk av induksjon, vise at summen av n kvadrater er gitt ved følgende formel:

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6} \tag{I}$$

a) Forklar hvorfor vi kan skrive

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots = 1 + (1+3) + (1+3+5) + \ldots$$

b) Ut ifra det du fant i a), forklar at

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = n + \sum_{i=1}^{n} (n-i)(2i+1)$$

c) Skriv ut alle kjente summer fra b) og løs ligningen med hensyn på $\sum_{i=1}^{n} i^2$. Du skal da komme fram til (I).

Gruble 21

a) Gitt følgen $\{a_i\}$ gitt ved $1, 6, 11, 16, \ldots$. Vis at for alle $n \in \mathbb{N}$ er $(a_n)^2 \in \{a_i\}$.

b) Gitt følgen b_i gitt ved $b_i = 1 + d(i-1)$, hvor d er et heltall. Vis at for alle $n \in \mathbb{N}$ er $(b_n)^2 \in \{b_i\}$.

Gruble 22

Vis at hvis $b \in \mathbb{Z}/\{1\}$ og $n \in \mathbb{N}$, så er $b^n - 1$ delelig med $b - 1$.

Kapittel 2

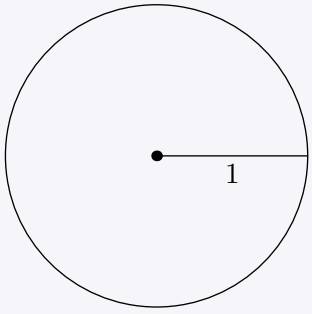
Trigonometri

2.1 Vinkler og enhetssirkelen

Vinkel og vinkelmål

2.1 Enhetssirkel

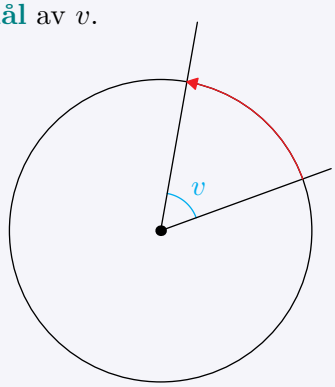
En sirkel med radius 1 kalles en **enhetssirkel**.



2.2 Absolutt vinkelmål

Gitt en vinkel v mellom to linjestykker, og en enhetssirkel plassert med sentrum i toppunktet til vinkelen.

Den minste buelengden vi må gå (mot klokka) langs enhetssirkelen for å komme fra det éne linjestykket[1] til det andre, er et **absolutt vinkelmål** av v.



[1] Eventuelt forlengelsen av dem.

Radianer

Benevningen til absolutt vinkelmål er den dimensjonsløse[1] enheten **radianer**. Når man skriver vinkler i radianer er det vanligst å oppgi vinkelmålet bare ved et tall, men noen ganger skriver man 'radianer' eller 'rad' bak for å tydeliggjøre at det er snakk om en vinkel.

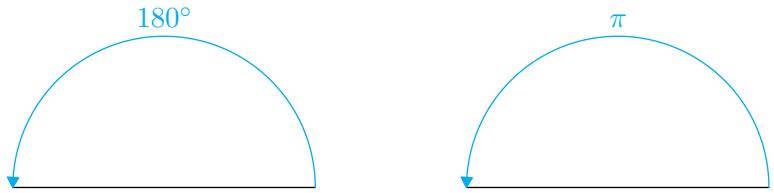
[1] Det er jo bare en *tenkt* lengde.

Merk

Så lenge ikke annet er nevnt, tar vi det for gitt at alle sirkler som blir vist i dette kapitlet er enhetssirkler.

Som vi har sett i MB, vil buen til en halv enhetssirkel kunne deles inn i 180°. Lengden til denne buen er π (forklar for deg selv hvorfor), som betyr at

$$180° = \pi$$



Figur 2.1

2.3 Grader og absolutt vinkelmål (radianer)

$$1° = \frac{\pi}{180}$$

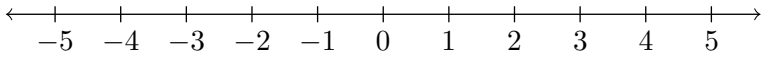
Eksempel

Tabellen under viser ekvivalente lengder målt i grader (øverst) og målt i radianer (nederst).

$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

2.1.1 Enhetssirkelen som tallinje

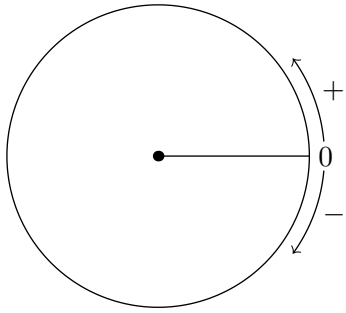
Tenk at noen ber deg tegne hele tallinjen. Dette virker som en umulig oppgave, siden tallinjen består av intervallet $[-\infty, \infty]$.



Figur 2.2: Horisontal tallinje på intervallet $[-5, 5]$

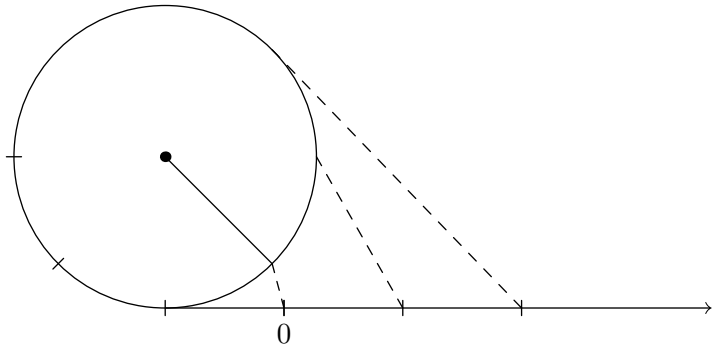
Men hva med dette?

Vi tegner en enhetssirkel og den horisontale radien til denne. På enden av radien setter vi verdien 0. Videre sier vi at buelengden vi går *mot* klokka har positivt fortegn, mens buelengden vi går *med* klokka har negativt fortegn.



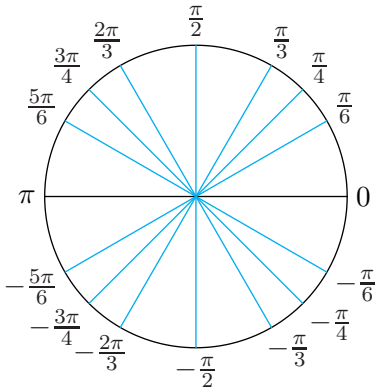
Figur 2.3

Vi kan da se på sirkelen som et hjul som har startet på en horisontal tallinje i $-\infty$ og deretter "tatt" alle verdier til seg mens det har rullet mot høyere tall.



Figur 2.4

Enhetssirkelen som tallinje er selveste grunnlaget for de *trignometriske uttrykkene* vi skal se på i kommende seksjon. Det vil da være noen verdier på intevrallet $(-\pi, \pi]$ som blir spesielt viktige, disse er derfor tegnet inn i figuren under.



Figur 2.5: Intervallet $(-\pi, \pi]$ avbildet på enhetssirkelen.

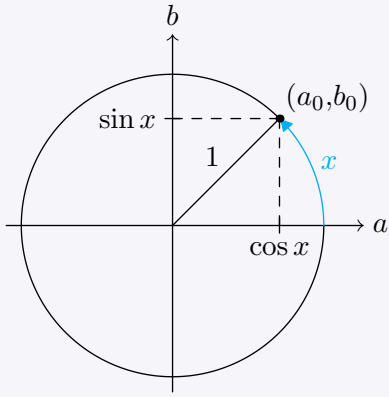
Ekstra verdt å legge merke til i *figur 2.5* er symmetrien om horisontallinjen, og at sektoren mellom 0 og et tall på øvre halvdel har en vinkel som, målt i radianer, har samme verdi som tallet.

2.2 Trigonometriske uttrykk

2.2.1 Sinus, cosinus og tangens til x

2.4 Sinus og cosinus

La enhetssirkelen være tegnet inn i et koordinatsystem med sentrum i origo, som vist i figuren under.



La videre x representere en buelengde vandret i positiv eller negativ retning fra punktet $(1, 0)$ til et punkt (a_0, b_0). Da er

$$\cos x = a_0 \tag{2.1}$$

$$\sin x = b_0 \tag{2.2}$$

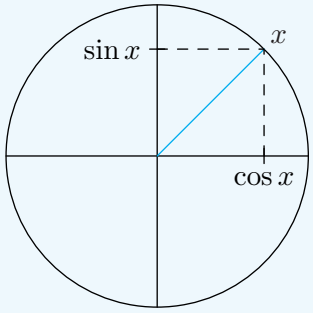
$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{a_0}{b_0} \tag{2.3}$$

Merk

Definisjonene over er bare utvidete versjoner av de vi så på i TM1.

Forenklet figur

Da enhetssirkelen befinner seg i intervallet $[-1, 1]$ både langs horisontalaksen og vertikalaksen, skal vi i kommende figurer kutte akselinjene rett av i disse endepunktene. Og istedenfor å tegne både et punkt og buen som tar oss dit, nøyer vi oss med å skrive x i enden av buen. Med disse og noen flere små forenklinger blir figuren fra definisjonen på forrige side seende slik ut:



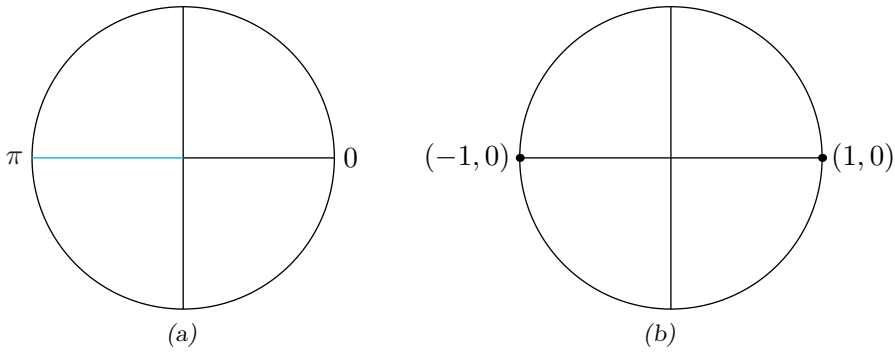
Språkboksen

Vi bruker begrepet **kjerne** om tallet vi finner den trigonometriske verdien av. For eksempel er x kjernen til cosinusuttrykket $\cos x$, mens $kx + c$ er kjernen til sinusutrykket $\sin(kx + c)$.

2.2.2 Arcuscosinus, arcusinus og arcustangens

Av figuren til regel 2.2.1 kan vi se at $\cos \pi = -1$ (og at $\sin \pi = 0$). Altså er π et tall med cosinusverdi -1. Dette kan uttrykkes ved begrepet **arcuscosinus**, som gjerne forkortes til acos. Da skriver vi

$$\operatorname{acos} \pi = -1$$



Figur 2.6

Språkboksen

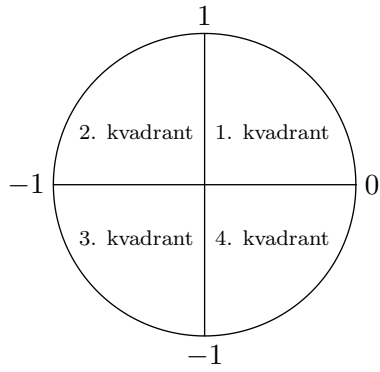
Noen matematiske tekster bruker $\arccos x$ eller $\cos^{-1} x$ i stedet for $\operatorname{acos} x$. Ved sistnevnte tilfelle er det viktig å ikke forveksel $\cos^{-1} x$ med $(\cos x)^{-1}$.

Si vi har ligningen

$$\operatorname{acos} d = x \tag{2.4}$$

hvor $d \in [-1, 1]$. Å bestemme verdien til x uten bruk av hjelpemidler er ofte vrient, men vi kan likevel si noe om *hvor* på enhetssirkelen x befinner seg:

Et koordinatsystem plassert i sentrum av enhetssirkelen gir en inndeling i fire sektorer. Disse sektorene kalles første, andre, tredje og fjerde **kvadrant** .



Figur 2.7: Enhetssirkelen inndelt i kvadranter, med ekstremalverdiene til cosinus og sinus i endene.

Det er helt avjørende å forstå at vi i trigonometri snakker om tre forskjellige tallinjer, nemlig enhetssirkelen, horisontalaksen og vertikalaksen. Mens *figur 2.5* viser tall plassert langs buen til enhetssirkelen, er -1 og 1 i *figur 2.7* plassert på horisontal- og vertikalaksen. 1 og -1 representerer ekstremverdiene til cosinus (horisontalaksen) og sinus (vertikalaksen).

Av dette observerer vi at hvis $d \in [0{,}1]$, må x ligge[1] på buen til første eller fjerde kvadrant. På samme vis må x ligge på buen til andre eller tredje kvadrant hvis $d \in [-1, 0]$.

Vi innser også at det må finnes flere verdier av x som kan oppfylle (2.4). For eksempel må det finnes et tall i 4. kvadrant som har samme cosinusverdi som et tall i 1. kvadrant. For denne typen ligninger er det likevel vanlig å bare oppgi én løsning, altså en x liggende enten i første eller andre kvadrant. I denne boka, og på de fleste kalkulatorer, svarer dette til $x \in [0, \pi]$.

Prinsippet bak arcussinus og arcustangens er akkurat det samme som for arcuscosinus, bare at vi for $x = \operatorname{asin} d$ eller $x = \operatorname{atan} d$ bruker en løsning som ligger i første eller fjerde kvadrant. Vanligst er å oppgi en x på intervallet $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

[1] Tall med cosinusverdi lik $-1, 0$ eller 1 ligger i grensesjiktet mellom to kvadranter.

2.5 Arcusuttrykkene

Uttrykket

$$\text{atri } x = d$$

hvor tri erstattes med sin, cos eller tan, betyr at

$$\text{tri } d = x$$

Eksempel

$$\text{acos}\,(-1) = \pi \quad , \quad \cos(\pi) = -1$$

$$\text{asin}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} \quad , \quad \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{atan}(1) = \frac{\pi}{4} \quad , \quad \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$$

2.2.3 Eksaktverdier

Et lite utvalg av sinus-, cosinus- og tangensverdier[1] bør vi kjenne til, nemlig følgende[2]:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Table 2.1: Eksaktverdier for sinus, cosinus og tangens av x

Viktig å merke seg er at vi ut ifra denne tabellen også vet om eksaktverdiene for sinus, cosinus og tangens til mange flere tall. Tar vi et blikk tilbake til *figur 2.5*, kan vi for eksempel se at $\frac{\pi}{4}$ og $\frac{3\pi}{4}$ har samme sinusverdi[3] og at $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$. Slik kan vi ut ifra tabell 2.1 bestemme de eksakte sinus-, cosinus- og tangensverdiene til alle tallene i *figur 2.5*.

[1] $\tan x$ er ikke definert for $x = \frac{\pi}{2}$, men $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \tan x = \infty$.

[2] I vedlegg A finner du et enkelt triks som kan hjelpe deg å huske tabellen.

[3] Strengt tatt kan vi ikke være helt sikre på dette ut ifra øyemål, men det blir forklart i seksjon 2.3 at det stemmer.

2.2.4 Trigonometriske identiteter

Mange trigonometriske uttrykk kan skrives på flere måter. Disse omskrivingene kalles **trigonometriske identiteter**. Et lite utvalg er listet opp under[1]:

2.6 Trigonometriske identiteter

For $x, u, v \in \mathbb{R}$ har vi at

$$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v \quad \text{(a)}$$
$$\cos(u-v) = \cos u \cos v + \sin u \sin v \quad \text{(b)}$$
$$\sin(u+v) = \sin u \cos v + \cos u \sin v \quad \text{(c)}$$
$$\sin(u-v) = \sin u \cos v - \cos u \sin v \quad \text{(d)}$$
$$\cos(-x) = \cos x \quad \text{(e)}$$
$$\sin(-x) = -\sin x \quad \text{(f)}$$
$$\cos(x \pm \pi) = -\cos x \quad \text{(g)}$$
$$\sin(x \pm \pi) = -\sin x \quad \text{(h)}$$
$$\sin(2x) = 2\cos x \sin x \quad \text{(i)}$$
$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \text{(j)}$$
$$\cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) = \sin u \quad \text{(k)}$$
$$\sin\left(u + \frac{\pi}{2}\right) = \cos u \quad \text{(l)}$$

Eksempel 1

Bruk de trigonometrisk identitetene til å finne eksaktverdien til $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ og $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$ når du vet at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ og $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Svar

[1] For trigonometriske potenser er det vanlig å skrive eksponenten bak selve "navnet". For eksempel betyr $\sin^2 x$ det samme som $(\sin x)^2$.
Obs! Som nevnt blir $\sin^{-1} x$ brukt istedenfor $\operatorname{asin} x$ i noen lærebøker. Da er $\sin^{-1} x \neq (\sin x)^{-1}$.

Vi har at

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)\\ &= \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\\ &= \frac{3}{4}-\frac{1}{4}\\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

og videre at

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)\\ &= \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)+\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\\ &= 2\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Eksempel 2

Skriv om

$$2\sin\left(5x+\frac{2\pi}{3}\right)$$

til et uttrykk bestående av både et cosinus- og et sinus-ledd.

Svar

Vi vet at $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$ og at $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$, derfor kan vi skrive:

$$\begin{aligned}2\sin\left(5x+\frac{2\pi}{3}\right) &= 2\left(\sin(5x)\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)+\cos(5x)\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)\\ &= 2\left(\sin(5x)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+\cos(5x)\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\\ &= \sqrt{3}\cos(5x)-\sin(5x)\end{aligned}$$

2.2.5 Sinus og cosinus kombinert

Av *Eksempel 2* på forrige side merker vi oss at da et sinusuttrykk kan skrives om til et kombinert sinus- og cosinusuttrykk, må det også gå an å gå andre veien:

2.7 Sinus og cosinus kombinert

Vi kan skrive

$$a\cos(kx) + b\sin(kx) = r\sin(kx + c)$$

der $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, og hvor

$$\cos c = \frac{b}{r} \quad , \quad \sin c = \frac{a}{r}$$

Eksempel

Skriv om $\sqrt{3}\sin(\pi x) - \cos(\pi x)$ til et sinusuttrykk.

Svar

Vi starter med å finne r:

$$r = \sqrt{\sqrt{3}^2 + (-1)^2} == 2$$

Videre krever vi at

$$\cos c = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad , \quad \sin c = -\frac{1}{2}$$

Tallet $c = -\frac{\pi}{6}$ oppfyller disse kravene, derfor er

$$\sqrt{3}\sin(\pi x) - \cos(\pi x) = 2\sin\left(\pi x - \frac{\pi}{6}\right)$$

Merk: Se vedlegg B for tips til hvordan å finne c når tallet ikke ligger i første kvadrant.

2.7 Sinus og cosinus kombinert (forklaring)

Gitt uttrykket

$$a\cos(kx) + b\sin(kx) \tag{2.5}$$

Vi vet at (se likning (c) i regel 2.6)

$$r\sin(kx + c) = r\sin c\cos(kx) + r\cos c\sin(kx) \tag{2.6}$$

Uttrykkene fra (2.5) og (2.6) er like hvis

$$a = r\sin c \tag{2.7}$$

$$b = r\cos c \tag{2.8}$$

Altså krever vi at

$$\cos c = \frac{b}{r} \quad , \quad \sin c = \frac{a}{r}$$

Kvadrerer vi (2.7) og (2.8), får vi at

$$a^2 = r^2\sin^2 c \tag{2.9}$$

$$b^2 = r^2\cos^2 c \tag{2.10}$$

Vi summerer (2.9) og (2.10), og finner et uttrykk for r:

$$\begin{aligned} r^2\sin^2 c + r^2\cos^2 c &= a^2 + b^2 \\ r^2(\sin^2 c + \cos^2 c) &= a^2 + b^2 \\ r^2 &= a^2 + b^2 \\ r &= \pm\sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

Hvis vi velger den positive løsningen for r, får vi at

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

2.3 Lineære ligninger

I forrige seksjon så vi på sinus-, cosinus- og tangensverdiene til tall på intervallet $[-\pi, \pi)$. Vi skal nå gå over til å løse trigonometriske ligninger. Da er det viktig å ta hensyn til at løsningene liksågodt kan ligge utenfor dette intervallet, og at mange forskjellige tall kan oppfylle samme ligning.

Ligningene vi skal se på kalles *lineære* trigonometriske ligninger. Navnet kommer av at de trigonometriske uttrykkene som $\sin x$, $\cos x$ osv. bare forekommer i første potens.

> **Merk**
>
> Selv om regel 2.8, regel 2.9, regel 2.10 er nyttige å vite om, vil lineære trigonometriske ligninger ofte kunne løses på en mer direkte metode enn via formlene som disse reglene gir. Når du skal løse oppgaver til denne seksjonen vil det derfor være lurt å først studere vedlegg B godt.

2.3.1 Cosinus-ligninger

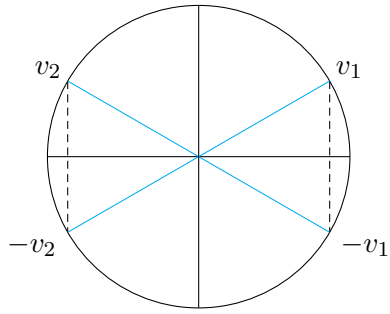
Vi ønsker å finne alle løsninger av ligningen

$$\cos x = d$$

hvor[1] $d \in [-1, 1]$.

Hvis $d \in (0,1)$, må vi ha en løsning $x = v_1$ i første kvadrant (se *figur 2.7* og *2.8*). Men om vi fra 0 går en buelengde v_1 i negativ retning, har vi kommet like langt langs horisontalaksen. Derfor må også $x = -v_1$ være en løsning.

Hvis $d \in (-1, 0)$, må vi ha en løsning $x = v_2$ i andre kvadrant, og da må også $x = -v_2$ være en løsning.



Figur 2.8

Og hva nå om vi står i punktet til den ene av løsningene og derifra vandrer en buelengde 2π i enten negativ eller positiv retning? Jo, da er vi tilbake til det eksakt samme punktet. Har vi én løsning, kan vi altså finne en ny løsning ved å legge til et heltalls antall 2π.

For tilfellene hvor $d \in \{-1, 1\}$ kan vi bruke lignende, men noe enklere resonnement som over. Dette overlates til leseren.

2.8 Cosinusligninger

Gitt ligningen

$$\cos x = d$$

For $n \in \mathbb{Z}$ har vi at

$$x = \pm \operatorname{acos} d + 2\pi n$$

[1] Ligningen vil ikke ha noen reell løsning hvis $d \notin [-1,1]$.

Eksempel 1

Løs ligningen:

$$4\cos x = 2\sqrt{3}$$

Svar

Vi starter med å isolere cosinusuttrykket:

$$4\cos x = 2\sqrt{3}$$
$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Siden $\operatorname{acos}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$, har vi at

$$x = \pm\frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

Eksempel 2

Finn løsningene til ligningen

$$4\cos\left(\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3} \qquad , \qquad x \in [-9{,}4]$$

Svar

Fra svaret i *Eksempel 1* på denne siden vet vi at kjernen må oppfylle kravet

$$\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3} = \pm\frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

Vi må altså enten ha at

$$\frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} + 2\pi n$$
$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$
$$x = 3 + 12n$$

eller at

$$\frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} + 2\pi n$$
$$\frac{\pi}{6}x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$$
$$x = 1 + 12n$$

På intervallet $[-9, 4]$ vil $x \in \{-9, 1, 3\}$ oppfylle dette kravet.

2.3.2 Sinusligninger

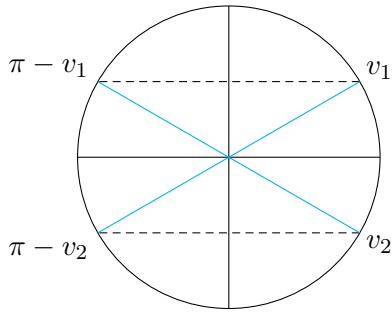
Gitt ligningen

$$\sin x = d$$

hvor $d \in [-1, 1]$.

Hvis $d \in (0, 1)$, må vi ha en løsning $x = v_1$ i første kvadrant (se *figur 2.7* og *2.9*). Men om vi starter i π og går en buelengde v_1 i negativ retning, har vi kommet akkurat like høyt langs vertikalaksen, og dermed må også $x = \pi - v_1$ være en løsning.

Hvis $d \in (-1, 0)$, må en løsning $x = v_2$ ligge i fjerde kvadrant. Da er også $x = \pi - v_2$ en løsning.



Figur 2.9

Og vandrer vi en buelengde 2π i positiv eller negativ retning, finner vi stadig nye løsninger.

For tilfellene hvor $d \in \{-1, 1\}$ kan vi bruke lignende, men noe enklere resonnement som over. Dette overlates til leseren.

2.9 Sinusligninger

Gitt ligningen

$$\sin x = d$$

For $n \in \mathbb{Z}$ har vi at

$$x = \operatorname{asin} d + 2\pi n \quad \vee \quad x = \pi - \operatorname{asin} d + 2\pi n$$

Eksempel

Løs ligningen

$$2\sin x = \sqrt{2}$$

Svar

Vi kan skrive

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\operatorname{asin}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$, da er x enten gitt som

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$$

eller som

$$\begin{aligned} x &= \pi - \frac{\pi}{4} + 2\pi n \\ &= \frac{3\pi}{4} + 2\pi n \end{aligned}$$

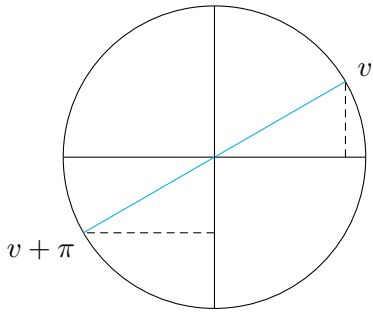
Merk: Det kan være praktisk å bli fortrolig med sinus- og cosinusverdiene til tallene i *figur 2.5*. Da vil man direkte se at $\frac{\pi}{4}$ og $\frac{3\pi}{4}$ er tall med samme sinusverdi, men at de ligger i hver sin kvadrant. Legges $2\pi n$ til hver av dem, har man funnet alle løsninger. (Minner igjen om vedlegg A).

2.3.3 Tangensligninger

Gitt ligningen

$$\tan x = d$$

I én av kvadrantene må det finnes en løsning $x = v$. Hvis vi vandrer en buelengde π fra denne løsningen, kommer vi til et tall som har sinusverdi $-\sin v$ og cosinusverdi $-\cos v$.



Figur 2.10

Dette tallet har altså samme tangensverdi som v, og må derfor også være en løsning. Og vandrer vi $\pm\pi$ herfra får vi stadig nye løsninger.

2.10 Tangensligninger

Ligningen

$$\tan x = d$$

har løsningene

$$x = \operatorname{atan} d + \pi n$$

hvor $d \in \mathbb{R}$ og $n \in \mathbb{Z}$.

Eksempel

Løs ligningen

$$\sqrt{3}\tan(2x) = 1$$

Svar

Vi starter med å isolere tangensuttrykket:

$$\begin{aligned}\sqrt{3}\tan(2x) &= 1\\ \tan(2x) &= \frac{1}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Siden $\operatorname{atan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, får vi at

$$\begin{aligned}2x &= \frac{\pi}{6} + \pi n\\ x &= \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{6} + \pi n\right)\end{aligned}$$

2.3.4 $a\sin(kx) + b\cos(kx) = 0$

La oss løse ligningen

$$a\sin(kx) + b\cos(kx) = 0 \tag{2.11}$$

hvor a, b og k er konstanter forskjellige fra 0.

Det første vi observerer er at hvis $\cos(kx) = 0$, er[1] $x = \frac{1}{k}\left(\pm\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right)$. I så tilfelle er $\sin(kx) = \pm 1$, og da får vi at

$$a\sin(kx) + b\cos(kx) = \pm a + 0 \neq 0$$

Dette funnet gjør at vi trygt kan dele (2.11) med $\cos(kx)$:

$$\begin{aligned}\frac{a\sin(kx) + b\cos(kx)}{\cos(kx)} &= \frac{0}{\cos(kx)}\\ \frac{a\sin(kx)}{\cos kx} + b &= 0\\ a\tan(kx) &= -b\\ \tan(kx) &= -\frac{b}{a}\end{aligned}$$

[1] Se regel 2.8.

Vi har nå endt opp med en tangensligning med løsninger gitt av regel 2.10.

2.11 $a\sin(kx) + b\cos(kx) = 0$

Ligningen

$$a\sin(kx) + b\cos(kx) = 0 \tag{2.12}$$

løses ved å dele begge sider med $\cos(kx)$ og deretter løse den resulterende tangensligningen.

Eksempel

Løs ligningen

$$\sqrt{3}\sin(\pi x) + \cos(\pi x) = 0$$

Svar

Vi starter med å dele på $\cos(kx)$:

$$\frac{\sqrt{3}\sin(\pi x) + \cos(\pi x)}{\cos(\pi x)} = \frac{0}{\cos(\pi x)}$$

$$\sqrt{3}\tan(\pi x) + 1 = 0$$

$$\tan(\pi x) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

Siden $\operatorname{atan}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$, er

$$\pi x = -\frac{\pi}{6} + \pi n$$

$$x = n - \frac{1}{6}$$

2.3.5 $a\sin(kx) + b\cos(kx) = d$

En noe mer avansert utgave av (2.12) får vi hvis høyresiden er en konstant d istedenfor 0. Da utnytter vi regel 2.7 for å omskrive ligningen til en form vi kan løse:

2.12 $a\sin(kx) + b\cos(kx) = d$

Ligningen

$$a\sin(kx) + b\cos(kx) = d \tag{2.13}$$

kan løses ved å omforme venstresiden til et rent sinusuttrykk, og deretter løse den resulterende sinusligningen.

Eksempel

Løs ligningen

$$\sin(3x) + \cos(3x) = \sqrt{2}$$

Svar

Vi starter med å finne det kombinerte sinusuttrykket for venstresiden av ligningen (se regel 2.7):

$$r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\cos c = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin c = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$c = \frac{\pi}{4}$ oppfyller kravene over, dermed er

$$\sqrt{2}\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$

$$\sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

Da $\operatorname{acos} 1 = \frac{\pi}{2}$, har vi at (se regel 2.9)

$$3x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

$$x = \frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{4} + 2n\right)$$

2.4 Trigonometriske funksjoner

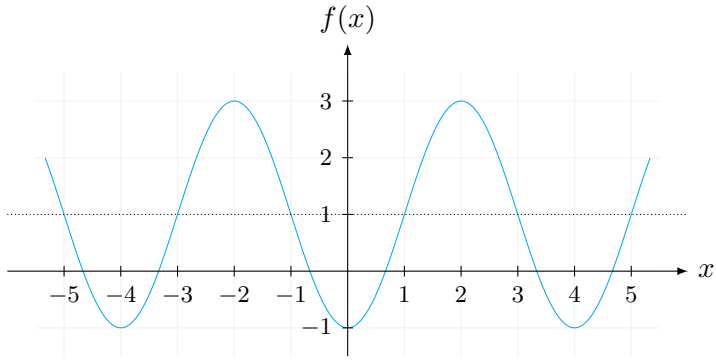
2.4.1 Cosinusfunksjoner

La oss studere funksjonen

$$f(x) = a\cos(kx + c) + d$$

hvor a, k, c og d er konstanter. Dette kaller vi en **cosinusfunksjon**. I *figur 2.11* vises grafen til

$$f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1$$



Figur 2.11: Utsnitt av grafen til $f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1$.

Av figuren merker vi oss følgende:

- horisontalavstanden mellom to naboliggende toppunkt er 4. Denne avstanden kalles **perioden** (eventuelt **bølgelengden**).
- topp- og bunnpunktene har den samme vertikalavstanden til linja $y = 1$, som kalles **likevektslinja** til grafen. Verdien til likevektslinja samsvarer med konstantleddet til f.
- vertikalavstanden fra likevektslinja til et toppunkt er 2, denne avstanden kalles **amplituden**. Verdien til amplituden samsvarer med faktoren foran cosinusuttrykket.

Om vi ikke visste uttrykket til f, kunne vi altså ut ifra *figur 2.11* og punktene over sett at[1] $a = 2$ og $d = 1$. Men hva med k og c?

[1] Som vi straks skal se, kunne a også vært -2. Men når vi skal finne et cosinusuttrykk, kan vi alltid finne et uttrykk med $a > 0$ som vil samsvare med grafen.

La oss starte med det enkleste; når vi kjenner perioden $P = 4$, kan vi finne **bølgetallet** k av følgende relasjon:

$$k = \frac{2\pi}{P} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

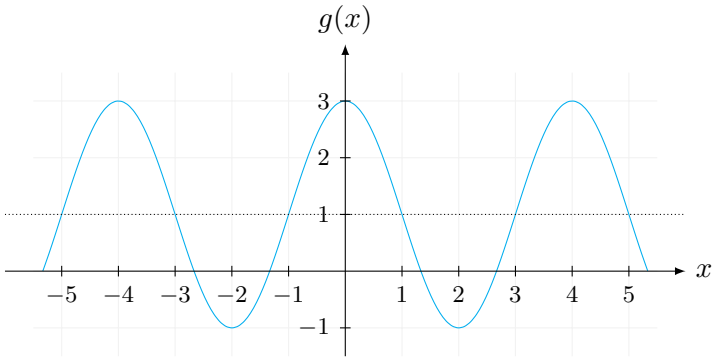
For å bestemme **fasen** c, gjør vi denne observasjonen: En cosinusfunksjon med positiv a må ha et toppunkt der hvor $kx + c = 0$ (fordi $\cos 0 = 1$). Da f har et toppunkt der $x = 2$, må vi ha at

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} \cdot 2 + c &= 0 \\ c &= -\pi \end{aligned}$$

En endring i c vil forskyve cosinusfunksjonen horisontalt.

La oss også studere grafen til funksjonen

$$g(x) = -2\cos\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1$$



Figur 2.12: Utsnitt av grafen til $g(x) = -2\cos\left(\frac{\pi}{2}x - \pi\right) + 1$.

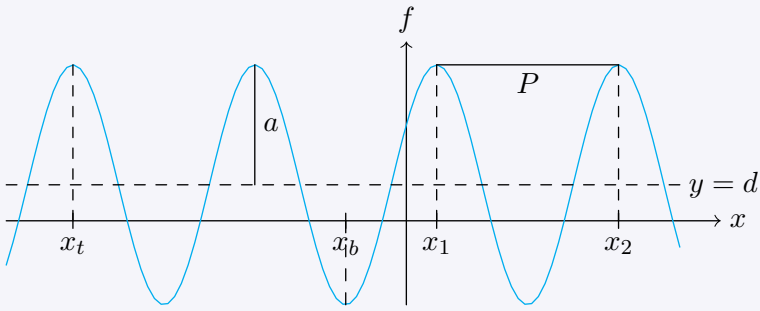
Den eneste forskjellen på uttrykkene til f og g er at g har faktoren -2 foran cosinusuttrykket. Vertikalavstanden fra likevektslinja til et toppunkt er likevel 2 også for g, som derfor har 2 som amplitude. For en hvilken som helst cosinusfunksjon er altså $|a|$ lik verdien til amplituden. Da a er negativ, har g et toppunkt når $kx + c = \pi$ (siden $\cos \pi = -1$).

2.13 Cosinusfunksjonen

Funksjonen

$$f(x) = a\cos(kx + c) + d$$

er en cosinusfunksjon med amplitude $|a|$, bølgetall k, fase c og likevektslinje $y = d$.



Gitt et maskimalpunkt x_t og et minimumspunkt x_b for f. Da er

$$|a| = \frac{f(x_t) - f(x_b)}{2}$$

$$d = \frac{f(x_t) + f(x_b)}{2}$$

For to naboliggende maksimalpunkt x_1 og x_2 for f er perioden P gitt ved

$$P = x_2 - x_1$$

og

$$k = \frac{2\pi}{P}$$

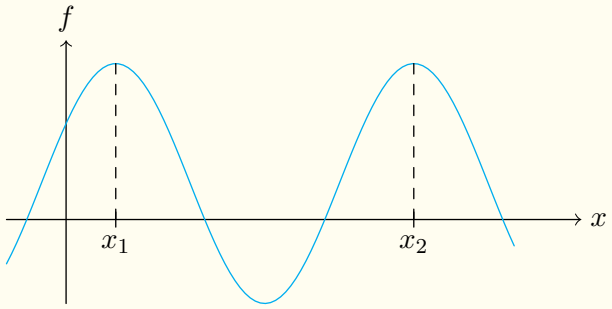
c er gitt av likningen

$$kx_1 + c = 0, \text{ hvis } a > 0$$
$$kx_1 + x = \pi, \text{ hvis } a < 0$$

2.13 Cosinusfunksjonen (forklaring)

Vi skal nå vise hvorfor vi for en cosinusfunksjon har relasjonen $k = \frac{2\pi}{P}$. Det samme resonnementet kan brukes for en sinusfunksjon, og et veldig lignende et kan brukes for å vise at $k = \frac{\pi}{P}$ for en tangensfunksjon.

La oss tenke oss en cosinusfunksjon med $kx + c$ som kjerne. Si videre at x_1 og x_2 er x-verdien til to naboliggende toppunkt.



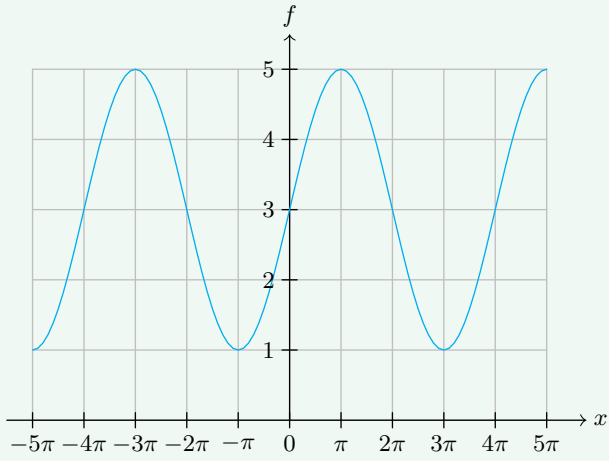
Siden et nytt toppunkt kommer for hver gang vi legger til 2π i kjernen, vet vi at

$$\begin{aligned} kx_1 + c + 2\pi &= kx_2 + c \\ k(x_2 - x_1) &= 2\pi \\ k &= \frac{2\pi}{x_2 - x_1} \end{aligned}$$

Da $x_2 - x_1$ er perioden P, har vi vist det vi skulle vise.

Eksempel 1

Grafen til cosinusfunksjonen f er skissert i figuren under.



Finn et uttrykk for f.

Svar

Verdiene til f varierer mellom 1 og 5. Dette betyr at likevektslinja er $y = d = \frac{1+5}{2} = 3$ og at amplituden[1] a er $\frac{5-1}{2} = 2$.

Horisontalavstanden mellom to toppunkt er $\pi - (-3\pi) = 4\pi$, som altså er perioden P (bøgelengden). Følgelig er bølgetallet $k = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$.

f har et toppunkt for $x = \pi$. Dermed er c gitt av likingen

$$\frac{1}{2} \cdot \pi + c = 0$$
$$c = -\frac{\pi}{2}$$

Altså kan vi skrive

$$f(x) = 2\cos\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{2}\right) + 3$$

[1] Eller -2, men vi står fritt til å "velge" en positiv amplitude.

2.4.2 Sinusfunksjoner

Funksjonen

$$f(x) = a\sin(kx + c) + d$$

kalles en **sinusfunksjon**. Amplituden, bølgetallet og likevektslinjen finner vi på akkurat samme måte som for cosinusfunksjoner.

Fasen finner vi derimot ved å observere at en sinusfunksjon må ha en maksimalverdi der

- $kx + c = \frac{\pi}{2}$, hvis a er positiv $\left(\text{fordi } \sin\frac{\pi}{2} = 1\right)$.
- $kx + c = -\frac{\pi}{2}$, hvis a er negativ $\left(\text{fordi } \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1\right)$.

2.14 Sinusfunksjonen

Funksjonen

$$f(x) = a\sin(kx + c) + d$$

er en sinusfunksjon med amplitude $|a|$, bølgetall k, fase c og likevektslinje $y = d$.

Amplituden, bølgetallet og likevektslinjen er gitt tilsvarende som for en cosinusfunksjon.

c er gitt ved ligningen

$$kx_1 + c = \frac{a}{|a|} \cdot \frac{\pi}{2}$$

hvor x_1 er et maksimalpunkt for f.

Eksempel

For sinusfunksjonen $f(x)$ er $(6, 8)$ og $(12, 8)$ naboliggende toppunkt, og $(3, -4)$ er et bunnpunkt. Finn et uttrykk for f.

Svar

Av maksimal- og minimalverdiene, har vi at amplituden er $a = \frac{8-(-4)}{2} = 6$, og at likevektslinja er $y = d = \frac{8+(-4)}{2} = 2$.

Horisontalavstanden mellom de to naboliggende toppunktene er $12 - 6 = 6$, som dermed er peridoen P. Følgelig er bølgetallet gitt ved $k = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.

Da f har et maksimalpunkt for $x = 6$, er fasen c gitt ved likningen

$$\frac{\pi}{3} \cdot 6 + c = \frac{\pi}{2}$$

$$c = -\frac{3\pi}{2}$$

Altså er

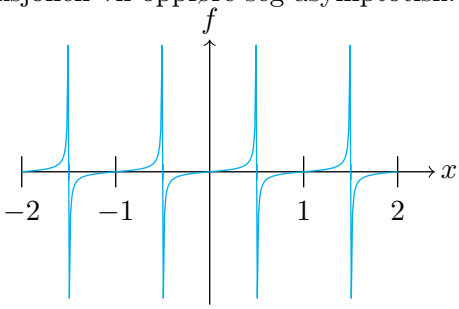
$$f(x) = 6 \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{2}\right) + 2$$

2.4.3 Tangensfunksjoner

Funksjonen

$$f(x) = a\tan(kx + c) + d$$

er en **tangensfunksjon**. Når $kx + c$ går mot $\frac{\pi}{2}$, går $\sin x$ mot 1 og $\cos x$ mot 0. Siden $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, vil f da gå mot uendelig. Derfor er det ikke mulig å angi noen amplitude for tangensfunksjonen. Dette betyr også at funksjonen vil oppføre seg asymptotisk.



Figur 2.13: Grafen til $f(x) = \tan(\pi x)$ på intervallet $x \in [-2, 2]$.

Det spesielle med tangensfunksjoner er at den asymptotiske oppførselen gjentar seg med den samme avstanden, altså en periode P (i *figur 2.13* er $P = 1$). Til forskjell fra sinus- og cosinusfunskjoner er perioden her gitt av formelen

$$P = \frac{\pi}{k}$$

Med en litt annen tolkning enn tidligere kan man også se på $y = d$ som en likevektslinje, men for tangensfunksjoner er det asymptotetene og perioden som er av størst interesse.

2.15 Tangensfunksjoner

Funksjonen

$$f(x) = a\tan(kx + c) + d$$

er en tangensfunksjon. Den har vertikale asymptoter for alle x der

$$kx + c = \frac{\pi}{2} + \pi n$$

hvor $n \in \mathbb{Z}$.

Perioden P er gitt ved

$$P = \frac{\pi}{k}$$

2.4.4 Den deriverte av de trigonometriske funksjonene

2.16 Den deriverte av de trigonometriske funksjonene

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

2.4.4 Den deriverte av de trigonometriske funksjonene (forklaring)

Vi skal her anvende følgende to ligninger (se vedlegg D):

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \tag{I}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0 \tag{II}$$

$(\cos x)' = -\sin(x)$

Av definisjonen av den deriverte (se TM1) har vi at

$$(\cos x)' = \lim_{h \to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

Av likning (b) i regel 2.6 kan vi skrive

$$\begin{aligned}
\lim_{h \to 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{\cos x \cos h - \sin x \sin h - \cos x}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{(\cos h - 1)\cos x - \sin x \sin h}{h} \\
&= \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} \cos x - \lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} \sin x \\
&= 0 - 1 \cdot \sin x \\
&= -\sin x
\end{aligned}$$

Mellom tredje og fjerde linje i likningen over brukte vi (I) og (II).

$(\sin x)' = \cos(x)$

Av (k), (l) og (e) har vi at

$$\sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

Bruker vi det faktum at $(\cos x)' = -\sin x$, i kombinasjon med kjerneregelen (se TM1), får vi at

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \left(\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)\right)' \\ &= -\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \cdot 1 \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \\ &= \cos x\end{aligned}$$

$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

Av kjerneregelen og produktregelen (se TM1) har vi at

$$\begin{aligned}(\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' \\ &= \cos x \cos^{-1} x + \sin x \left(\cos^{-1}\right)' \\ &= 1 + \sin x(-\cos^{-2} x)(-\sin x) \\ &= 1 + \tan^2 x \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x}\end{aligned}$$

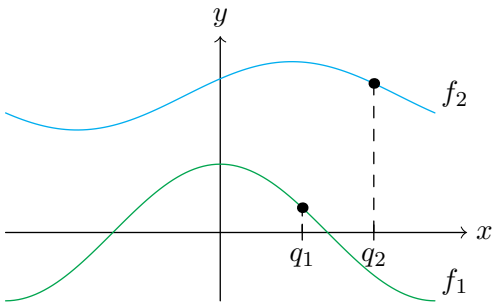
Faseforskyvning

Gitt de to cosinusfunksjonene

$$f_1(x) = |a_1|\cos(kx + c_1) + d_1 \quad , \quad f_2(x) = |a_2|\cos(kx + c_2) + d_2$$

Vi kan si at punktene $(q_1, f_1(q_1))$ og $(q_2, f_2(q_2))$ er *samsvarende* hvis kjernene til f_1 og f_2 har lik verdi for henholdsvis $x = q_1$ og $x = q_2$. I figuren under er horisontalavstanden mellom to samsvarende punkt forskjellig fra 0. Da sier vi at f_1 og f_2 er **faseforskjøvet** i forhold til hverandre. Målet på hvor mye f_2 er faseforskjøvet i forhold til f_1, er differansen mellom q_2 og q_1. Da punktene er samsvarende, vet vi at

$$k(q_1 + c_1) = k(q_2 + c_2)$$
$$q_2 - q_1 = \frac{c_1 - c_2}{k}$$



2.17 Faseforskyvning

Gitt funksjonene

$$f_1(x) = |a_1|\,\mathrm{tri}(kx + c_1) + d_1 \quad , \quad f_2(x) = |a_2|\,\mathrm{tri}(kx + c_2) + d_2$$

hvor 'tri' er 'cos', 'sin' eller 'tan'. Faseforskyvningen ϕ til f_2 i forhold til f_1 er da gitt ved

$$\phi = \frac{c_1 - c_2}{k}$$

Språkboksen

Med uttrykket "faseforskyvningen til f_2" er det underforstått at det er snakk om faseforskyvningen til f_2 i forhold til f_1 hvor $c_1 = 0$.

Forklaringer

2.6 Trigonometriske identiteter (forklaring)

$\cos(-x) = \cos x$ og $\sin(-x) = -\sin x$

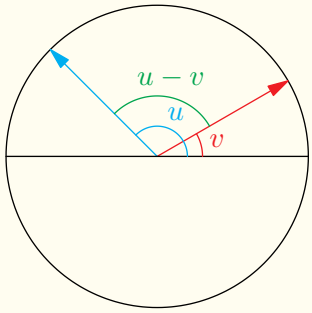
Disse to identitetene følger direkte av definisjonen av sinus og cosinus, og symmetrien om horisontal- og vertikalaksen.

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

I enhetssirkelen er $\pm\cos x$ og $\pm\sin x$ katetene i en rettvinklet trekant der hypotenusen har lengde 1. Identiteten følger altså direkte av Pytagoras' setning.

$\cos(u - v) = \cos u \cos v + \sin u \sin v$

Gitt de todimensjonale vektorene $\vec{b}$ og $\vec{r}$, begge med lengde 1. Disse tegner vi inn i enhetssirkelen med utspring i sentrum. Den horisontale diameteren danner vinkelen u med $\vec{b}$ og vinkelen v med $\vec{r}$.



Figur 2.14: Vektorene $\vec{b}$ (blå) og $\vec{r}$ (rød).

En vinkel oppgitt i radianer representerer en buelengde langs enhetssirkelen. Av definisjonen til sinus og cosinus (se (2.1) og (2.2)) har vi at

$$\vec{b} = [\cos u, \sin u]$$

$$\vec{r} = [\cos v, \sin v]$$

I TM1 viste vi at

$$\cos \angle(\vec{b}, \vec{r}) = \frac{\vec{b} \cdot \vec{r}}{|\vec{b}||\vec{r}|}$$

Hvis[1] $(u-v) \in [0, \pi]$, er $\angle(\vec{b}, \vec{r}) = u - v$, og dermed er

$$\begin{aligned}\cos(u-v) &= \cos \angle(\vec{b}, \vec{r}) \\ &= \frac{[\cos u, \sin u] \cdot [\cos v, \sin v]}{1 \cdot 1} \\ &= \cos u \cos v + \sin u \sin v\end{aligned}$$

Det er fristende å si at vi er i mål, men vi har ikke sjekket tilfellet hvor $\pi < u - v \leq 2\pi$. Det er heldigvis ingen radikal endring, forskjellen er bare at $u - v = 2\pi - \angle(\vec{b}, \vec{r})$. Og siden $\cos(2\pi - x) = \cos x$ (forklar for deg selv hvorfor), har vi at

$$\begin{aligned}\cos(u-v) &= \cos\Big(2\pi - \angle(\vec{b}, \vec{r})\Big) \\ &= \cos \angle(\vec{b}, \vec{r}) \\ &= \cos u \cos v + \sin u \sin v\end{aligned}$$

Nå har vi altså vist at (a) gjelder for alle $(u - v) \in [0, 2\pi]$. Hvis $u - v$ ligger utenfor dette intervallet, må det finnes et tall $2\pi n$, hvor $n \in \mathbb{Z}$, som er slik at $(u - v + 2\pi n) \in [0, 2\pi]$. Da kan vi skrive

$$\begin{aligned}\cos(u-v) &= \cos(u - v + 2\pi n) \\ &= \cos u \cos(-v + 2\pi n) + \sin u \sin(-v + 2\pi n)\end{aligned}$$

Da $\cos(-x) = \cos(x)$ og $\cos(x - 2\pi n) = \cos(x)$, har vi at

$$\begin{aligned}\cos(u-v) &= \cos u \cos(v - 2\pi n) + \sin u \sin(v - 2\pi n) \\ &= \cos u \cos v + \sin u \sin v\end{aligned}$$

Dermed er (a) vist for alle $(u - v) \in \mathbb{R}$.

$\cos(u+v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$

$$\begin{aligned}\cos(u-v) &= \cos(u - (-v)) \\ &= \cos u \cos(-v) + \sin u \sin(-v) \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v\end{aligned}$$

$\cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) = \sin u$

$$\begin{aligned}\cos\left(u - \frac{\pi}{2}\right) &= \cos u \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin u \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \sin u\end{aligned}$$

$\sin\left(u+\frac{\pi}{2}\right)=\cos u$

$$\begin{aligned}\sin\left(u+\frac{\pi}{2}\right)&=\cos\left(u+\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\right)\\&=\cos u\end{aligned}$$

$\sin(u+v)=\cos u\sin v+\sin u\cos v$

Vi tar først med oss at (det får bli opp til leseren selv å bekrefte dette):

$$\cos\left(u+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin u$$

Da kan vi videre skrive

$$\begin{aligned}\cos\left(u+v+\frac{\pi}{2}\right)&=\cos u\cos\left(v+\frac{\pi}{2}\right)-\sin u\sin\left(v+\frac{\pi}{2}\right)\\&=-(\cos u\sin v+\sin u\cos v)\end{aligned}$$

Siden $\cos\left(u+v+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin(u+v)$, har vi nå at

$$\sin(u+v)=\sin u\cos v+\cos u\sin v$$

$\sin(u-v)=\sin u\cos v-\cos u\sin v$

$$\begin{aligned}\sin(u-v)=&=\sin(u+(-v))\\&=\sin u\cos(-v)+\cos u\sin(-v)\\&=\sin u\cos v-\cos u\sin v\end{aligned}$$

$\sin(2u)=2\sin u\cos u$

$$\begin{aligned}\sin(2x)&=\sin(x+x)\\&=\sin x\cos x+\sin x\cos x\\&=2\sin x\cos x\end{aligned}$$

$\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=\sin x$

$$\begin{aligned}\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)&=\cos x\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+\sin x\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\\&=\sin x\end{aligned}$$

$\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$

$$\begin{aligned}\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)&=\sin x\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)+\cos x\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\\&=\cos x\end{aligned}$$

---

[1] Vinkelen mellom vektorer er bare definert på intervallet $[0,\pi]$.

Oppgaver for kapittel 2

2.1.1

Gjør om til radianer:

a) $60°$ b) $15°$ c) $80°$ d) $18°$

2.1.2

Gjør om til grader:

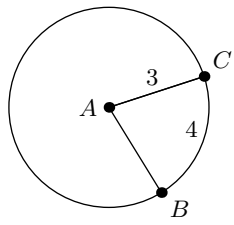
a) $\frac{11\pi}{12}$ b) $\frac{11\pi}{6}$ c) $\frac{3\pi}{5}$ d) $\frac{\pi}{2}$

2.1.3 (R2V25)

A er sentrum i sirkelen, som har radius 3. Buen mellom B og C har lengde 4.

a) Finn verdien til $\angle BAC$ i radianer.

b) Finn verdien til $\angle BAC$ i grader.



2.2.1

Bruk Pytagoras' setning og definisjonen av $\cos x$ og $\sin x$ til å vise at

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

2.2.2

Finn $\tan x$ når du vet at

a) $\sin x = 0$ og $\cos x = 1$

b) $\sin x = \frac{1}{2}$ og $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

2.2.3 (R2H24)
Finn verdiene til $\cos x$ og $\tan x$ når $\sin x = -\frac{1}{4}$ og $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.

2.2.4 (R2V25)
Finn verdiene til $\cos x$ og $\sin u$ når $\tan u = 2$ og $u \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

2.2.5 (R2V26)
Finn verdiene til $\sin v$ og $\tan v$ når $\cos v = \frac{2}{3}$, og v er et tall i 4. kvadrant.

2.2.6

Bruk $-$ og $+$ for å indikere henholdsvis negativ og positiv, og sett riktige markører i tabellen under.

	1. kvadrant	2. kvadrant	3. kvadrant	4. kvadrant
$\sin x$				
$\cos x$				
$\tan x$				

2.2.7

Bestem verdien til

a) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ b) $\cos\pi$ c) $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ d) $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

2.2.8

Finn verdien til

a) $\operatorname{asin} 0$ b) $\operatorname{asin}\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\operatorname{acos}(-1)$

d) $\operatorname{acos}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e) $\operatorname{atan} 1$ f) $\operatorname{atan}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

2.2.9

Bruk (j) til å vise at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ når du vet at $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

2.2.10

a) Bruk én av de trigonometriske identitetene til å vise at

$$\sin(2x) = 2\cos x \sin x$$

b) Gitt at $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. Bruk dette og identiteten over til å vise at

$$2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}$$

2.2.11

Skriv om utrykket

$$\cos\left(3x - \frac{5\pi}{2}\right)$$

til et sinusuttrykk.

2.2.12

Skriv om uttrykket

$$\cos(2x) + \sqrt{3}\sin(2x)$$

til et sinusuttrykk.

2.3.1

Vis at alle løsninger av ligningen $\cos x = 0$ er gitt som

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n$$

mens alle løsninger av ligningen $\sin x = 0$ er gitt som

$$x = \pi n$$

2.3.2

Løs ligningene:

a) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = 0 \quad , \quad x \in [0, 5]$

c) $2\sin(3x) = 1$

d) $\sin(2x - \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

e) $2\sqrt{3}\tan\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) = 2$

f) $2\cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) = \sqrt{3} \quad , \quad x \in (0, 10)$

2.3.3

Løs ligningene:

a) $\sqrt{3}\sin x - \cos x = 0$

b) $\sin x + \sqrt{3}\cos x = 0$

c) $\cos(2x) + \sin(2x) = 0$

2.3.4

Løs ligningene:

a) $\cos x - \sin x = \sqrt{2}$

b) $\sqrt{3}\cos\left(\frac{x}{2\pi}\right) - \sin\left(\frac{x}{2\pi}\right) = 1$

c) $\sin x - \sqrt{3}\cos x = 0 \qquad , \qquad x \in [0,2\pi)$

2.4.1
Løs ligningene:

a) $\sin^2 x + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2} = 0$

b) $\cos^2(3x) - 3\cos(3x) - 4 = 0$

c) $2\cos^2 x + \sqrt{8}\cos x + 1 = 0$

d) $\tan^2(\pi x) - \sqrt{12}\tan(\pi x) + 3 = 0$

e) $-\sin^2(3x) - 3\cos(3x) - 3 = 0$

2.4.2
Løs ligningene:

a) $-\cos^2 x + 15\sin^2 x = 3$

b) $\cos^2\left(\frac{x}{4}\right) - 2\sin^2\left(\frac{x}{4}\right) = -\frac{1}{2}$

2.4.3 (R2V23)
Løs likningen

$$\cos^2 x - 3\sin^2 x = -2 \quad , \quad x \in [0, 2\pi)$$

2.5.1
Forklar hvorfor en cosinusfunksjon $f(x) = a\cos(kx + c) + d$ har

a) maksimalverdi for $kx + c = 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = \pi + 2\pi n$ når $a > 0$.

b) maksimalverdi for $kx + c = \pi + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = 2\pi n$ når $a < 0$.

c) ekstremalverdi for $kx + c = \pi n$.

2.5.2
Gitt funksjonen

$$f(x) = -3\cos\left(3x + \frac{\pi}{12}\right) + 4$$

a) Finn perioden til f.

b) Hva er minimums- og maksimumsverdiene til f?

c) Finn alle x hvor f har minimums- og maksimumsverdier.

2.5.3

Finn maksimalpunktene til funksjonen $f(x) = 2\cos(3x + \pi) + 1$.

2.5.4

Forklar hvorfor en sinusfunksjon $f(x) = a\sin(kx + c) + d$ har

a) maksimalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a > 0$.

b) maksimalverdi for $kx + c = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ og minimalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ når $a < 0$.

c) ekstremalverdi for $kx + c = \frac{\pi}{2} + \pi n$.

2.5.5

Gitt funksjonen

$$f(x) = -2\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) + 1 \quad , \quad x \in [-5, 5]$$

a) Finn perioden til f.

b) Finn topppunktene til f.

c) Finn nullpunktene til f.

2.5.6

Om en cosinusfunksjon vet du følgende:

- likevektslinja til funksjonen er $y = 1$.
- (0,3) og $(2\pi, 3)$ er to naboliggende toppunkt.

Skisser grafen til funksjonen for $x \in [0, 3\pi]$.

2.5.7

a) Gitt funksjonen

$$f(x) = a\cos(kx + c) + d$$

Vis at vi kan skrive

$$f(x) = a\sin\left(kx + c + \frac{\pi}{2}\right) + d$$

b) Gitt funksjonen

$$g(x) = a\sin(kx + c)$$

Vis at vi kan skrive

$$g(x) = a\cos\left(kx + c - \frac{\pi}{2}\right)$$

2.5.8

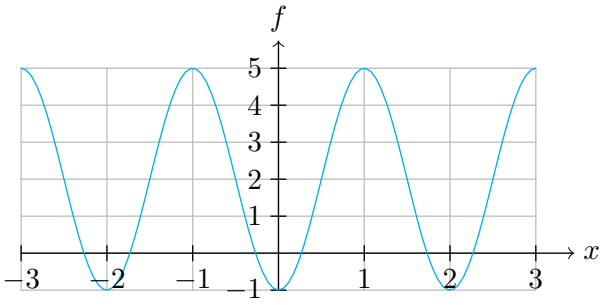
Skriv om funksjonen $f(x) = 2\cos(3x + \pi) + 1$ til en sinusfunksjon.

2.5.9

Figuren under viser grafen til funksjonen $f(x)$.

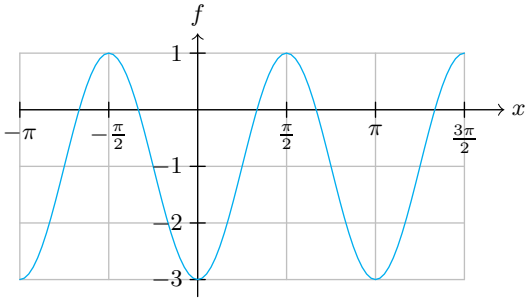
a) Uttrykk f som en cosinusfunksjon.

b) Uttrykk f som en sinusfunksjon.



2.5.10 (R2V26)

Figuren under viser grafen til en trigonometrisk funksjon f. Finn et uttrykk for f.



2.5.11

Forklar hvorfor alle funksjoner f gitt ved

$$f(x) = a\tan(kx + c) + d$$

har vertikale asymptoter når

$$kx + c = \pm\frac{\pi}{2} + \pi n$$

2.5.12 (R2V24)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{6}x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 \quad , \quad D_f = (0, 20)$$

a) Løs likningen $f(x) = 0$.

b) Finn amplituden, likevektslinja, perioden og forskyvningen langs likevektslinja.

2.5.13 (R2V25)
Gitt funksjonen

$$f(x) = 2\sqrt{3}\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \qquad , \qquad D_f = \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

a) Finn amplituden, likevektslinja, perioden og faseforskyvningen til f.

b) Løs likningen $f(x) = \sqrt{3}$.

Gitt funksjonen

$$g(x) = 3\sin(2x) + \sqrt{3}\cos(2x) \qquad , \qquad D_g = (0, 2\pi)$$

c) Løs likningen $g(x) = \sqrt{3}$.

2.5.14
Finn den deriverte av funksjonen $f(x) = \frac{\cos x}{x^4}$.

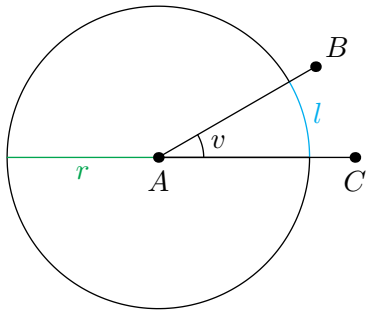
Gruble 23

En annen vanlig definisjon av radianer er følgende:

> Vinkel v mellom to linjestykker AB og AC, målt i radianer, tilsvarer forholdet mellom lengden på en bue mellom AB og AC og radien til buen.

I figuren under er det tegnet en bue mellom AB og AC. Vi setter lengden og radien til buen henholdsvis lik l og r. I følge definisjonen over er altså $v = \dfrac{l}{r}$.

Forklar hvorfor radianer ut ifra denne definisjonen også kan sees på som en buelengde langs enhetssirkelen.



Gruble 24

Vis at

$$2\cos^2 x = 1 + \cos(2x)$$

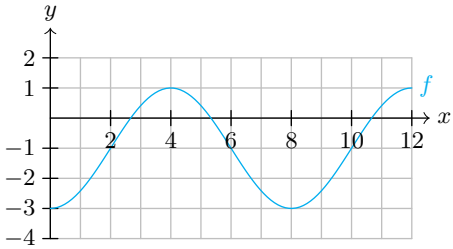
Gruble* 25 (R2H24)

Figuren viser grafen til funksjonen

$$f(x) = 2\sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$$

a) Bestem en funksjon $g(x) = A\cos(cx + \phi) + d$ som passer til grafen.

b) Løs likningen $\sin\left(\frac{\pi}{4}x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$, der $x \in [0, 3\pi]$.
Hvilken type punkt er disse x-verdiene for funksjonen f?



Gruble 26

En uendelig geometrisk rekke er gitt ved

$$S(x) = \cos x + 2\sin x \cos x + 4\sin^2 x \cos x + ...$$

a) Bestem området i intervallet $[0, \pi]$ hvor rekken konvergerer.

b) Avgjør for hvilke verdier av b likningen

$$S(x) = b$$

har én eller flere løsninger i intervallet $[0, \pi]$

Gruble* 27 (R2H25)

Gitt likningen

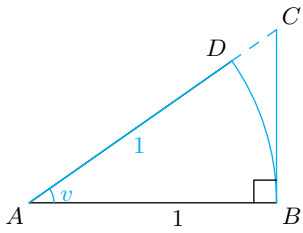
$$\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)(\sin x - a) = 0 \qquad , \qquad x \in [0, 2\pi)$$

Hvor hvilke verdier av a har likningen henoldsvis to, tre og fire løsninger?

Gruble 28 (R2V23D1)

I denne oppgaven skal du vise at $\lim_{v \to 0^+} \dfrac{\sin v}{v} = 1$.

I figuren nedenfor er $AB = AD = 1$, og buen mellom B og D er del av en sirkel med sentrum i A. Vi lar $\angle BAC = v$.



a) Bruk arealbetraktninger til å grunngi at

$$\frac{1}{2}\sin v < \frac{1}{2}v < \frac{1}{2}\tan v$$

b) Forklar at dette gir oss

$$1 < \frac{v}{\sin v} < \frac{1}{\cos v}$$

c) bruk ulikhetene fra oppgave b) til å grunngi at $\lim_{v \to 0^+} \frac{\sin v}{v} = 1$.

Gruble 29

Gitt at

$$\tan x = \frac{a}{b}$$

Vis at $\sin x = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ og at $\cos x = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

Gruble 30

Gitt vektorene $\vec{u} = [a, b]$ og $\vec{v} = [c, d]$. Vis at

$$|\det(\vec{u}, \vec{v})| = |u||v| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$$

Kommentar

I enkelte tekster som omtaler trigonometriske funksjoner finner man formuleringer som denne:

$$f(x) = \sin x \quad , \quad x \in [0, 2\pi] \tag{I}$$
$$g(x) = \sin x \quad , \quad x \in [0^\circ, 360^\circ]. \tag{II}$$

Dette skaper det feilaktige bildet av at f og g er den samme funksjonen, med uttrykket $\sin x$, men at det er opp til oss å velge om x er et tall eller vinkelmålet grader.

Det er viktig å innse at de trigonometriske funskjonene vi nå har introdusert, er funksjoner som bare kan ha *tall* som argument – x kan ikke bære enheter som for eksempel grader. Men det kan selvfølgelig være at man ønsker å la x *representere* grader, en korrekt måte å skrive g på er da

$$g(x) = \sin x^\circ \quad , \quad x \in [0, 360]$$

Av definisjon **??** har vi at

$$\sin x^\circ = \sin\left(\frac{\pi}{180}x\right)$$

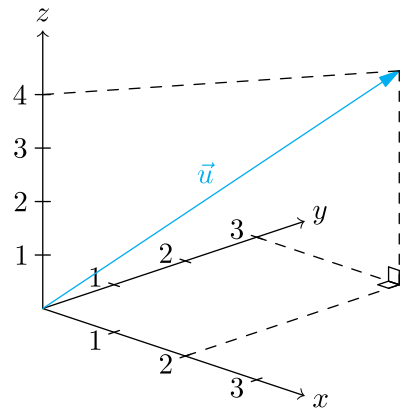
Av kjerneregelen ved derivasjon, innser vi at $(\sin x^\circ)' \neq (\sin x)'$. Å presentere f og g med like uttrykk, som i (I) og (II), blir derfor helt feil.

Kapittel 3

Vektorer i rommet

3.1 Vektorer i rommet

I TM1 har vi sett på todimensjonale vektorer beskrevet ved hjelp av en x- og en y-akse. Når vi skal beskrive en **tredimensjonal vektor**, innfører vi i tillegg en z-akse som står normalt på de to andre aksene.



Figur 3.1: Den tredimensjonale vektoren $\vec{u} = [2, 3, 4]$

3.1 Vektoren mellom to punkt

En vektor $\vec{v}$ med startpunkt $A = (x_1, y_1, z_1)$ og endepunkt $B = (x_2, y_2, z_2)$ er gitt som

$$\vec{u} = [x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1]$$

Eksempel

Finn vektoren $\vec{u}$ mellom punktet $A = (1, 2, 0)$ og $B = (3, 0, 1)$.

Svar

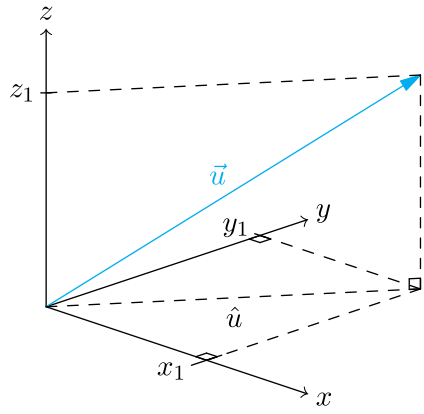
$$\vec{u} = [3 - 1, 0 - 2, 1 - 0] = [2, -2, 1]$$

Merk

Seksjon 3.2 - 3.4 handler om visse egenskaper og regneregler for tredimensjonale vektorer. Det er mange likheter ved todimensjonale og tredimensjonale vektorer, så i tilfeller hvor en regel mangler forklaring, er det fordi forklaringen for det todimensjonale tilfellet (som du finner i TM1) enkelt kan generaliseres til det tredimensjonale tilfellet.

3.2 Lengden til en vektor

La oss finne lengden til en vektor $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$, som skissert i *figur 3.2*. Lengden er avstanden mellom endepunktene.



Figur 3.2

Vi kan alltid lage en rettvinklet trekant med sidelengder $|\vec{u}|$, z_1 og $\hat{u} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. Av Pytagoras' setning har vi da at

$$|\vec{u}| = \sqrt{\hat{u}^2 + z_1^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$$

3.2 Lengden til en vektor

Lengden $|\vec{u}|$ av en vektor $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$ er gitt som

$$|\vec{u}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \tag{3.1}$$

Eksempel

Finn lengden til vektoren $\vec{u} = [-2, 4, 1]$.

Svar

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{21}$$

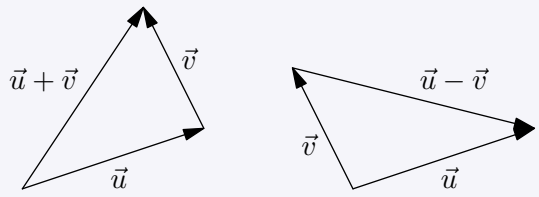
3.3 Regneregler og skalarprodukt

3.3 Regneregler for vektorer

Gitt vektorene $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2, z_2]$, punktet $A = (x_0,y_0,z_0)$ og en konstant t. Da er

$$A + \vec{u} = (x_0 + x_1, y_0 + y_1, z_0 + z_1) \tag{3.2}$$
$$\vec{u} + \vec{v} = [x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2] \tag{3.3}$$
$$\vec{u} - \vec{v} = [x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2] \tag{3.4}$$

Summen eller differansen av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ kan vi tegne slik:



3.4 Regneregler for vektorer

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$, og et tall t, har vi at

$$t\vec{u} = [tx_1, ty_1, tz_1] \tag{3.5}$$
$$t(\vec{u} + \vec{v}) = t\vec{u} + t\vec{v} \tag{3.6}$$
$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) \tag{3.7}$$
$$\vec{u} - (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} - \vec{v} - \vec{w} \tag{3.8}$$

Eksempel

Finn lengden til vektoren $\vec{a} = [-9, 18, 27]$.

Svar

Ved å bruke (3.5) sparer vi oss for kvadrater av store tall:

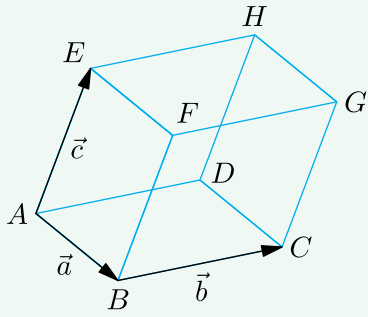
$$\vec{a} = 9[-1, 2, 3]$$

Nå har vi at (se oppgave 3.2.3)

$$|\vec{a}| = 9\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 3^2} = 9\sqrt{14}$$

Eksempel

Et parallellogram er tegnet inn i figuren under.



Vis at midpunktet M til diagonalen AG også er midtpunktet til diagonalen CE.

Svar

Vektoren $\overrightarrow{AG}$ er gitt som

$$\overrightarrow{AG} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$

Dette betyr at

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AG} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})\end{aligned}$$

Vi kaller midpunktet til CE for M_1. Da har vi at

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CM_1} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{CE} \\ &= \frac{1}{2}(\vec{c} - \vec{a} - \vec{b})\end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM_1} &= \vec{a} + \vec{b} + \overrightarrow{CM_1} \\ &= \vec{a} + \vec{b} + \frac{1}{2}(\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}) \\ &= \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \\ &= \overrightarrow{AM}\end{aligned}$$

Dette må bety at $M = M_1$.

3.5 Skalarproduktet I

Skalarproduktet av to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2, z_2]$ kan skrives som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

For særtilfellet $\vec{u} \cdot \vec{u}$ er

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^{\,2}$$

Eksempel

Finn skalarproduktet av vektorene $\vec{a} = [1, 2, 3]$ og $\vec{b} = [4, -3, -2]$.

Svar

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-3) + 3 \cdot (-2) = -8$$

3.6 Skalarproduktet II

Skalarproduktet av to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt som

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos\theta$$

hvor $\theta = \angle(\vec{u}, \vec{v})$.

Eksempel 1

En vektor $\vec{a}$ har lengde 3 og en vektor $\vec{b}$ har lengde 2. De danner en vinkel med størrelse 45°. Finn $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Svar

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= 3 \cdot 2\cos(45^\circ) \\ &= 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Eksempel 2

Finn vinkelen v dannet av vektorene $\vec{a} = [-5, 4, -3]$ og $\vec{b} = [-2, 5, -5]$.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= \sqrt{(-5)^2 + 4^2 + (-3)^2} \\ &= \sqrt{50} \\ &= 5\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\vec{b}| &= \sqrt{(-2)^2 + 5^2 + (-5)^2} \\ &= \sqrt{54} \\ &= 3\sqrt{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (-5) \cdot (-2) + 5 \cdot 4 + (-3) \cdot (-5) \\ &= 45 \end{aligned}$$

Videre er

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= |\vec{a}||\vec{b}| \cos v \\ 45 &= 5\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{6} \cos v \\ \cos v &= \frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{6}} \\ &= \frac{\sqrt{3}\sqrt{3}}{\sqrt{2}\sqrt{2}\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Siden $\cos v = \frac{\sqrt{3}}{2}$, er $v = 30°$.

3.7 Regneregler for skalarproduktet

For vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ har vi at

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= \vec{v}\cdot\vec{u}\\ \vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) &= \vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{u}\cdot\vec{w}\\ (\vec{u}+\vec{v})^2 &= \vec{u}^{\,2}+2\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}^{\,2}\end{aligned}$$

Eksempel

Forkort uttrykket

$$\vec{b}\cdot(\vec{a}+\vec{c})+\vec{a}\cdot(\vec{a}+\vec{b})+\vec{b}^{\,2}$$

når du vet at $\vec{b}\cdot\vec{c}=0$.

Svar

$$\begin{aligned}\vec{b}\cdot(\vec{a}+\vec{c})+\vec{a}\cdot(\vec{a}+\vec{b})+\vec{b}^{\,2} &= \vec{b}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{a}\cdot\vec{a}+\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^{\,2}\\ &= \vec{a}^{\,2}+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^{\,2}\\ &= \left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2\end{aligned}$$

3.4 Vinkelrette og parallelle vektorer

3.8 Vinkelrette vektorer

For vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ har vi at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v}$$

Eksempel 1

Sjekk om vektorene $\vec{a} = [5, -3, 2]$ og $\vec{b} = [2, 4, 1]$ er ortogonale.

Svar

Vi har at

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= [5, -3, 2] \cdot [2, 4, 1] \\ &= 10 - 12 + 2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Altså er $\vec{a} \perp \vec{b}$.

3.9 Parallelle vektorer

For to vektorer $\vec{u} = [x_1, y_1, z_1]$ og $\vec{v} = [x_2, y_2, z_2]$ har vi at

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

Alternativt, for et tall t har vi at

$$\vec{u} = t\vec{v} \iff \vec{u} \parallel \vec{v}$$

Eksempel 1

Gitt vektorene $\vec{u} = [1, 2, 3]$ og $\vec{v} = [3, 2(1-t), 11+t]$. Finn t slik at $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er parallelle.

Svar

Vi starter med å kreve at forholdet mellom korresponderende komponenter er likt. Vi dividerer x- og y-komponenten i $\vec{v}$ med henholdsvis x- og y-komponenten i $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} \frac{3}{1} &= \frac{2(1-t)}{2} \\ 3 &= 1-t \\ t &= -2 \end{aligned}$$

Siden forholdet mellom de to x-komponentene og de to y-koordinatene er 3, må dette også stemme for z-komponentene for at $\vec{u}$ og $\vec{v}$ skal være parallelle:

$$\frac{11+t}{3} = \frac{11+(-2)}{3} = 3$$

Altså er $\vec{u} \parallel \vec{v}$ hvis $t = -2$.

Eksempel 2

Finn s og t slik at vektorene $\vec{u} = [-1, 2s, 4]$ og $\vec{v} = [3, 18, 4t+4]$ er parallelle.

Svar

Vi observerer at forholdet mellom x-komponentene til $\vec{v}$ og $\vec{u}$ er $\frac{3}{-1} = -3$. Hvis $\vec{u} \parallel \vec{v}$, er altså $\vec{v} = -3\vec{u}$. Av y-komponentene følger det da at

$$\begin{aligned} 18 &= -3 \cdot 2s \\ s &= -3 \end{aligned}$$

Av z-komponentene følger det at

$$\begin{aligned} 4t + 4 &= -3 \cdot 4 \\ t &= -4 \end{aligned}$$

3.5 Determinanter

3.10 3×3 determinanter

Determinanten $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ av tre vektorer $\vec{u} = [a, b, c]$, $\vec{v} = [d, e, f]$ og $\vec{w} = [g, h, i]$ er gitt som

$$\begin{aligned}\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ h & i & j \end{vmatrix} \\ &= a \begin{vmatrix} e & f \\ i & j \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ h & j \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ h & i \end{vmatrix} \\ &= a(ej - fi) - b(dj - fh) + c(di - eh)\end{aligned}$$

Eksempel

Finn $\det\left(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\right)$ til vektorene $\vec{a} = [1, -2, 2], \vec{b} = [2, 2, -3]$ og $\vec{c} = [4, -1, 2]$.

Svar

Vi har at

$$\det\left(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\right) = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Det er selvsagt mulig å sette tallene direkte inn i uttrykket gitt i regel 3.10, men vi skal bruke anledningen til å vise en annen metode.

Vi starter med å finne tallet i første rad og kolonne, i vårt tilfelle 1. Deretter danner vi en 2×2 determinant ved å utelukke raden og kolonnen dette tallet tilhører:

$$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{-2} & \cancel{2} \\ 2 & 2 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Når vi ganger 1 med denne determinanten, har vi funnet det

første leddet til det $\left(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\right)$:

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Vi går så over til tallet i første rad og andre kolonne, altså -2, og finner den tilhørende 2×2 determinanten:

$$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{-2} & \cancel{2} \\ 2 & 2 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Når vi setter et minustegn foran -2 ganger denne determinanten, har vi funnet det andre leddet til det $\left(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\right)$:

$$-(-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

Vi avslutter med tallet i første rad og tredje kolonne, altså 2, og den tilhørende 2×2 determinanten:

$$\begin{vmatrix} \cancel{1} & \cancel{-2} & \cancel{2} \\ 2 & 2 & -3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Dette gir oss det siste leddet i det $\left(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\right)$:

$$2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

Vi har nå funnet alle ledd vi trenger:

$$\begin{aligned} \det\left(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\right) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot 2 - (-3) \cdot (-1) + 2(2 \cdot 2 - (-3) \cdot 4) + 2(2 \cdot (-1) - 2 \cdot 4) \\ &= 13 \end{aligned}$$

3.6 Vektorproduktet

Vi har sett hvordan vi ved skalarproduktet kan sjekke om to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ står normalt på hverandre, men ofte kan vi isteden være interessert i å finne en vektor som står normalt på begge disse. En slik vektor får vi ved **vektorproduktet** av $\vec{u}$ og $\vec{v}$, som vi skriver som $\vec{u} \times \vec{v}$.

3.11 Vektorproduktet

Vektorproduktet av vektorene $\vec{u} = [a, b, c]$ og $\vec{v} = [d, e, f]$ er gitt som

$$\vec{u} \times \vec{v} = [bf - ce, -(af - cd), ae - bd]$$

Eventuelt kan man skrive

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$$

hvor $\vec{e}_x = [1, 0, 0], \vec{e}_y = [0, 1, 0]$ og $\vec{e}_z = [0, 0, 1]$.

Videre har vi at[1]

$$\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{u} = 0$$
$$\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{v} = 0$$
$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$$

[1] Vektorprodukt må regnes ut før skalarprodukt.

Språkboksen

Et vektorprodukt kalles også et **kryssprodukt**.

Merk

For skalarproduktet får vi en skalar (et tall), mens vi for vektorproduktet får en vektor. Det er derfor veldig viktig å skille symbolet $\cdot$ fra $\times$.

Eksempel

Gitt vektorene $\vec{a} = [-3, 2, 3]$ og $\vec{b} = [2, -2, 1]$.

a) Finn $\vec{a} \times \vec{b}$.

b) Vis at vektoren du fant i a) står normalt på både $\vec{a}$ og $\vec{b}$.

Svar

a) Vi har at

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ -3 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

Dermed er (se gjerne tilbake til eksempelet på side 103)

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \vec{e}_x \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} - \vec{e}_y \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \vec{e}_z \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_x(2 \cdot 1 - 3 \cdot (-2)) - \vec{e}_y(-3 \cdot 1 - 3 \cdot 2) + \vec{e}_z(-3 \cdot (-2) - 2 \cdot 2) \\ &= 8\vec{e}_x + 9\vec{e}_y + 2\vec{e}_z \\ &= [8, 9, 2] \end{aligned}$$

b) To vektorer står normalt på hverandre dersom skalarproduktet av dem er 0:

$$[8, 9, 2] \cdot [-3, 2, 3] = -24 + 18 + 6 = 0$$

$$[8, 9, 2] \cdot [2, -2, 1] = 16 - 18 + 2 = 0$$

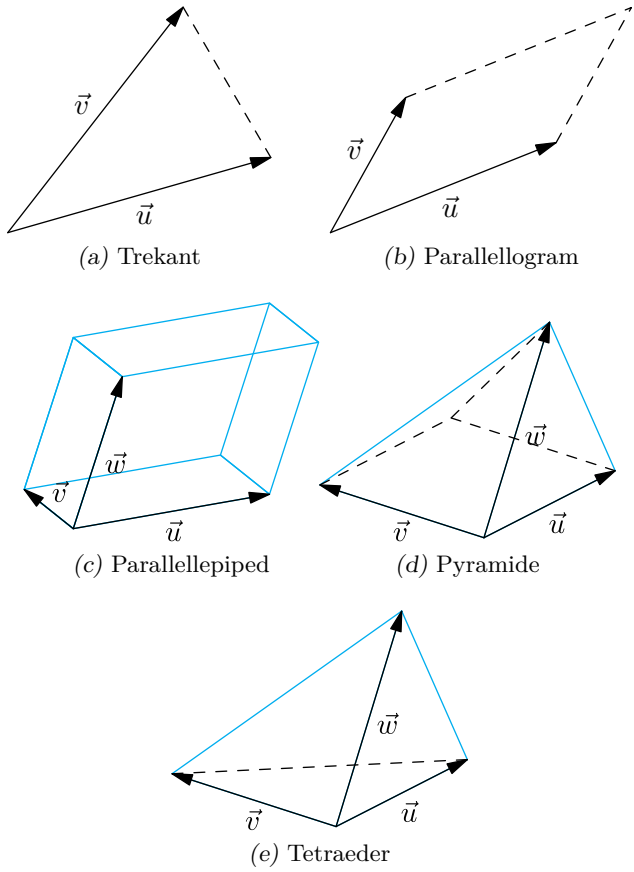
3.12 Regneregler for vektorproduktet

For vektorene $\vec{u}, \vec{v}$ og $\vec{w}$ og en konstant t har vi at

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{v} &= -\vec{v} \times \vec{u} \\ \vec{u} \times (t\vec{v}) &= t(\vec{u} \times \vec{v}) \\ \vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) &= \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w} \\ \vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w} &= \vec{w} \times \vec{u} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

3.6.1 Vektorprodukt som areal og volum

En anvendelse av vektorproduktet (og skalarproduktet) er å finne arealet og volumet av noen geometriske former som kan sies å være *dannet* av vektorer. Med dette mener vi at to eller tre vektorer som starter i samme utgangspunkt utgjør grunnlaget for en trekant, et parallellogram, et **parallellepiped**, en pyramide eller et **tetraeder**.



(a) Trekant *(b)* Parallellogram

(c) Parallellepiped *(d)* Pyramide

(e) Tetraeder

Figur 3.3: Geometriske former utspent av vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$.

3.13 Vektorproduktet som areal og volum

Arealet A av et parallellogram dannet av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt ved

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}|$$

Arealet A av en trekant dannet av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er gitt ved

$$A = \frac{1}{2}|\vec{u} \times \vec{v}|$$

Volumet V av parallellepipedet dannet av vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ er gitt ved

$$V = |\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}\,|$$

Volumet V av pyramiden dannet av vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ er gitt ved

$$V = \frac{1}{3}|\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}\,|$$

Volumet V til tetraedet dannet av vektorene $\vec{u}$, $\vec{v}$ og $\vec{w}$ er gitt ved

$$V = \frac{1}{6}|\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}\,|$$

Forklaringer

3.9 Parallelle vektorer (forklaring)

Av regel 3.13 vet vi at $|\vec{u} \times \vec{v}|$ tilsvarer arealet av parallellogramet dannet av $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Dette arealet kan bare ha verdien 0 hvis $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er parallelle, og den eneste vektoren med lengde 0 er nullvektoren $[0, 0, 0]$. Kombinerer vi dette kravet med (3.11), får vi at

$$[y_1 z_2 - z_1 y_2, -(x_1 z_2 - z_1 x_2), x_1 y_2 - y_1 x_2] = [0, 0, 0]$$

Uttrykket over gir oss tre ligninger

$$y_1 z_2 - z_1 y_2 = 0$$

$$x_1 z_2 - z_1 x_2 = 0$$

$$x_1 y_2 - y_1 x_2 = 0$$

som vi kan omskrive til

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} \qquad \frac{x_1}{x_2} = \frac{z_1}{z_2} \qquad \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

Til slutt kan vi samle alle tre til én ligning:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$$

3.11 Vektorproduktet (forklaring)

Hensikten med vektorproduktet er å innføre en regneoperasjon som gir oss en vektor $\vec{w} = [x, y, z]$ som står normalt på to andre vektorer $\vec{u} = [a, b, c]$ og $\vec{v} = [d, e, f]$. For at dette skal være sant, vet vi av regel 3.8 at

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{w} &= 0 \\ ax + by + cz &= 0 \\ ax + by &= -cz \end{aligned} \tag{3.9}$$

$$\begin{aligned} \vec{v} \cdot \vec{w} &= 0 \\ dx + ey + fz &= 0 \\ dx + ey &= -fz \end{aligned} \tag{3.10}$$

Vi starter med å finne et uttrykk for x. Først multipliserer vi (3.10) med $\frac{b}{e}$, og subtraherer deretter venstre- og høyresiden fra denne ligningen med henholdsvis venstre- og høyresiden fra ligning (3.9):

$$\begin{aligned} ax + by - \left(\frac{bdx}{e} + by\right) &= -cz - \left(-\frac{bfz}{e}\right) \\ ax - \frac{bdx}{e} &= -cz - \left(-\frac{bfz}{e}\right) \end{aligned}$$

Hvis vi videre multipliserer med e, og deretter antar at $ae - bd \neq 0$, får vi at

$$\begin{aligned} aex - bdx &= bfz - cez \\ (ae - bd)x &= (bf - ce)z \\ x &= \frac{bf - ce}{ae - bd}z \end{aligned} \tag{3.11}$$

Med omtrent samme framgangsmåte og identisk antakelse finner vi et uttrykk for y:

$$\begin{aligned} ax + by - \left(ax + \frac{aey}{d}\right) &= -cz - \left(-\frac{afz}{d}\right) \\ (bd - ae)y &= (af - cd)z \\ y &= \frac{af - cd}{bd - ae}z \end{aligned} \tag{3.12}$$

Vi har nå uttrykk for x og y som vil oppfylle (3.11) og (3.12) uavhengig av hva uttrykket til z er. Ved å velge $z = ae - bd$, får vi at

$$\begin{aligned} x &= bf - ce \\ y &= -(af - cd) \\ z &= ae - bd \end{aligned}$$

Dette samsvarer med (3.11).

For å komme fram til likhetene over har vi antatt at $z = ae - bd \neq 0$, men uttrykkene vi fant oppfyller (3.9) og (3.10) også når $z = ae - bd = 0$:

$$\begin{aligned} ax + by &= 0 \\ a(bf - ce) + -b(af - cd) &= 0 \\ -(ae - bd)c &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dx + ey &= 0 \\ d(bf - ce) - e(af - cd) &= 0 \\ -(ae - db)f &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Dermed har vi funnet uttrykk som alltid vil gi oss en vektor $\vec{w}$ som er ortogonal med både $\vec{u}$ og $\vec{v}$.

Til slutt merker vi oss to ting (overlatt til leseren å vise):

- Så lenge man bruker uttrykkene fra (3.11) og (3.12), vil $\vec{w}$ være parallell med vektoren gitt ved (3.11), uansett valg av z.
- I vår utledning valgte vi z som *fri variabel*. En vektor parallell med vektoren gitt ved (3.11) får vi også om vi velger x eller y som fri variabel .

Av dette kan vi konkludere med at alle vektorer som er ortogonal med både $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er parallelle med vektoren gitt ved (3.11).

Lengden til vektorproduktet

For å komme fram til det vi ønsker, skal vi benytte oss av **Lagranges identitet**[1]. Denne sier at vi for to vektorer $\vec{v}$ og $\vec{u}$ har at

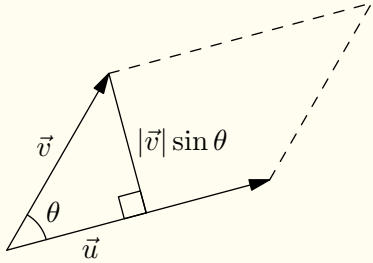
$$|\vec{v} \times \vec{u}|^2 = |\vec{v}|^2 |\vec{u}|^2 - (\vec{v} \cdot \vec{u})^2 \quad \text{(Lagranges identitet)}$$

Ved å anvende regel 3.6 og likning (j) fra regel 2.6 kan vi skrive

$$|\vec{v} \times \vec{u}|^2 = |\vec{v}|^2|\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2|\vec{u}|^2 \cos^2\theta$$
$$|\vec{v} \times \vec{u}|^2 = |\vec{v}|^2|\vec{u}|^2(1 - \cos^2\theta)$$
$$|\vec{v} \times \vec{u}| = |\vec{v}||\vec{u}| \sin\theta$$

[1]Den spesielt interesserte finner utledningen for identieten i vedlegg E

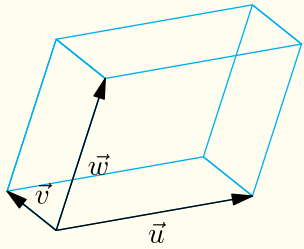
3.13 Vektorproduktet som areal og volum (forklaring)



Figur 3.4: Parallellogram med grunnlinje $|\vec{u}|$ og høyde $|\vec{v}| \sin\theta$.

Arealet av et paralellogram er gitt som grunnlinja ganger høyden. For et parallellogram utspent av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$, tilsvarer dette produktet $|\vec{u}||\vec{v}| \sin\theta$, som er det samme som lengden $|\vec{u} \times \vec{v}|$. Arealet av trekanten utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er halvparten av arealet av parallellogrammet.

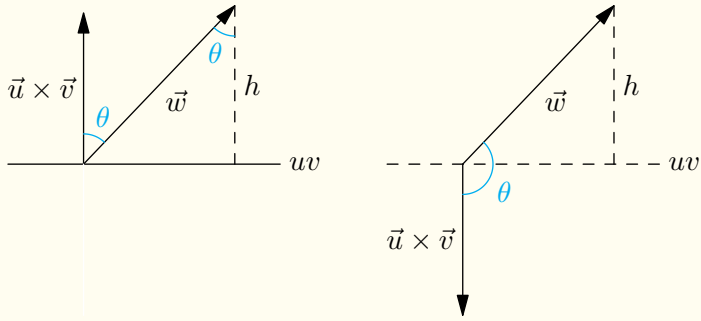
Vektorproduktet som volum



Figur 3.5

Volumet V av et parallellepiped tilsvarer grunnflaten A ganger høyden h (reff ??):

$$V = Ah \tag{3.13}$$



Figur 3.6

I *figur 3.5* er grunnflaten A utspent av vektorene $\vec{v}$ og $\vec{v}$, og vi vet fra regel 3.13 at

$$A = |\vec{u} \times \vec{v}| \tag{3.14}$$

La θ være vinkelen mellom $\vec{u} \times \vec{v}$ og $\vec{w}$. Hvis $90° \geq \theta \geq 0$, får vi en figur som skissert i *figur 3.6a*. Da er høyden h gitt som

$$h = |\vec{w}\,| \cos\theta$$

Er derimot $180° \geq \theta > 90°$, får vi en figur som skissert i *figur 3.6b*. Da er

$$h = -|\vec{w}\,| \cos\theta$$

For alle $\theta \in [0°, 180°]$ kan vi derfor skrive

$$h = \big||\vec{w}\,| \cos\theta\big| \tag{3.15}$$

Av regel 3.6, (3.13), (3.14) og (3.15), og har vi derfor at

$$\begin{aligned} |\vec{u} \times \vec{v} \cdot \vec{w}\,| &= ||\vec{u} \times \vec{v}||\vec{w}\,| \cos\theta| \\ &= Ah \\ &= V \end{aligned}$$

Av klassisk geometri har vi videre at (?? endres ??)

- volumet av pyramiden utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er $\frac{1}{3}$ av volumet av parallellepipedet.
- volumet av tetraedet utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er $\frac{1}{6}$ av volumet av parallellepipedet.

Oppgaver for kapittel 3

3.2.1

Finn lengden til vektorene:

a) $[-2, 1, 5]$ b) $[\sqrt{3}, 2, \sqrt{2}]$

3.2.2

Hvilket av punktene $B = (3, -2, 1)$ og $C = (0, 5, 6)$ ligger nærmest punktet $A = (1, -1, -2)$?

3.2.3

Gitt vektoren

$$\vec{u} = [ad, bd, cd]$$

Vis at

$$|\vec{u}| = |d|\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

3.3.1

Gitt vektorene

$$\vec{u} = [ad, bd, cd] \text{ og } \vec{v} = [eh, fh, gh]$$

Vis at

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = dh[a, b, c] \cdot [e, f, g]$$

3.3.2

Finn skalarproduktet av vektorene:

a) $\vec{a} = [2, 4, 6]$ og $\vec{b} = [-5, 0, -1]$

b) $\vec{a} = [-9, 1, 5]$ og $\vec{b} = [-2, 1, -2]$

c) $\vec{a} = \left[\frac{1}{5}, \frac{3}{5}, -\frac{1}{5}\right]$ og $\vec{b} = [512, -128, 64]$.

Tips: Bruk resultatet fra oppgave 3.3.1.

3.3.3

$\vec{a}$ og $\vec{b}$ danner vinkelen θ. Finn verdien til $\vec{a} \cdot \vec{b}$ når

a) $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 2$ og $\theta = 60°$

b) $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 2$ og $\theta = 150°$

3.3.4

Finn vinkelen $\vec{a}$ og $\vec{b}$ danner når

a) $\vec{a} = [5, -5, 2]$ og $\vec{b} = [3, -4, 5]$

b) $\vec{a} = [2, -1, -3]$ og $\vec{b} = [-1, -3, -2]$

c) $\vec{a} = [-1, -2, 2]$ og $\vec{b} = [-3, 5, -4]$

3.3.5

Forkort uttrykkene når du vet at $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{c}| = 5$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ og $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$.

a) $\vec{b} \cdot (\vec{a} + \vec{c}) + 3(\vec{a} + \vec{b})^2$

b) $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})^2$

3.4.1

Avgjør om $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er ortogonale når

a) $\vec{a} = [2, 4, -2]$ og $\vec{b} = [3, 1, 1]$

b) $\vec{a} = [-18, 12, 9]$ og $\vec{b} = [1, -2, 1]$

c) $\vec{a} = [5, 5, -1]$ og $\vec{b} = [5, -4, 5]$

3.4.2

Gitt vektoren $\vec{u} = [-5, -1, 6]$. Finn t slik at $\vec{u} \perp \vec{v}$ når

a) $\vec{v} = [t, 3t, 2]$ b) $\vec{v} = [t, t^2, 1]$

3.4.3

Vis at $(\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{u} - |\vec{u}|^2\vec{v}$ står normalt på $\vec{u}$.

3.4.4

Sjekk om $\vec{a} \parallel \vec{b}$ når

a) $\vec{a} = [8, 4, -2]$ og $\vec{b} = [4, 2, 4]$

b) $\vec{a} = [-3, 5, 2]$ og $\vec{b} = \left[-\frac{9}{7}, \frac{15}{7}, \frac{6}{7}\right]$

3.4.5

Gitt vektoren

$$\vec{a} = [-3, 1, 8]$$

Om mulig, finn t slik at $\vec{a} \parallel \vec{b}$ når

a) $\vec{b} = [t + 3, 1 - t, -16]$ b) $\vec{b} = [t^2 + 2, t, -(5t^2 + 3)]$

3.4.6

Finn s og t slik at $\vec{u} = [4, 6 + s, -(s + t)]$ og $\vec{v} = \left[\frac{12}{7}, \frac{2t-9s}{7}, \frac{3s-t}{7}\right]$ er parallelle.

3.5.1

Vis at hvis $\vec{u} \parallel \vec{v}$, så er $\vec{u} \times \vec{v} = 0$

3.5.2

For to vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ er *Lagranges identitet* gitt som

$$|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2|\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$$

Bruk identiteten og definisjonen av skalarproduktet til å vise at

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u} \parallel \vec{v}| \sin \angle(\vec{u}, \vec{v})$$

3.5.3

Et tetraeted er dannet av vektorene $\vec{a} = [2, -2, 1]$, $\vec{b} = [3, -3, 1]$ og $\vec{c} = [2, -3, 2]$, hvor $\vec{a}$ og $\vec{b}$ danner grunnflaten.

a) Vis at arealet av grunnflaten er $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

b) Vis at volumet av tetraetedet er $\frac{1}{6}$.

3.5.4

Et parallellepipedet er utspent av vektorene $\vec{a}$, $\vec{b}$ og $\vec{c}$. Vi har at $|a| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, og at grunnflaten er utspent av $\vec{a}$ og $\vec{b}$.

a) Finn lengden av diagonalen til grunnflaten.

La θ være vinkelen mellom $\vec{a} \times \vec{b}$ og $\vec{c}$ og la $\theta \in [0°, 90°]$.

b) Lag en tegning og forklar hvorfor høyden h i parallellepipedet er gitt som

$$h = |\vec{c}| \cos\theta$$

c) Forklar hvorfor volumet V av parallellepipedetet kan skrives som

$$V = |\vec{a} \times \vec{b}||\vec{c}| \cos\theta$$

Gruble* 31 (R2H23)

Regn ut arealet til $\square ABCD$ når $A = (4, 4, 0)$, $B = (0, 4, 0)$, $C = (1, 3, 3)$ og $D = (3, 3, 3)$.

Gruble 32

Gitt en trekant i rommet formet av vektorene $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Vis at radien r til den omskrevne sirkelen til trekanten er gitt ved

$$r = \frac{|\vec{u}||\vec{v}||\vec{u} - \vec{v}|}{2|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

Kapittel 4

Romgeometrier

4.1 Vektorfunksjoner (Parameteriseringer)

Vektorfunksjoner i rommet

I TM1 så vi på todimensjonale vektorfunksjoner. Ved å legge til en z-komponent, får vi tredimensjonale vektorfunksjoner. I denne boka skal vi i tillegg se på vektorfunksjoner som kan ha flere enn én variabel.

4.1 Vektorfunksjoner i rommet

Gitt tre funksjoner $f(s,t)$, $g(s,t)$, og $h(s,t)$. En vektor $\vec{v}$ på formen

$$\vec{v}(s,t) = [f(s,t), g(s,t), h(s,t)]$$

er da en vektorfunksjon i rommet.

Alternativt kan $\vec{v}$ skrives som

$$\vec{v}(s,t) : \begin{cases} x = f(s,t) \\ y = g(s,t) \\ z = h(s,t) \end{cases}$$

4.2 Den deriverte av en vektorfunksjon

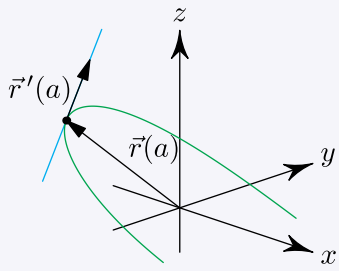
Gitt tre deriverbare funksjoner $f(t)$, $g(t)$ og $h(t)$, og vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [f(t), g(t), h(t)]$$

Den deriverte funksjonen $\vec{r}\,'(t)$ til $\vec{r}$ er da definert som

$$\vec{r}\,'(t) = [f'(t), g'(t), h'(t)]$$

$\vec{r}\,'(a)$ er en retningsvektor til tangenten til $\vec{r}$ for $t = a$.



Den andrederiverte funksjonen $\vec{r}\,''(t)$ til $\vec{r}$ er definert som

$$\vec{r}\,''(t) = (\vec{r}\,')' = [f''(t), g''(t), h''(t)]$$

Eksempel

Gitt vektorfunksjonen $\vec{r}(t) = [2t^2, -t, \cos t]$.

a) Finn $\vec{r}\,'(t)$.

b) Finn $\vec{r}\,''(0)$

Svar

a) Vi har at

$$\vec{r}\,'(t) = \left[\left(2t^2\right)', (-t)', (\cos t)'\right] = [4t, -1, -\sin t]$$

b) Vi har at

$$\vec{r}\,''(t) = [(4t)', (-1)', (-\sin t)'] = [4, 0, -\cos t]$$

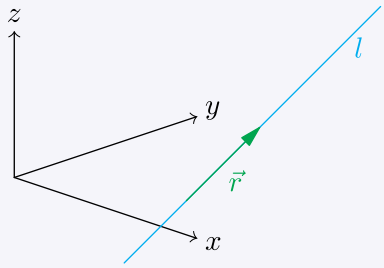
Følgelig er $\vec{r}\,''(0) = [4, 0, -1]$

Linje i rommet

4.3 Linje i rommet

En linje l som går gjennom punktet $A = (x_0, y_0, z_0)$ og har retningsvektor $\vec{r} = [a, b, c]$ er gitt ved

$$l(t) = A + t\vec{r} = [x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct]$$



Eksempel

Gitt punktene $A = (-2, 2, 1)$ og $B = (2, 4, -5)$.

a) Finn en parameterisering for linja l som går gjennom A og B.

b) Sjekk om punktet $C = (-5, 3, 6)$ ligger på linja.

Svar

a) $\overrightarrow{AB}$ er en retningsvektor for linja:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= [2-(-2),4-2,-5-1] \\ &= [4,2,-6] \\ &= 2[2,1,-3]\end{aligned}$$

Dette betyr at $\vec{r} = [2, 1, -3]$ også er en retningsvektor for linja. Følgelig er

$$l(t) = A + t\vec{r} = [-2 + 2t, 2 + t, 1 - 3t]$$

Alternativt kan vi skrive

$$l(t) : \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$$

b) Skal C ligge på l, må parameteriseringen gi oss koordinaten til C for rett valg av t. Skal for eksempel y-koordinaten bli riktig, må vi ha at

$$\begin{aligned} 2 + t &= 3 \\ t &= 1 \end{aligned}$$

For $t = 1$ blir $x = 0$, men x-koordinaten til C er -5, altså ligger ikke C på linja.

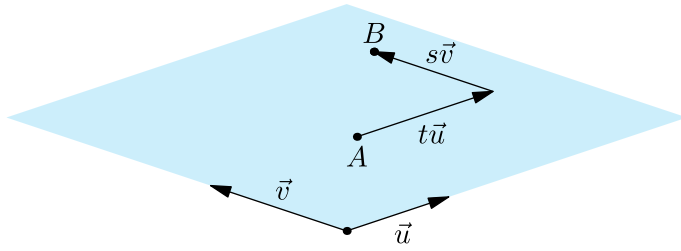
4.3 Linje i rommet (forklaring)

Det todimensjonale tilfellet som er vist i TM1 kan enkelt utvides til det tredimensjonale tilfellet.

4.1.1 Plan i rommet

Tenk at vi velger ut to ikke-parallelle vektorer $\vec{u}$ og $\vec{v}$ som de eneste vektorene vi tillater oss å følge i rommet. De uendelig mange punktene vi kan nå ved å følge $\vec{u}$ og $\vec{v}$ fra et startpunkt, utgjør da et **plan i rommet**. Vi sier at planet er *utspent* av $\vec{u}$ og $\vec{v}$, som dermed er retningsvektorer for planet.

Gitt et plan $\alpha(s,t)$ utspent av $\vec{u} = [a_1, b_1, c_1]$ og $\vec{v} = [a_2, b_2, c_2]$, der punktet $A = (x_0, y_0, z_0)$ ligger i planet.



Figur 4.1: Utklipp av planet α utspent av vektorene $\vec{v}$ og $\vec{u}$.

Hvis vi ønsker å komme oss til et vilkårlig punkt $\alpha(s,t) = B = (x,y,z)$ i planet, kan vi starte i A og først vandre s lengder av $\vec{u}$, og deretter t lengder av $\vec{v}$. Altså er

$$\alpha(s,t) = B = A + s\vec{u} + t\vec{v}$$

4.4 Plan i rommet

Et plan α som inneholder punktet $A = [x_0, y_0]$, og som er utspent av vektorene $\vec{u} = [a_1, b_1, c_1]$ og $\vec{v} = [a_2, b_2, c_2]$, er gitt ved

$$\alpha(s,t) = A + s\vec{u} + t\vec{v}$$

Eksempel 1

Et plan α inneholder punktene $A = (-2, 3, 5)$, $B = (-10, 1, 9)$ og $C = (0, 5, -4)$.

a) Finn en parameterisering til planet.

b) Sjekk om punktet $(4, 6, -6)$ ligger i planet.

Svar

a) En vektor mellom to av punktene A, B og C er en retningsvektor for planet. Vi starter derfor med å finne to slike:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= [-10-(-2), 1-3, 9-5] \\ &= 2[-4,-1,2]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= [0-(-2), 5-3, -4-5] \\ &= [2,2,-9]\end{aligned}$$

Disse to vektorene er ikke parallelle, og dermed har vi at

$$\begin{aligned}\alpha(s,t) &= A + s\cdot\overrightarrow{AB} + t\cdot\overrightarrow{AC} \\ &= [-2-4s+2t, 3-s+2t, 5+2s-9t]\end{aligned}$$

Alternativt kan vi skrive

$$\alpha(s,t): \begin{cases} x = -2-4s+2t \\ y = 3-s+2t \\ z = 5+2s-9t \end{cases}$$

b) Vi starter med å finne en s og en t som oppfyller kravet for x og y-komponentene, og får da ligningssystemet

$$-2-4s+2t = 4 \quad \text{(I)}$$
$$3-s+2t = 6 \quad \text{(II)}$$

Av (II) er $s = 2t-3$. Dette uttrykket for s setter vi inn i (I), og får at

$$\begin{aligned}-2-4(2t-3)+2t &= 4 \\ -6t &= -6 \\ t &= 1\end{aligned}$$

Altså er $s=-1$ og $t=1$. z-komponenten er da

$$5+2\cdot(-1)-9\cdot 1 = -6$$

Kravet for z-komponenten er altså oppfylt, og punktet $(4,6,-6)$ ligger derfor i planet.

Eksempel 2

Et plan α inneholder ei linje l og punktet $A=(-3,-2,6)$. A ligger ikke på l. Finn en parameterisering til planet når l er gitt

som

$$l : \begin{cases} x = t \\ y = 5 + t \\ z = 6 + 4 \end{cases}$$

Svar

Siden l ligger i planet, må en retningsvektor til l også være en retningsvektor for planet. Av parameteriseringen ser vi at en retningsvektor er $[1, 1, 4]$. Vi ser også at $(0, 5, 6)$ er et punkt som ligger på linja, og derfor også i planet. Vektoren mellom A og dette punktet må også være en retningsvektor (og er ikke parallell med $[1, 1, 4]$):

$$[-3 - 0, -2 - 5{,}6 - 6] = -[3, 7, 0]$$

Parameteriseringen til planet blir altså

$$\alpha : \begin{cases} x = s + 3q \\ y = 5 + s + 7q \\ z = 6 + 4s \end{cases}$$

Merk: Vi har her introdusert variabelen q for å tydeliggjøre at variabelen for l og variablene for α er uavhengige av hverandre.

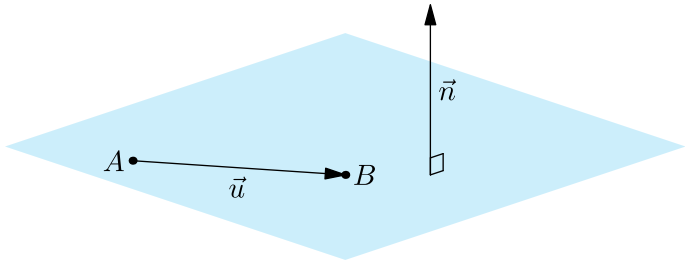
Språkboksen

Hvis alle punkt på ei linje også ligger i ett og samme plan, sier vi at linja ligger i planet.

4.2 Ligninger til geometrier

4.2.1 Ligningen til et plan

En mer kompakt metode enn parameterisering er å beskrive et plan ved en ligning.



Figur 4.2: Punktene $A = (x_0, y_0, z_0)$ og $B = (x, y, z)$ i planet α med normalvektor $\vec{n} = [a, b, c]$.

Tenk at vi vet om et punkt $A = (x_0, y_0, z_0)$ som ligger i et plan α. Vi velger oss et vilkårlig punkt $B = (x, y, z)$ i planet. Vektoren $\vec{u}$ fra A til B blir da

$$\vec{u} = [x - x_0, y - y_0, z - z_0]$$

En vektor som står normalt på alle vektorer i planet kalles en **normalvektor**. Hvis $\vec{n} = [a, b, c]$ er en normalvektor for α, må vi ha at

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{n} &= 0 \\ [x - x_0, y - y_0, z - z_0] \cdot [a, b, c] &= 0 \\ a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) &= 0 \end{aligned}$$

Om vi slår sammen alle konstantene til én konstant $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, kan vi videre skrive

$$ax + bx + cz + d = 0$$

4.5 Ligningen til et plan i rommet

Et plan med normalvektor $\vec{n} = [a, b, c]$ kan uttrykkes ved ligningen

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

hvor $A = (x_0, y_0, z_0)$ er et vilkårlig punkt i planet.

Eventuelt kan man skrive

$$ax + by + zc + d = 0$$

hvor $-(ax_0 + by_0 + cz_0) = d$.

Eksempel 1

Et plan er utspent av vektorene $\vec{u} = [1, -2, 2]$ og $\vec{v} = [-3, 3, 1]$ og inneholder punktet $A = (-3, 3, 4)$. Finn en ligning for planet.

Svar

En normalvektor til planet kan vi finne ved

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 1 & -2 & 2 \\ -3 & 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-2 \cdot 1 - 3 \cdot 2)\vec{e}_1 - (1 \cdot 1 - (-3) \cdot 2)\vec{e}_2 + (1 \cdot 3 - (-2) \cdot (-3))\vec{e}_3 \\ &= [-8, -7, -3] \\ &= -[8, 7, 3]\end{aligned}$$

Vi har nå en normalvektor og et punkt i planet, og får dermed ligningen

$$\begin{aligned}8(x+3) + 7(y-3) + 3(z-4) &= 0 \\ 8x + 24 + 7y - 21 + 3z - 12 &= 0 \\ 8x + 7y + 3z - 9 &= 0\end{aligned}$$

Språkboksen

Gitt et plan α med normalvektor $\vec{n}$. Hvis vi for en vektor $\vec{v}$ har at $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$, sier vi at $\vec{v}$ ligger i α.

Eksempel 2

Et plan α er gitt ved ligningen

$$3x - y - 2z + 6 = 0$$

a) Finn en parameterisering til planet.

b) Finn et punkt som ligger i planet.

Svar

a) For å finne en parameterisering til et plan gitt av en ligning, står vi fritt til selv å velge to av x, y og z som lik hver av parameteriseringsvariablene. Vi velger her $x = s$ og $z = t$, og får at

$$\begin{aligned} 3s - y - 2t + 6 &= 0 \\ y &= 3s + 2t - 6 \end{aligned}$$

Parameteriseringen blir da

$$\alpha : \begin{cases} x = s \\ y = -6 + 3s + 2t \\ z = t \end{cases}$$

b) Ut ifra parameteriseringen ser vi at et punkt i planet må være $(0, -6, 0)$

Eksempel 3

Et plan α gitt ved ligningen $2x - 3y - 3z - 11 = 0$ møter en linje l i et punkt A. Finn koordinatene til A når l er gitt ved

$$l(t) : \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$

Svar

I punktet A må parameteriseringen til linja oppfylle ligningen til

planet. Vi må altså ha at

$$\begin{aligned} 2(-1-2t)-3(-1+t)-3(1+2t)-11 &= 0 \\ -2-4t+3-3t-3-6t-11 &= 0 \\ -13t-13 &= 0 \\ t &= -1 \end{aligned}$$

Koordinatene til A blir da

$$\begin{aligned} A &= (-1-2\cdot(-1), -1+(-1), 1+2\cdot(-1)) \\ &= (1,-2,-1) \end{aligned}$$

Språkboksen

Gitt en vektorfunksjon $\vec{u}$ og et plan α med normalvektor $\vec{n}$. Hvis vi for et punkt $A = \vec{u}(a)$ har at A ligger i α og at $\vec{u}\,'(a) \cdot \vec{n} = 0$, sier vi at kurven til $\vec{u}$ tangerer α i A.

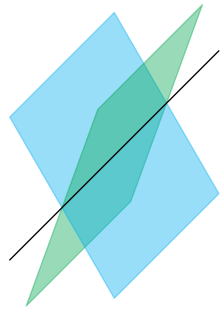
Gitt vektorene $\vec{e}_x = [1,0,0]$, $\vec{e}_y = [0,1,0]$ og $\vec{e}_z = [0,0,1]$. Da har vi at

- planet utspent av e_x og e_y kalles xy-planet.
- planet utspent av e_x og e_z kalles xz-planet.
- planet utstpent av e_y og e_z kalles yz-planet.

4.2.2 Linja mellom to plan

Gitt to ikke-parallelle plan, det ene med normalvektor $\vec{n}_1$ og det andre med normalvektor $\vec{n}_2$. Planene vil skjære hverandre langs ei linje med en retningsvektor som må ligge i begge planene. Dette innebærer at retningsvektoren står normalt på både $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$, med andre ord må[1] $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ være en retningsvektor for linja.

[1] Alle vektorer som står normalt på både $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$ er parallelle med vektoren $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ (se side 111).



Figur 4.3: Skjæringslinje mellom to plan.

4.6 Linja mellom to plan

Gitt to ikke-parallelle plan, det ene med normalvektor $\vec{n}_1$ og det andre med normalvektor $\vec{n}_2$. Planene skjærer da hverandre langs ei linje med retningsvektor $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

Eksempel

To plan α og β er gitt ved

$$\begin{aligned} \alpha: &\quad -2x + y + z - 2 = 0 \\ \beta: &\quad x - y - z = 0 \end{aligned}$$

Planene skjærer hverandre langs ei linje l, finn en parameterisering for linja.

Svar

Vi starter med å finne en retnigsvektor for linja. Av ligningene til planene ser vi at α har normalvektor $[-2, 1, 1]$, mens β har normalvektor $[1, -1, -1]$. En retningsvektor for linja er derfor gitt ved

$$[-2, 1, 1] \times [1, -1, -1] = [0, -1, 1]$$

Nå gjenstår å finne et punkt som ligger i begge planene. Vi bestemmer da én av koordinatene og løser det resulterende ligningssystemet. For enkelhetsskyld er det naturlig å velge at én av koordinatene er 0, men vi må da være litt varsomme. Av ligningene til α og β ser vi for eksempel at hvis vi setter $x = 0$, får vi et uløselig ligningssystem, mens $y = 0$ gir et løselig et. For $y = 0$ får vi at

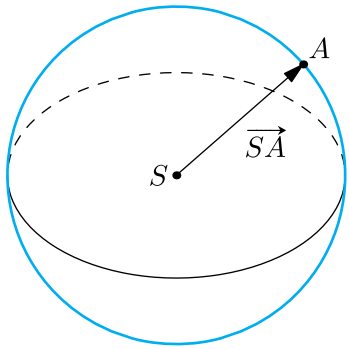
$$-2x + z - 2 = 0 \quad \text{(I)}$$
$$x - z = 0 \quad \text{(II)}$$

Ved å løse dette ligningssystemet finner vi at $x = -2$ og $z = -2$, altså ligger punktet $(-2, 0, -2)$ i begge planene. En parameterframstilling av l blir derfor

$$l: \begin{cases} x = -2 \\ y = -t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

4.2.3 Kuleligningen

Gitt en kule med sentrum $S = (x_0, y_0, z_0)$ og et vilkårlig punkt $A = (x, y, z)$, som ligger på kula.



Figur 4.4: Kule med sentrum $S = (x_0, y_0, z_0)$. Punktet $A = (x, y, z)$ ligger på kula.

Lengden til $\overrightarrow{SA}$ er da lik radien r til kula, og dermed har vi at

$$\begin{aligned} r &= |\overrightarrow{SA}| \\ r &= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} \\ r^2 &= (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \end{aligned}$$

4.7 Kuleligningen

Ligningen for en kule med radius r og sentrum $S = (x_0, y_0, z_0)$ er gitt ved

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2 \tag{4.1}$$

Språkboksen

Overflaten som dannes av alle punktene som oppfyller kulelikningen kalles **kuleflaten**.

Eksempel 1

En kule er beskrevet ved ligningen

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 4z - 19 = 0$$

a) Finn sentrum S og radiusen til kula.

b) Vis at punktet $A = (7, -6, 4)$ ligger på kuleflaten.

c) Finn tangentplanet til kuleflaten i punktet A.

Svar

a) For å løse denne oppgaven må vi finne de fullstendige kvadratene:

$$x^2 - 6x = (x-3)^2 - (-3)^2$$

$$y^2 + 4y = (y+2)^2 - 2^2$$

$$z^2 - 4z = (z-2)^2 - (-2)^2$$

Dermed får vi at

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 4z - 19 &= 0 \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 - 3^2 - 2^2 - 2^2 - 19 &= 0 \\ (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 &= 36 \\ &= 6^2 \end{aligned}$$

Kula har altså sentrum i $(3, -2, 2)$ og radius lik 6.

b) Skal A ligge på kula, må koordinatene til A oppfylle kuleligningen:

$$\begin{aligned} (7-3)^2 + (-6+2)^2 + (4-2)^2 &= 36 \\ 4^2 + (-4)^2 + 2^2 &= 36 \\ 36 &= 36 \end{aligned}$$

Dermed har vi vist det vi skulle.

c) Tangentplanet står normalt på kuleflaten i A, og har derfor $\overrightarrow{SA}$ som normalvektor:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{SA} &= [7-3, -6-(-2), 4-2] \\ &= [4, -4, 2] \\ &= 2[2, -2, 1] \end{aligned}$$

Altså er $[2, -2, 1]$ en normalvektor for tangentplanet. Av regel 4.5 kan dette planet uttrykkes ved ligningen

$$\begin{aligned} 2(x-7) - 2(y-(-6)) + 1(z-4) &= 0 \\ 2(x-7) - 2(y+6) + 1(z-4) &= 0 \\ 2x - 14 - 2y - 12 + z - 4 &= 0 \\ 2x - 2y - z - 30 &= 0 \end{aligned}$$

Eksempel 2

En kuleflate er gitt ved ligningen

$$(x+2)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = 3^2$$

I to punkt skjærer kuleflaten ei linje l parameterisert ved

$$l: \begin{cases} x = -4 - 2t \\ y = 5 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

Finn skjæringspunktene mellom kuleflaten og l.

Svar

Metode 1

Der hvor kuleflaten skjærer linja, må parameteriseringen til linja oppfylle kuleligningen:

$$\begin{aligned} ((-4-2t)+2)^2 + ((5+2t)-3)^2 + ((3+t)-2)^2 &= 9^2 \\ (-2(t+1))^2 + (2(t+1))^2 + (t+1)^2 &= 9^2 \\ 9(t+1)^2 &= 9^2 \\ t+1 &= \pm 3 \\ t &= \pm 3 - 1 \end{aligned}$$

Altså er $t \in \{-4, 2\}$. For $t = -4$ får vi punktet $(4, -3, -1)$ og for $t = 8$ får vi punktet $(-8, 9, 5)$.

Metode 2

$[-2, 2, 1]$ er en retningsvektor for linja og har lengde 3. Vektoren $\frac{1}{3}[-2, 2, 1]$ er derfor også en retningsvektor, men har lengde 1. Siden skjæringspunktene ligger på kula, må avstanden mellom disse og S tilsvare radien (altså 9). De to punktene må da være gitt av uttrykket

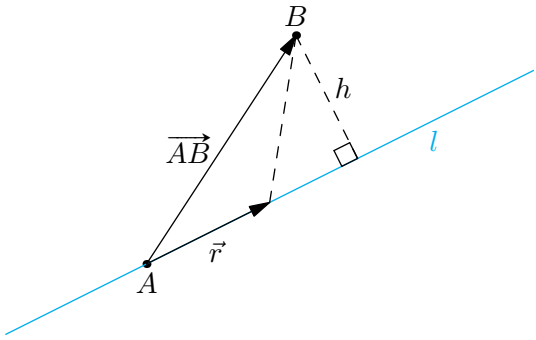
$$S \pm 9 \cdot \frac{1}{3}[-2, 2, 1] = (-2, 3, 2) \pm 3[-2, 2, 1]$$

Dette uttrykket gir de samme punktene som ved *Metode 1*.

4.3 Avstander mellom geometrier

4.3.1 Avstand mellom punkt og linje

Gitt en linje l i rommet, beskrevet av punktet A og en retningsvektor $\vec{r}$. I tillegg ligger et punkt B utenfor linja.



Figur 4.5: Punkt B en avstand h fra linja l.

Vi ønsker nå å finne den korteste avstanden fra B til linja. Denne avstanden identifiserer vi som høyden h i trekanten utspent av $\vec{r}$ og $\overrightarrow{AB}$. Av regel 3.13 har vi at arealet til trekanten er gitt ved

$$\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \vec{r}\right|$$

Av den klassiske arealformelen for en trekant (se MB) er

$$\frac{1}{2}|\vec{r}|h = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \vec{r}\right|$$

$$h = \frac{\left|\overrightarrow{AB} \times \vec{r}\right|}{|\vec{r}|}$$

4.8 Avstand mellom punkt og linje

Avstanden h mellom et punkt B og en linje gitt av punktet A og retningsvektoren $\vec{r}$ er gitt som

$$h = \frac{\left|\overrightarrow{AB} \times \vec{r}\right|}{|\vec{r}|} \tag{4.2}$$

Eksempel

Ei linje l går gjennom punktene $A = (-2, 4, 1)$ og $B = (-5, 7, -2)$. Finn avstanden mellom l og punktet $C = (1, 3, -2)$.

Svar

Vektoren mellom de to punktene er en retningsvektor for linja:

$$[-5-(-2), 7-4, -2-1] = [-3, 3, -3] = 3[-1, 1, -1]$$

Altså er $\vec{r} = [-1, 1, -1]$ også en retningsvektor for linja. Vi har at

$$|\vec{r}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

Videre har vi at

$$\overrightarrow{AC} = [1-(-2), 3-4, -2-1] = [3, -1, -3]$$

Vi finner kryssproduktet av $\overrightarrow{AC}$ og $\vec{r}$:

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 3 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} &= \vec{e}_x \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - \vec{e}_y \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + \vec{e}_z \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{e}_x(1-(-3)) - \vec{e}_y(-3-3) + \vec{e}_z(3-1) \\ &= [4, 6, 2]\end{aligned}$$

Da $[4, 6, 2] = 2[2, 3, 1]$, er

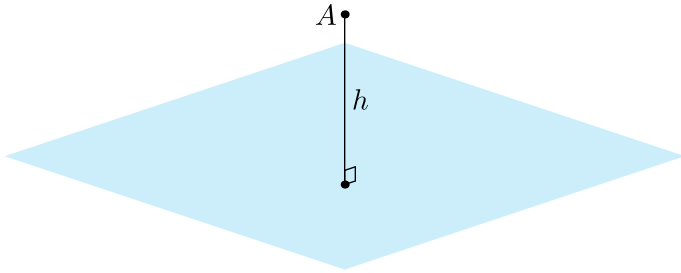
$$\left|\overrightarrow{AC} \times \vec{r}\right| = 2\sqrt{2^2 + 3^2 + 1^2} = 2\sqrt{14}$$

Dermed er

$$h = \frac{2\sqrt{14}}{\sqrt{3}}$$

4.3.2 Avstand mellom punkt og plan

Når et punkt ligger over et plan, kan man trekke et linjestykke som står normalt på planet, og som har et endepunkt i A og et endepunkt i planet. Lengden til dette linjestykket er den korteste avstanden mellom punktet og planet.



Figur 4.6: Den korteste avstanden h mellom punktet A og planet (i blått).

4.9 Avstand mellom punkt og plan

Avstanden h mellom et punkt $A = (x_0, y_0, z_0)$ og et plan gitt av ligningen $ax + by + cz + d = 0$ er gitt ved

$$h = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \tag{4.3}$$

Eksempel

Finn avstanden mellom punktet $(-1,4,5)$ og planet gitt ved ligningen

$$2x - y + 3z - 21 = 0$$

Svar

Avstanden h er

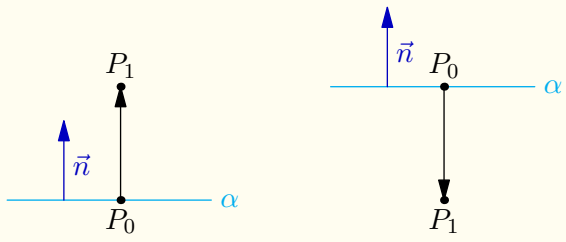
$$\begin{aligned} h &= \frac{|2(-1) - 4 + 3 \cdot 5 - 21|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} \\ &= \frac{|-12|}{\sqrt{14}} \\ &= \frac{12}{\sqrt{14}} \end{aligned}$$

Språkboksen

Hvis avstanden mellom et plan og senteret i en kule tilsvarer radien til kula, sier vi at planet tangerer kula.

Gitt et plan og en kule med sentrum S og radius r. Hvis planet tangerer kula, og vi for punktet A i planet har at $AS = r$, så er A tangeringspunktet til planet og kula.

4.9 Avstand mellom punkt og plan (forklaring)



Figur 4.7: a) Vektoren mellom P_0 og P_1 har samme retning som $\vec{n}$. *b)* Vektoren mellom P_0 og P_1 har motsatt retning som $\vec{n}$.

Vi ønsker å finne avstanden mellom et punkt $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ og et plan α gitt ved ligningen

$$ax + by + cz + d = 0$$

I planet velger vi oss punktet $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ slik at $\overrightarrow{P_0P_1}$ er en normalvektor til planet (se *figur 4.7*). Siden P_0 ligger i planet, følger det at

$$\begin{aligned} ax_0 + by_0 + cz_0 + d &= 0 \\ d &= -(ax_0 + by_0 + cz_0) \end{aligned} \tag{4.4}$$

Normalvektoren gitt av ligningen til planet er $\vec{n} = [a, b, c]$. Dermed er

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1} &= [a, b, c] \cdot [x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0] \\ &= a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) + c(z_1 - z_0) \\ &= ax_1 + by_1 + cz_1 + d \end{aligned} \tag{4.5}$$

Vi setter vinkelen mellom $\vec{n}$ og $\overrightarrow{P_0P_1}$ lik v. Fra definisjonen av skalarproduktet har vi at

$$|\vec{n}| \left|\overrightarrow{P_0P_1}\right| \cos v = \vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}$$

Siden både $\vec{n}$ og $\overrightarrow{P_0P_1}$ er normalvektorer til planet, må vi ha at $v = \{0°, 180°\}$. Altså er $\cos v = \pm 1$. Følgelig har vi at

$$\left||\vec{n}| \left|\overrightarrow{P_0P_1}\right| \cos v\right| = \left|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}\right|$$

$$\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right| = \frac{\left|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}\right|}{|\vec{n}|}$$

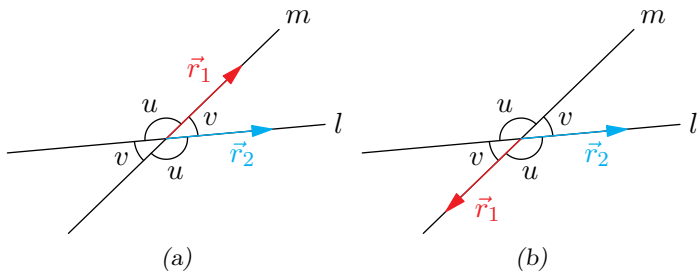
Av (4.5) og regel **??** har vi at

$$\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right| = \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

4.4 Vinkler mellom geometrier

Når geometrier i rommet skjærer hverandre, danner de forskjellige vinkler mellom seg. Så lenge ikke annet er nevnt, vil det vi omtaler som *vinkelen mellom geometrier* være den minste vinkelen geometriene danner.

4.4.1 Vinkelen mellom to linjer



Figur 4.8: a) $\vec{r}_1$ og $\vec{r}_2$ utspenner vinkelen v. b) $\vec{r}_1$ og $\vec{r}_2$ utspenner vinkelen u.

Gitt to linjer m og l med hver sine retningsvektorer $\vec{r}_1$ og $\vec{r}_2$. Vi ønsker å finne den minste vinkelen mellom disse linjene. Vi lar u betegne den største vinkelen og v den minste vinkelen mellom linjene. Linjene danner et par av vinkelen u og et par av vinkelen v, mens retningsvektorene r_1 og r_2 vil utspenne enten u eller v (se *figur 4.8*).

Av regel 3.6 har vi at

$$\cos\angle(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2}{|\vec{r}_1||\vec{r}_2|}$$

Vi vet at uttrykket over representerer cosinusverdien til u eller v, men ikke hvilken av dem. Siden $v = 180° - u$, er $|\cos u| = |\cos v|$. Videre er $180° \geq u \geq 90°$ og $90° \geq u \geq 0°$. Altså er $\cos u \leq 0$ og $\cos v \geq 0$. Dette betyr at

$$\begin{aligned}\cos v &= |\cos\angle(\vec{r}_1, \vec{r}_2)| \\ &= \left|\frac{\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2}{|\vec{r}_1||\vec{r}_2|}\right| \\ &= \frac{|\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2|}{|\vec{r}_1||\vec{r}_2|}\end{aligned}$$

4.10 Vinkelen mellom to linjer

Vinkelen v mellom ei linje med retningsvektoren $\vec{r}_1$ og ei linje med retningsvektoren $\vec{r}_2$ er gitt ved ligningen

$$\cos v = \frac{|\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2|}{|\vec{r}_1||\vec{r}_2|} \tag{4.6}$$

Eksempel

Finn vinkelen mellom ei linje med retnigsvektor $\vec{r}_1 = [4, 1, 1]$ og ei linje med retningsvektor $\vec{r}_2 = [-1, 0, 1]$.

Svar

Vi har at

$$|\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2| = [4, 1, 1] \cdot [-1, 0, 1] = -3$$

$$|\vec{r}_1| = \sqrt{4^2 + 1^2 + 1^2} = 3\sqrt{2}$$

$$|\vec{r}_2| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

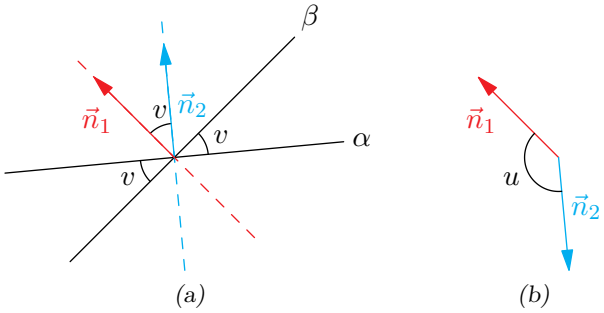
For vinkelen v mellom linjene har vi at

$$\cos v = \frac{3}{3\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

Altså er $v = 60°$.

4.4.2 Vinkelen mellom to plan

Som vi har sett, vil skjæringspunktene mellom to plan danne ei linje (se *figur 4.3*). Om vi betrakter geometriene langsmed denne linja, vil planene selv framstå som to linjer som, analogt til forrige delseksjon, danner et par av to vinkler.



Figur 4.9: a) $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$ utspenner vinkelen v. b) $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$ utspenner vinkelen u.

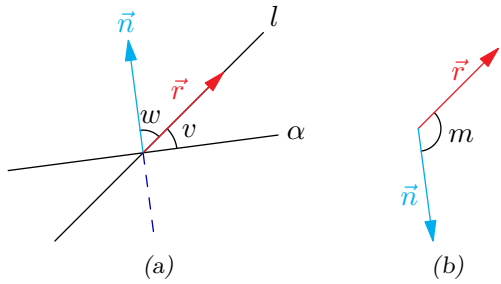
Gitt to plan α og β med hver sine normalvektorer $\vec{n}_1$ og $\vec{n}_2$. De to linjene som går gjennnom normalvektorene utspenner de to samme vinkelparene som de skjærende planene[1]. Resonnementet for å finne den minste vinkelen blir derfor helt likt det vi brukte da vi kom fram til ligning (4.6).

4.11 Vinkelen mellom to plan

Vinkelen v mellom et plan med normalvektoren $\vec{n}_1$ og et plan med normalvektoren $\vec{n}_2$ er gitt ved ligningen

$$\cos v = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} \tag{4.7}$$

4.4.3 Vinkelen mellom plan og linje



Figur 4.10: a) $\vec{n}$ og $\vec{r}$ utspenner vinkelen $w < 90°$. b) $\vec{n}$ og $\vec{r}$ utspenner vinkelen $m > 90°$.

Når ei linje med retningsvektor $\vec{r}$ og et plan med normalvektor $\vec{n}$ skjærer hverandre, vil de respektive linjene gjennom retningsvektoren og normalvektoren danne to vinkler w og m (se *figur 4.10*).

Vi lar w være den minste av disse to vinklene, da tilsvarer $|\cos\angle(\vec{n}, \vec{r})|$ cosinusverdien til w. Hvis vi setter den minste vinkelen dannet av planet og linja lik v, har vi at

$$v = 90° - w$$

[1] Hvis vi roterer begge planene 90° til høyre, må vinklene de utspenner forbli de samme. Og ved dette tilfellet ligger planene på linje med sine opprinnelige normalvektorer, som derfor utspenner de samme vinkelparene.

4.12 Vinkel mellom plan og linje

Vinkelen v mellom et plan med normalvektor $\vec{n}$ og ei linje med retningsvektor $\vec{r}$ er gitt som

$$v = 90^\circ - w \tag{4.8}$$

hvor w er gitt ved ligningen

$$\cos w = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{r}|}{|\vec{n}||\vec{r}|} \tag{4.9}$$

Oppgaver for kapittel 4

4.1.1

Finn $\vec{r}\,'(t)$ og $\vec{r}\,''(t)$ når

a) $\vec{r}(t) = [t^2, -2t, 3t]$ b) $\vec{r}(t) = [3\sin t, 4\cos t, 5t^3]$

4.1.2

Ei linje går gjennom punktene $A = (-2, 3, -5)$ og $B = (-1, 1, -4)$.

a) Finn en parameterframstilling for linja.

b) Sjekk om punktene $C = (-4, 7, -7)$ og $D = (-3, 5, 4)$ ligger på linja.

4.1.3

Finn et uttrykk for tangenten til $\vec{r}(t)$ for $t = 0$ når

a) $\vec{r}(t) = [\cos t, 0, \sin t]$ b) $\vec{r}(t) = [-t^3, 2t, 5e^x]$

4.1.4

To linjer l og m krysser hverandre i et punkt A. Parameteriseringen til linjene er gitt som

$$l : \begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 3 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases} \qquad m : \begin{cases} x = -7 + 3s \\ y = 5 - 2s \\ z = s \end{cases}$$

Finn koordinatene til A.

4.1.5

Et plan inneholder punktene $(1, 1, -1)$, $(-2, -3, -1)$ og $(5, 6, 1)$.

a) Finn en parameterisering for planet.

b) Sjekk om punktet $(-9, 5, 3)$ ligger i planet.

4.1.6

Gitt vektorfunksjonen $\vec{r}(t) = [e^t, 2t, 3t^2]$. Finn et ettrykk for tangeringslinja til $\vec{r}$ når $t = 0$.

4.1.7

Et plan har retningsvektoren $[2, 1, -5]$ og inneholder linja gitt ved parameteriseringen

$$l : \begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = -3 + 2t \\ z = 5 + t \end{cases}$$

Finn en parameterisering for planet.

4.2.1

Et plan er utspent av vektorene $[-4, 2, 0]$ og $[-3, 0, 3]$ og inneholder punket $(-2, 2, 1)$. Finn en ligning for planet.

4.2.2

Et plan α er gitt ved parameteriseringen

$$\alpha : \begin{cases} x = -4 + 2s \\ y = 2 + 3s + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

a) Finn to retningsvektorer for planet.

b) Finn en ligning for planet.

4.2.3 (R2H24)

Avgjør om påstanden er rett. Grunngi svaret ditt.

Likningen til et plan kan alltid bestemmes av 3 punkt i planet.

4.2.4 (opgromuvp)

ektorene $\vec{u} = [1, 2, -1]$ og $\vec{v} = [-1, 1, -2]$ og punktet $P = (2, 0, 1)$ ligger i planet α.

a) Vis at $\vec{n} = [-1, 1, 1]$ er en normalvektor til α.

b) Bestem en likning for α.

4.2.5

Et plan er gitt ved ligningen

$$10x - 3y - 4z = 0$$

a) Sjekk om punktene $(1, -2, 4)$ og $(4, -2, 1)$ ligger i planet.

b) Finn en parameterframstilling for planet.

4.2.6

Et plan går gjennom origo og inneholder punktet $A = (-2, 1, 1)$. For en gitt t er vektoren $\vec{u} = [3t, 5, t]$ ortogonal med vektoren mellom origo og A. For dette valget av t er $\vec{u}$ også en normalvektor for planet. Finn en ligning for planet.

4.2.7

Ei kule er gitt ved ligningen

$$x^2 + 2x + y^2 - 4y + z^2 - 12z + 32 = 0$$

a) Finn sentrum og radiusen til kula.

b) Vis at punktet $A = (1, 3, 8)$ ligger på kuleflaten.

c) Bestem ligningen til tangentplanet til kuleflaten i punktet A.

4.2.8

Ei kule er gitt ved ligningen

$$x^2 - 6x + y^2 + 2y + z^2 - 10z - 14 = 0$$

a) Finn sentrum S og radiusen r til kula.

b) Sjekk om punktene $A = (4, 1, 6)$ og $B = (-6, -4, 1)$ ligger innenfor, utenfor eller på kuleflaten.

4.3.1

Ei linje l går gjennom punktene $(1, 0, -2)$ og $(2, -2{,}0)$. Finn avstanden mellom l og punktet $(1, -3, 1)$.

4.3.2

Gitt punktene $O = (0, 0, 0)$ og $A = (x_0, y_0, z_0)$ og planet gitt ved likningen

$$ax + by + cz + d = 0$$

Vis at avstanden h mellom punktet og planet kan skrives som

$$h = \frac{\left|\overrightarrow{OA} \cdot \vec{n} + d\right|}{|\vec{n}|}$$

hvor O er origo og $\vec{n} = [a, b, c]$.

4.3.3

Et plan er gitt ved ligningen:

$$-3x + 4y + z - 7 = 0$$

Finn avstanden mellom planet og punktet $(-3{,}2{,}3)$.

4.3.4

Gitt en kule med sentrum $S = (1, 0, -2)$ og radius 3.

a) Kula tangerer et plan i punktet $A = (3, 2, 1)$. Finn likningen til dette planet.

b) Kula tangerer også et plan gitt ved likningen

$$-2x - y + 2z - 3 = 0$$

Finn tangeringspunktet til kula og planet.

4.3.5

To parallelle plan α og β er henholdsvis gitt ved ligningene

$$3x - 2y + z + 12 = 0$$

og

$$3x - 2y + z = 0$$

a) Finn en normalvektor til planene.

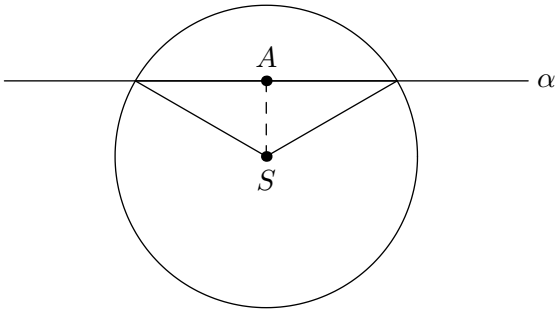
b) Finn et punkt som ligger i ett av planene.

c) Finn avstanden mellom planene.

d) Finn en parameterframstilling for ett av planene.

4.3.6

Når et plan α skjærer en kuleflate med sentrum S, kan vi alltids studere geometrien fra en slik vinkel at planet ligger rett horisontalt. En skisse av figuren vil da kunne se slik ut:



Punktet A er sentrum i sirkelen hvor kuleflaten skjærer planet, og ved formlikhet kan vi vise at linjestykket AS står normalt på α.

La α være gitt ved ligningen

$$2x - y - 2z + 1 = 0$$

Dette planet skjærer en kuleflate gitt ved ligningen

$$x^2 - 6x + y^2 + 4y + z^2 - 23 = 0$$

a) Hva er koordinatene til S?

b) Finn en parameterframstilling for linja som går gjennom A og S.

c) Finn koordiantene til de to punktene hvor kuleflaten og linja gjennom AS krysser.

d) Hva er koordinatene til A?

e) Hvor stor er radien til sirkelen hvor A er sentrum?

Gruble 33 (R2H24)
Gitt punktene $A = (0,0,0)$, $B = (3,1,2)$ og $C = (-1,3,1)$.

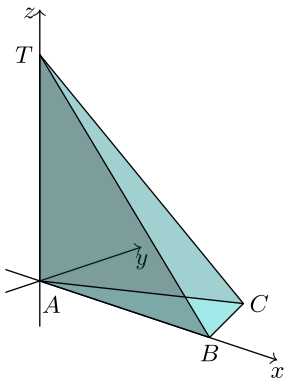
a) Bestem arealet til $\triangle ABC$.

b) Et punkt D er plassert over xy-planet slik at $CD = \sqrt{17}$. Linja l gjennom AD er gitt ved

$$l(t): \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 4t \end{cases}$$

Finn koordinatene til D.

Gruble* 34 (R2V23)
Punktene $A = (0,0,0)$, $B = (5,0,0)$, $C = (4,2,0)$ og $T = (0,0,5)$ danner en pyramide, slik figuren viser.



a) Regn ut volumet til pyramiden.

b) Regn ut arealet til $\triangle BCT$.

c) Bestem avstanden fra punktet A til planet som går gjennom B, C og T.

Gruble 35 (R2H23)
Et plan α er gitt ved likningen

$$x - 2y + 2z + 1 = 0$$

Vi har gitt punktet $A = (4,2,2)$

a) Bestem en parameterframstilling for linja l gjennom A som står normalt på planet α.

b) Bestem avstanden fra A til α.

Gruble 36

Gitt vektorfunskjonen $\vec{r}$ gitt ved

$$\vec{r}(t) = [\sin t, -\cos t, 2\cos t] \quad , \quad t \in [0, \pi]$$

og planet α gitt ved

$$x + 2y + z = d \quad , \quad d \in \mathbb{R}$$

Finn d slik at kurven til $\vec{r}$ tangerer α.

Gruble 37 (R2V24)

Gitt punktene $A = (1, 1, 0)$, $B = (4, 1, 1)$ og $C = (2, 0, -1)$.

a) Bestem arealet til $\triangle ABC$.

b) Bestem avstanden fra punktet C til linjen gjennom A og B.

A, B og C ligger i planet α. $P = (-2, 1, 4)$.

c) Lag en parameterframstilling for linja som går gjennom P og som står vinkelrett på α.

En linje går gjennom P, er parallell med α, og skjærer z-aksen i punktet D.

d) Bestem koordinatene til D.

Gruble 38 (R2V23)

Planet α er bestemt av punktene $A = (1, 0, 3)$, $B = (0, 1, 2)$ og $C = (2, 3, 2)$.

a) Bestem en likning for planet β, som er parallellt med α og som går gjennom punktet $P = (2, -5, 5)$.

En kule tangerer α og β i henholdsvis A og Q.

b) Finn koordinatene til Q.

Gruble 39 (R2H23)
En kurve C er grafen til vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = [\sin t, t, \cos t] \qquad , \qquad 0 < t < 2\pi$$

a) Finn koordinatene til det eventuelle punktet på C der tangenten er parallell med xy-planet.

b) Vis at $\vec{r}\,'(t) \cdot \vec{r}\,''(t) = 0$.

c) For hvert punkt $\vec{r}(t)$ kan vi finne et plan som tangerer kurven i punktet, og som inneholder $\vec{r}\,'(t)$ og $\vec{r}\,''(t)$.

Vis at vinkelen mellom dette planet og y-aksen er konstant, og finn verdien til vinkelen.

Gruble 40 (R2V24)
Punktene $A = (1, 1, 1)$ og $B = (3, 0, -3)$ ligger på en kuleflate. AB er en diameter til kuleflaten. Planet γ er gitt ved likningen

$$x + 2y + 2z = 14$$

a) Finn den minste avstanden fra kuleflaten til planet.

b) Et plan α har samme minste avstand fra kuleflaten som γ, og er parallell med γ. Bestem en likning for α.

Gruble* 41 (R2V25)
I $\triangle ABC$ er $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 3, 0)$, og $C = (1, 4, 1)$.

a) Avgjør om noen av vinklene i trekanten er større enn $90°$.

b) Finn arealet til $\triangle ABC$.

c) Vis at linja som går gjennom punktene $D = (3, 7, 3)$ og $E = (2, 3, 2)$ ikke skjærer $\triangle ABC$.

Gruble* 42 (R2H25)
Likningen til ei kuleflate S er gitt ved

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2z = 4$$

a) Finn sentrumet og radien til kula.

En annen kuleflate K har sentrum $(1, -1, 3)$ og radius 2. Et plan α tangerer K i punktet $P = (3, -1, 3)$.

a) Finn en likning for planet α

b) Et annet plan β er gitt ved

$$3x + y - 2z + 1 = 0$$

Avgjør om β skjærer K.

Gruble* 43 (R2V26)
Et plan α er gitt ved likningen

$$2x - 5y + 4z = -4$$

Punktene $A = (1, 2, 1)$, $B = (2, 0, -2)$ og $C = (-1, 2, 2)$ ligger i α.

a) Avgjør om punktet $D = (3, 1, -1)$ ligger i α.

b) Vis at $[2, -5, 4]$ er en normalvektor til α.

En kule tangerer α i et punkt P. Kuleflaten er gitt ved likningen

$$x^2 + y^2 + z^2 - 18y + 2z + k = 0$$

c) Vis at $(0, 9, -1)$ er sentrum i kula.

d) Bestem en parameterfremstilling for linja som går gjennom sentrum til kula og punktet P.

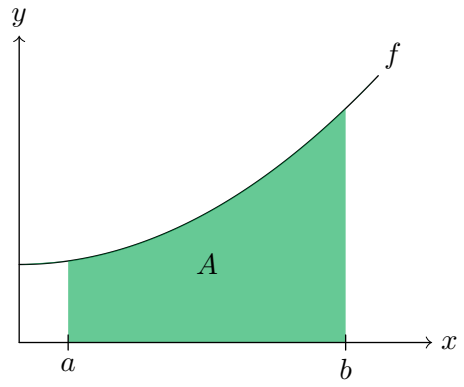
e) Bestem konstanten k i kulelikningen.

Kapittel 5

Integrasjon

5.1 Bestemt og ubestemt integral

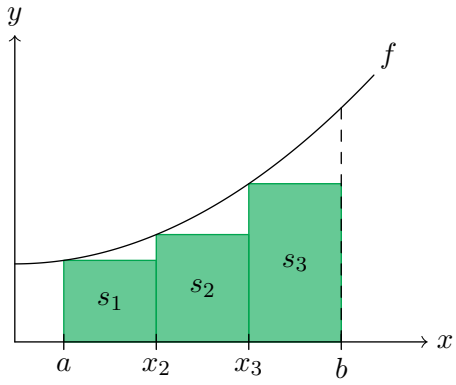
Gitt en funksjon $f(x)$, som vist i *figur 5.1.* Vi ønsker å finne en tilmærming for arealet A til området avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = a$ og $x = b$. I til f på intervallet $[a, b]$.



Figur 5.1: Arealet A avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = a$ og $x = b$.

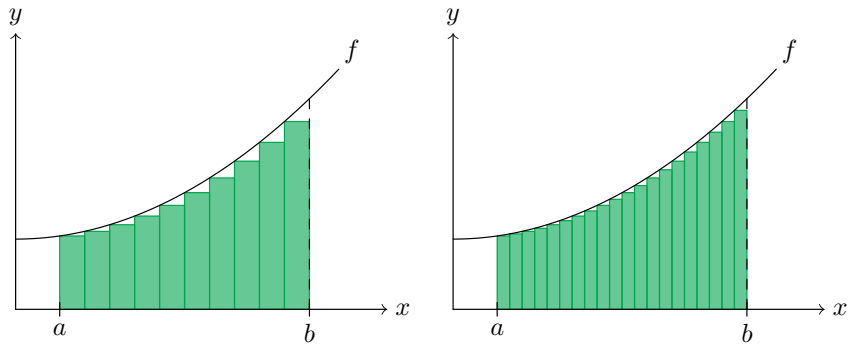
Vi starter med å dele $[a, b]$ inn i tre delintervaller, som da får bredden $\Delta x = \frac{b-a}{3}$. Videre bruker vi verdien til $f(x)$ i starten av hvert delintervall som de respektive høydene i tre rektangler. x-verdiene dette gjelder kaller vi $x_1 = a$, x_2 og x_3. Vi kan nå tilnærme A som summen av tre areal, s_1, s_2 og s_3:

$$\begin{aligned} A &\approx s_1 + s_2 + s_3 \\ &\approx f(a)\Delta x + f(x_2)\Delta x + f(x_3)\Delta x \\ &\approx [f(a) + f(x_2) + f(x_3)]\,\Delta x \end{aligned}$$



Figur 5.2

Intuitivt vil vi tenke at jo mindre intervaller vi bruker, jo bedre må tilnærmingen være.



Figur 5.3: a) 10 intervaller *b)* 20 intervaller

Lar vi n være antall delintervaller, og $n \to \infty$, får vi at

$$\begin{aligned} A &\approx \lim_{n\to\infty} \left[f(x_1) + f(x_2) + ... + f(x_n)\right] \Delta x \\ &\approx \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \end{aligned} \tag{5.1}$$

hvor $x_i = a + (i-1)\Delta x$ og $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Vi har her tatt utgangspunkt i at f er positiv for alle $x \in [a, b]$. I så fall kan det vises at $\approx$ i (5.1) kan erstattes med $=$. Hvis derimot f var negativ for alle $x \in [a, b]$, måtte vi i tillegg ha multiplisert A med -1 (forklar for deg selv hvorfor) for at likheten skulle vært gyldig. Og hvis f var skiftvis positiv og negativ på intervallet, måtte vi gjort

enda flere justeringer for å oppnå en gyldig likhet. Dette motiverer oss til å definere grensesummen som noe helt eget:

5.1 Bestemt integral I

Det bestemte integralet I av en funksjon $f(x)$ over intervallet $[a, b]$ er gitt som

$$I = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \tag{5.2}$$

hvor $x_i = a + (i-1)\Delta x$ og $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

Eksempel

Finn det bestemte integralet av $f(x) = x$ på intervallet $x \in [0, 4]$.

Svar

Vi har her at $f(x_i) = x_i = (i-1)\Delta x$, hvor $\Delta x = \frac{4}{n}$. Setter vi dette inn i (5.2), får vi at

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} (i-1) \left(\frac{4}{n}\right)^2 \\ &= 4^2 \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \left(\frac{n(n+1)}{2} - n\right) \\ &= 4^2 \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \left(\frac{n^2+n}{2} - n\right) \\ &= 16 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 8 \end{aligned}$$

Merk: I overgangen mellom første og andre linje i ligningen over har vi brukt summen av en aritmetisk rekke.

I kommende seksjoner skal vi finne integraler på en helt annen måte enn i eksempelet på side 158. Læresetningen som sørger for dette er så viktig at den rett og slett kalles **analysens fundamentalteorem**[1]. Da teoremet gir oss en metode som omgår utregning av summer, lønner det seg å skrive integralet på en mer kompakt form:

5.2 Bestemt integral II

Det bestemte integralet I av en funksjon $f(x)$ over intervallet $[a, b]$ skrives som

$$I = \int_a^b f(x)\,dx \tag{5.3}$$

Omskriving

I overgangen mellom (5.2) og (5.3) har vi erstattet $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n}$ med $\int_a^b$, Δx med dx, og i tillegg fjernet alle indekser.

5.1.1 Den antideriverte

Vi skal nå se på en definisjon som kan virke veldig triviell, men som viser seg å være svært viktig i neste delseksjon.

La oss starte med å se på funksjonen $f(x) = x^2$. Å derivere f mhp. x byr på få problemer:

$$f' = 2x$$

Hva nå med den deriverte av $g(x) = x^2 + 1$? Svaret blir det samme som for f':

$$g' = 2x$$

Allerede nå innser vi at det finnes en haug av funksjoner, rett og slett uendelig mange, som har $2x$ som sin deriverte. Tiden er derfor inne for å lage en samlebetegnelse for alle funksjoner med samme deriverte:

[1] Analyse i matematisk sammenheng kan, kort oppsummert, sies å være studien av funksjoner. Et teorem er en læresetning som kan bevises.

5.3 Den antideriverte

Hvis $F(x)$ er en deriverbar funksjon og $F'(x) = f(x)$, da er F en antiderivert av f.

Eksempel

Undersøk om følgende funksjoner er en antiderivert til $f(x) = 2x + e^x$:

$$g(x) = x^2 + e^x$$

$$h(x) = x^2 + e^{2x}$$

$$k(x) = x^2 + e^x + 4$$

Svar

Vi finner de deriverte av g, h og k:

$$g'(x) = 2x + e^x$$

$$h'(x) = 2x + 2e^{2x}$$

$$k'(x) = 2x + e^x$$

Siden $g'(x) = k'(x) = f(x)$, mens $h'(x) \neq f(x)$, er bare $g(x)$ og $k(x)$ en antiderivert til f.

5.1.2 Analysens fundamentalteorem

5.4 Analysens fundamentalteorem

Gitt en funksjon $f(x)$ definert på intervallet $[a, b]$. Hvis F er en antiderivert til f, er

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) \tag{5.4}$$

Eksempel

Gitt funksjonen $f(x) = e^{\sin x}$. Finn $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x)\,dx$.

Svar

Siden f er en antiderivert til $f'(x)$, har vi at

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} f'(x)\,dx &= f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0)\\ &= e^{\sin\frac{\pi}{2}} - e^{\sin 0}\\ &= e - 1\end{aligned}$$

5.1.3 Ubestemte integral

Vi har hittil sett på det **bestemte integralet**, som har sitt navn fordi integralet er over et intervall der start- og sluttverdien er gitt. Det **ubestemte** integralet til en funksjon $f(x)$ skriver vi derimot som

$$\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

Navnet ubestemt kommer av at c er en vilkårlig konstant og at x er en variabel[1].

[1] Det kan kanskje se litt rart ut at vi har skrevet $f(t)$ i integralet når vi snakker om $f(x)$, men dette gjøres bare for å skille mellom variablene x og t. x kan ha en hvilken som helst verdi, men for det ubestemte integralet ser vi på f for verdiene $t \in [a, x]$, altså $f(t)$. Og da er det ikke x som varierer, men t, derav $\mathrm{d}t$.

Hvis vi lar F være en antiderivert til f, har vi fra (5.4) at:

$$\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t = F(x) - F(c)$$

Siden c er en konstant, må $-F(c)$ også være det. Denne kalles **integrasjonskonstanten**, og omdøpes gjerne til C. Det er også vanlig å forenkle skrivemåten til det ubestemte integralet ved å fjerne grensene og bare skrive $f(x)\,dx$ etter integraltegnet.

5.5 Ubestemt integral

Det ubestemte integralet av $f(x)$ er gitt som

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C \tag{5.5}$$

Hvor F er en antiderivert til f og C er en vilkårlig konstant.

Merk

Når ikke annet er nevnt, tar vi det heretter for gitt at størrelser skrevet som store bokstaver er vilkårlige konstanter som resultat av integrasjon.

Eksempel 1

Ved derivasjon vet vi at $(x^2)' = 2x$. Bruk dette til å å finne $\int 2x\,dx$.

Svar

Fra derivasjonen ser vi at x^2 er en antiderivert til $2x$. Vi kan dermed skrive

$$\int 2x\,dx = x^2 + C$$

Eksempel 2

Ved derivasjon vet vi at $(x^2 + 3)' = 2x$. Bruk dette til å finne $\int 2x\,dx$.

Svar

Fra derivasjonen ser vi at $x^2 + 3$ er en antiderivert til $2x$. Vi kan dermed skrive

$$\int 2x\,dx = x^2 + 3 + C$$

Men siden C er en vilkårlig konstant, kan vi likså godt lage oss en ny konstant $D = C + 3$, og får da at

$$\int 2x\,dx = x^2 + D$$

Merk: Siden integrasjonskonstanter er vilkårlige, kan vi tillate oss å komprimere flere konstanter til én. I utregningen over kunne vi skrevet C opp igen, underforstått at 3 var "trekt inn" i denne konstanten:

$$\int 2x\,dx = x^2 + 3 + C = x^2 + C$$

5.2 Integralregning

Å finne bestemte og ubestemte integraler er et stort og viktig felt innenfor matematikken. Analysens fundamentalteorem forteller oss at nøkkelen er å finne en antiderivert til funksjonen vi ønsker å integrere.

5.2.1 Integralet av utvalge funksjoner

Vi skal etterhvert se at å finne integraler ofte krever spesielle metoder, men noen grunnleggende relasjoner bør vi huske:

5.6 Ubestemte integraler

For to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$, og to konstanter k og C, er

$$\int [f(x) + g(x)]\, dx = \int f(x)\, dx + \int g(x)\, dx \tag{5.6}$$

$$\int kf(x)\, dx = k \int f(x)\, dx \tag{5.7}$$

$$\int x^k\, dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C \qquad (k \neq -1) \tag{5.8}$$

$$\int \sin(kx)\, dx = -\frac{1}{k} \cos(kx) + C \tag{5.9}$$

$$\int \cos(kx)\, dx = \frac{1}{k} \sin(kx) + C \tag{5.10}$$

$$\int e^{kx}\, dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C \tag{5.11}$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\, dx = \tan x + C \tag{5.12}$$

$$\int \frac{1}{x+k}\, dx = \ln|x+k| + C \tag{5.13}$$

Eksempel 1

Finn det bestemte integralet $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{8}{1-\sin^2 x}\, dx$.

Svar

Vi starter med å observere at $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$. I tillegg vet vi fra (5.7) at konstanten 8 kan trekkes utenfor integralet. Vi kan derfor skrive integralet vårt som

$$8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}\, dx$$

Fra (5.12) vet vi at $\tan x$ er en antiderivert til $\frac{1}{\cos^2 x}$. Når vi har funnet en antiderivert fører vi gjerne slik[1]:

$$\begin{aligned} 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x}\, dx &= 8\big[\tan x\big]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= 8\left[\tan\frac{\pi}{4} - \tan 0\right] \\ &= 8[1-0] \\ &= 8 \end{aligned}$$

Merk: Bruken av klammeparantes er bare en annen måte å skrive (5.4) på.

---

[1] Forklar for deg selv hvorfor vi ikke trenger å ta hensyn til konstanten når vi skal finne et bestemt integral.

Eksempel 2

Finn det ubestemte integralet $\int \left(\frac{1}{x^4} + \sqrt[3]{x} \right) dx$.

Svar

Vi utnytter at $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$ og at $\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$. Ved (5.6) og (5.8) kan vi skrive:

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{1}{x^4} + \sqrt[3]{x} \right) dx &= \int \left(x^{-4} + x^{\frac{1}{3}} \right) dx \\ &= \frac{1}{-4+1} x^{-4+1} + \frac{1}{\frac{1}{3}+1} x^{\frac{1}{3}+1} + C \\ &= -\frac{1}{3} x^{-3} + \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + C\end{aligned}$$

5.2.1 Integralet av utvalge funksjoner (forklaring)

(5.6) og (5.7) følger direkte av (1.5) og (1.6).

Ut ifra definisjonen av det ubestemte integralet (se (5.5)) har vi at

$$\int f(x)\, dx = F(x) + C$$

hvis $F' = f$. For alle ubestemte integraler gitt i (5.8)-(5.12) kan dette sjekkes via enkle derivasjonoperasjoner og er derfor overlatt til leseren.

5.2.2 Bytte av variabel

Vi skal nå se på en metode som kalles *bytte av variabel*[1] (også kalt *substutisjon*). Med denne kan vi ofte forenkle integralregningen betraktelig.

5.7 Bytte av variabel

Gitt funksjonene $f(x)$, $u(x)$ og $g(u)$. Hvis $\int f(x)\,dx$ kan skrives om til $\int g(u)u'\,dx$, kan integralet løses med u som variabel:

$$\int g(u)u'\,dx = \int g(u)\,du \tag{5.14}$$

Eksempel 1

Finn det ubestemte integralet

$$\int 8x\sin\left(4x^2\right)\,dx$$

Svar

Vi setter $u(x) = 4x^2$ og $g(u) = \sin u$. Dermed blir $u' = 8x$, og da er

$$\begin{aligned}\int 8x\sin\left(4x^2\right)\,dx &= \int u'g(u)\,dx \\ &= \int g(u)\,du \\ &= \int \sin u\,du \\ &= -\cos u + C \\ &= -\cos\left(4x^2\right) + C\end{aligned}$$

Merk: Når integralet vi skal finne er mhp. x, er det viktig at sluttuttrykket har x som eneste variabel.

[1] Det er flere framgangsmåter for denne metoden. Den vi her presenterer er, etter forfatterens mening, den raskeste for integraler som er pensum i R2. For mer avanserte integraler bør man kjenne til framgangsmåten presentert i vedlegg F.

Eksempel 2

Finn det bestemte integralet

$$\int_0^2 x^2 e^{2x^3}\,dx$$

Svar

Vi setter $u(x) = 2x^3$ og $g(u) = e^u$, da blir $u' = 6x^2$. I integralet vi skal løse mangler vi altså faktoren 6 for å kunne anvende oss av (5.14). Men vi kan alltids gange integralet vårt med 1, skrevet som $\frac{6}{6}$. Da kan vi trekke 6-tallet vi ønsker inn i integralet, og la resten av brøken forbli utenfor:

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 e^{2x^3}\,dx &= \frac{6}{6}\int_0^2 x^2 e^{2x^3}\,dx \\ &= \frac{1}{6}\int_0^2 6x^2 e^{2x^3}\,dx\end{aligned}$$

Nå ligger alt til rette for å bytte variabel:

$$\begin{aligned}\frac{1}{6}\int_0^2 6x^2 e^{2x^3}\,dx &= \frac{1}{6}\int_0^2 u'g(u)\,dx \\ &= \frac{1}{6}\int_0^2 g(u)\,du \\ &= \frac{1}{6}\int_0^2 e^u\,du \\ &= \frac{1}{6}\left[e^u\right]_0^2 \\ &= \frac{1}{6}\left[e^{2x^3}\right]_0^2 \\ &= \frac{1}{6}\left(e2\cdot 2^3 - e^{2\cdot 0^2}\right) \\ &= \frac{1}{6}\left(e^{16} - 1\right)\end{aligned}$$

Det finnes også en alternativ måte for å regne ut bestemte integral ved bytte av variabel, se vedlegg G for denne.

Eksempel 3

Buelengden til grafen til en funksjon $f(x)$ på intervallet $[a, b]$ er gitt som

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f')^2}\, dx \tag{I}$$

Finn lengden til funksjonen

$$f(x) = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} \qquad , \qquad x \in [0, 5]$$

Svar

Vi har at

$$f' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

Og videre at

$$(f')^2 = \frac{1}{4}x$$

Det ubestemte integralet i (I) blir da

$$\int \sqrt{1 + \frac{1}{4}x}\, dx$$

Vi setter $u = 1 + \frac{1}{4}x$ og $g(u) = u^{\frac{1}{2}}$. Da er $u' = \frac{1}{4}$. Nå har vi at

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{1 + \frac{1}{4}x}\, dx &= 4 \int u^{\frac{1}{2}} u'\, dx \\
&= 4 \int u^{\frac{1}{2}}\, du \\
&= \frac{8}{3}u^{\frac{3}{2}} + C \\
&= \frac{8}{3}\left(1 + \frac{1}{4}x\right)^{\frac{3}{2}} + C
\end{aligned}$$

Altså er

$$\begin{aligned}\int_0^5 \sqrt{1+(f')^2}\,dx &= \frac{8}{3}\left[\left(1+\frac{1}{4}x\right)^{\frac{3}{2}}\right]_0^5 \\ &= \frac{8}{3}\left(\left(1+\frac{5}{4}\right)^{\frac{3}{2}}-1\right) \\ &= \frac{8}{3}\left(\left(\frac{9}{4}\right)^{\frac{3}{2}}-1\right) \\ &= \frac{8}{3}\left(\frac{27}{8}-1\right) \\ &= \frac{19}{3}\end{aligned}$$

Merk: En litt lettere utrekning kunne vi fått ved å observere at

$$\sqrt{1+\frac{1}{4}x} = \frac{1}{2}\sqrt{4+x}$$

Med denne omskrivingen kunne vi valgt substutisjonen $u = 4 + x$, og dermed fått at $u' = 1$.

5.2.3 Delvis integrasjon

Hvis vi ikke finner et passende bytte av variabel for å løse et integral, kan vi isteden prøve med *delvis integrasjon*. Vi starter med å utlede ligningen som legger grunnlaget for metoden.

Gitt produktet av to funksjoner $u(x)$ og $v(x)$, altså uv. Av produktregelen ved derivasjon (se TM1) har vi at

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Videre integrerer[1] vi begge sider av ligningen over mhp. x:

$$\begin{aligned}\int (uv)'\,dx &= \int \left(u'v + uv'\right)\,dx \\ uv &= \int \left(u'v + uv'\right)\,dx \\ uv - \int u'v\,dx &= \int uv'\,dx\end{aligned}$$

5.8 Delvis integrasjon

For to funksjoner $u(x)$ og $v(x)$ har vi at

$$\int uv'\,dx = uv - \int u'v\,dx \tag{5.15}$$

Eksempel 1

Integrer funksjonen $f(x) = x\ln x$.

Svar

Vi observerer at $f(x)$ er sammensatt av x og $\ln x$. Trikset bak delvis integrasjon er å sette én av disse til å være funksjonen $u(x)$ og den andre til å være den deriverte av $v(x)$, altså $v'(x)$. Da har vi en ligning som i (5.15) og kan (forhåpentligvis) bruke denne til å finne integralet vi søker.

Vi må integrere v' for å finne v og derivere u for å finne u'. Siden $\ln x$ er lett å derivere, men vanskelig å integrere, setter vi

$$\begin{aligned}u &= \ln x \\ v' &= x\end{aligned}$$

Da må vi ha at[1]

$$\begin{aligned}u' &= \frac{1}{x} \\ v &= \frac{1}{2}x^2\end{aligned}$$

Altså kan vi skrive (rekkefølgen på v' og u har selvsagt ingent-

[1] Når vi har flere ubestemte itegraler, trenger vi bare ta med integrasjonskonstanten for én av dem. Derfor er ikke konstanten fra integrasjonen av $(uv)'$ tatt med.

ing å si i (5.15))

$$\begin{aligned}\int x \ln x \, dx &= \int v'u \, dx \\ &= uv - \int u'v \, dx \\ &= \ln x \cdot \frac{1}{2}x^2 - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2}x^2 \, dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \int \frac{1}{2}x \, dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \ln x - \frac{1}{4}x^2 + C\end{aligned}$$

---

[1] Hvorfor ikke $v = \frac{1}{2}x^2 + C$? Vi hadde jo da fått samme v'.
Hvis vi lar V betegne en antiderivert til v', kan vi skrive $v = V + C$. Av (5.15) har vi da at

$$\begin{aligned}\int uv' \, dx &= u(V + C) - \int u'(V + C) \, dx \\ &= u(V + C) - \int u'V \, dx - \int Cu' \, dx \\ &= uV + Cu - \int u'V \, dx - Cu \\ &= uV - \int u'V \, dx\end{aligned}$$

Vi har endt opp med et uttrykk hvor C ikke lenger deltar. Vi får altså det samme svaret uansett hva verdien til C er, og da velger vi selvsagt fra starten av at $C = 0$.

Eksempel 2

Integrer funksjonen $f(x) = \ln x$.

Svar

Vi starter med å skrive $f(x) = \ln x \cdot 1$, og setter

$$\begin{aligned} u &= \ln x \\ v' &= 1 \end{aligned}$$

Vi får da at

$$\begin{aligned} u' &= \frac{1}{x} \\ v &= x \end{aligned}$$

$\int f\,dx$ finner vi nå ved delvis integrasjon:

$$\begin{aligned} \int \ln x \cdot 1\,dx &= \int uv'\,dx \\ &= uv - \int u'v\,dx \\ &= x\ln x - \int x \cdot \frac{1}{x}\,dx \\ &= x\ln x - x + C \\ &= x(\ln x - 1) + C \end{aligned}$$

5.2.4 Delbrøksoppspaltning

Gitt integralet

$$\int \frac{4x+5}{(x+1)(x+2)}\,dx$$

Etter litt testing vil vi finne at både delvis integrasjon og bytte av variabel kommer til kort i vår søken etter en antiderivert. Hva vi heller kan gjøre, er å ta i bruk *delbrøksoppspaltning*.

Vi merker oss da at integranden[1] er en brøk med nevneren $(x+1)(x+2)$. Dette betyr at den kan skrives som to separate brøker med $(x+1)$ og $(x+2)$ som nevnere:

$$\frac{4x+5}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} \tag{5.16}$$

[1]For $\int f(x)\,dx$ sier vi at f er *integranden*.

A og B er to konstanter, vår oppgave blir nå å bestemme verdien til disse.

Vi starter med å gange begge sider av (5.16) med fellesnevneren:

$$\frac{4x+5}{(x+1)(x+2)}(x+1)(x+2) = \left(\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}\right)(x+1)(x+2)$$
$$4x+5 = A(x+2) + B(x+1)$$

For det rette valget av A og B er uttrykkene over like for alle verdier av x. Når $x = -1$, har vi bare A som ukjent:

$$4 \cdot (-1) + 5 = A(-1+2) + B(-1+1)$$
$$1 = A$$

Og ved å sette $x = -2$, finner vi B:

$$4 \cdot (-2) + 5 = A(-2+2) + B(-2+1)$$
$$-3 = -B$$
$$3 = B$$

Nå kan vi altså skrive

$$\frac{4x+5}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} + \frac{3}{x+2}$$

Dette er to brøker vi kan å integrere[1] (se (5.13)):

$$\int \frac{4x+5}{(x+1)(x+2)}\,dx = \int \left(\frac{1}{x+1} + \frac{3}{x+2}\right)dx$$
$$= \ln|x+1| + 3\ln|x+2|$$

[1] *Obs!* I søken etter A og B valgte vi verdiene $x = -1$ og $x = -2$. I ligningene hvor vi satte inn disse verdiene var dette helt uskyldig, men i integralet må vi være observante. Vi får nemlig 0 i nevner hvis én av disse verdiene ligger i intervallet vi skal integere over. Er det snakk om et bestemt integral må vi derfor passe på at dette ikke er tilfelle.

5.9 Integrasjon ved delbrøksoppspaltning

For integraler på formen

$$\int \frac{a + bx + cx^2 + ...}{(x-d)(x-e)(x-f)...}\, dx$$

hvor $a, b, c, ...$ er konstanter, skriver vi om integranden til

$$\frac{A}{(x-d)} + \frac{B}{(x-e)} + \frac{C}{(x-f)} + ...$$

og finner så de ukjente konstantene $A, B, C, ...$

Eksempel 1

Finn det ubestemte integralet

$$\int \frac{3x^2 + 3x + 2}{x^3 - x}\, dx$$

Svar

Vi starter med å faktorisere nevneren i integranden, og får at

$$\frac{3x^2 + 3x + 2}{x^3 - x} = \frac{3x^2 + 3x + 2}{x(x+1)(x-1)}$$

Denne brøken ønsker vi å skrive som

$$\frac{3x^2 + 3x + 2}{x(x+1)(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$$

For å finne A, B og C, omskriver vi ligningen ved å gange med fellesnevneren $x(x+1)(x-1)$:

$$3x^2 + 3x + 2 = A(x+1)(x-1) + Bx(x-1) + Cx(x+1)$$

Ligningen må holde for alle verdier av x. Vi setter først $x = 0$, og får at

$$\begin{aligned} 2 &= A \cdot (-1) \\ -2 &= A \end{aligned}$$

Videre setter vi $x = -1$:

$$\begin{aligned} 3 \cdot (-1)^2 + 3(-1) + 2 &= B \cdot (-1)(-1-1) \\ 1 &= B \end{aligned}$$

Til slutt setter vi $x = 1$:

$$3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 2 = C(1+1)$$
$$4 = C$$

Integralet vi skal finne kan vi derfor skrive som

$$\int \left(-\frac{2}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{4}{x-1} \right) dx = -2\ln|x| + \ln|x+1| + 4\ln|x-1| + D$$

Eksempel 2

Finn det ubestemte integralet

$$\int \frac{x^3 + 5x^2 + x - 4}{x^2 + x - 2}\, dx$$

Svar

Hvis telleren har potenser av høyere orden[1] enn nevneren, må vi starte med en polynomdivisjon:

$$\begin{aligned}
(x^3 + 5x^2 + x - 4) : (x^2 + x - 2) &= x + 4 + \frac{-x+4}{x^2+x-2} \\
-\underline{(x^3 + x^2 - 2x)} & \\
4x^2 + 3x - 4 & \\
-\underline{(4x^2 + 4x - 8)} & \\
-x + 4 &
\end{aligned}$$

Vi observerer videre at nevneren i brøken kan omskrives til $(x-1)(x+2)$, for to konstanter A og B har vi altså at

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} = \frac{-x+4}{x^2+x-2}$$
$$A(x+2) + B(x-1) = -x + 4$$

Når $x = -2$, får vi at

$$B(-2-1) = -(-2) + 4$$
$$B = -2$$

Og når $x = 1$, er

$$A(1+2) = -1 + 4$$
$$A = 1$$

Integralet blir derfor

$$\int \left(x + 4 + \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+2} \right) dx = \frac{1}{2}x^2 + 4x + \ln|x-1| - 2\ln|x+2| + C$$

---

[1] Her har telleren tre som høyeste orden, mens nevneren har to.

5.3 Areal og volum

5.3.1 Avgrenset areal

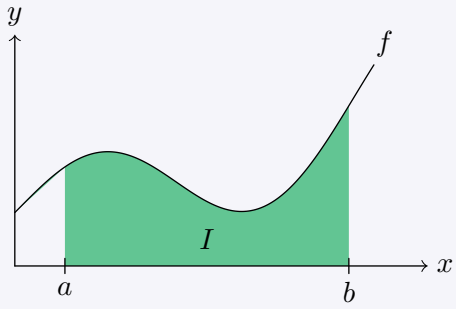
Arealet avgrenset av grafen til f, x-aksen, og linjene $x = a$ og $x = b$ skal vi for enkelhets skyld kalle **arealet avgrenset av f for $x \in [a, b]$**. I seksjon 5.1 har vi sett at det er en sterk sammenheng mellom dette arealet og det bestemte integralet av f:

5.10 Integral som areal I

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$ og to tall a og b der $a < b$.

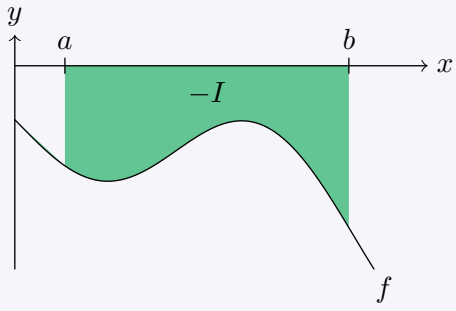
Hvis $f \geq 0$ for $x \in [a, b]$, er arealet A avgrenset av f på dette intervallet gitt som

$$A = \int_a^b f\,dx$$



Hvis $f \leq 0$ for $x \in [a, b]$, er arealet A avgrenset av f på dette intervallet gitt som

$$A = -\int_a^b f\,dx$$



Areal avgrenset av to funksjoner

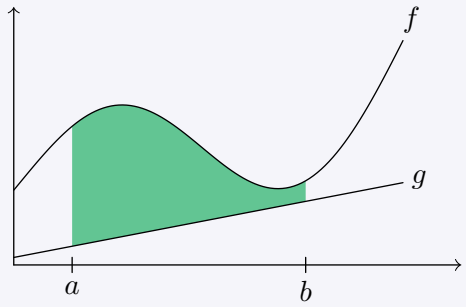
Noen ganger ønsker vi også å finne arealet avgrenset av to funksjoner. Da må vi sørge for at vi har tilstrekkelig med informasjon om disse før vi utfører integrasjonen:

5.11 Integral som areal II

Gitt to kontinuerlige funksjoner $f(x)$ og $g(x)$ og tre tall a, b og c der $a < c < b$.

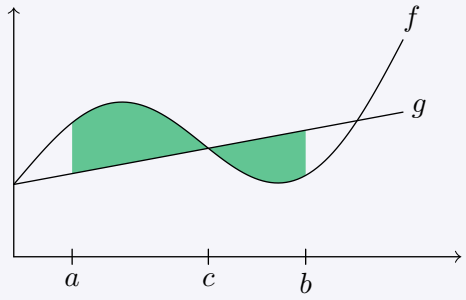
Hvis $f > g$ for $x \in [a, b]$, er arealet A avgrenset mellom f og g på dette intervallet gitt ved

$$A = \int_a^b (f - g)\, dx \tag{5.17}$$



Hvis $f \geq g$ for $x \in [a, c]$ og $g \geq f$ for $x \in [c, b]$, er arealet A avgrenset mellom f og g for $x \in [a, b]$ gitt ved

$$A = \int_a^c (f - g)\, dx + \int_c^b (g - f)\, dx \tag{5.18}$$



Eksempel

Gitt funksjonene $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ og $g(x) = 2x - 1$. Vi har da at $f \geq g$ for $x \leq 1$ og at $g \geq f$ for $x \geq 1$. Finn arealet A avgrenset av f og g for $x \in [0, 2]$.

Svar

Ut ifra informasjonen over er arealet gitt ved ligningen

$$A = \int_0^1 (f - g)\,dx + \int_1^2 (g - f)\,dx$$

Vi starter med å regne ut de to integralene hver for seg:

$$\begin{aligned}
\int_0^1 (f - g)\,dx &= \left[-\frac{2}{\pi}\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) - (x^2 - x)\right]_0^1 \\
&= -\left[\frac{2}{\pi}\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + x^2 - x\right]_0^1 \\
&= -\left[\frac{2}{\pi}\cos\left(\frac{\pi}{2}\cdot 1\right) + 1^2 - 1\right. \\
&\qquad \left. - \left(\frac{2}{\pi}\cos\left(\frac{\pi}{2}\cdot 0\right) + 0^2 - 0\right)\right] \\
&= \frac{2}{\pi}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_1^2 (g - f)\,dx &= \left[x^2 - x + \frac{2}{\pi}\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right]_1^2 \\
&= 2^2 - 2 + \frac{2}{\pi}\cos\left(\frac{\pi}{2}\cdot 2\right) \\
&\qquad - \left(1^2 - 1 + \frac{2}{\pi}\cos\left(\frac{\pi}{2}\cdot 1\right)\right) \\
&= 2 - \frac{2}{\pi}
\end{aligned}$$

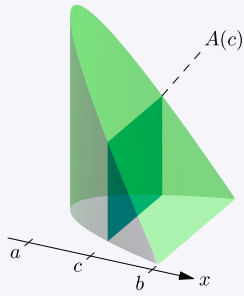
Summen av disse to integralene er 2, som altså er arealet.

5.3.2 Volumet av en figur

Vi har sett hvordan integraler kan brukes til å finne arealer, men de kan også brukes til å finne volumer:

5.12 Integral som volum

Gitt en tredimensjonal figur plassert i et koordinatsystem, med endepunktene satt til verdiene a og b langs x-aksen.



La videre $A(x)$ være tverrsnittsarealet av figuren for verdien x. Volumet V av figuren er da gitt som

$$V = \int_a^b A\,dx \tag{5.19}$$

Eksempel

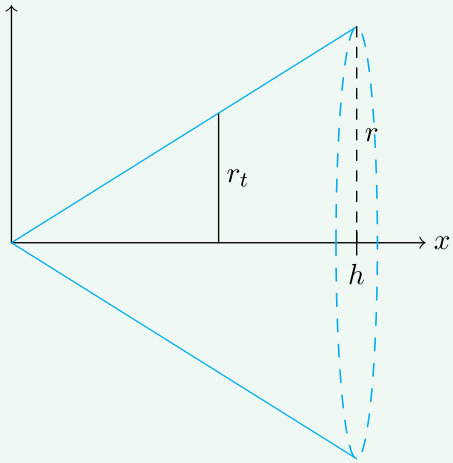
Vis at volumet V av ei rett kjegle er gitt som

$$V = \frac{1}{3}\pi h r^2$$

hvor r er radiusen til grunnflata og h er høgden til kjegla.

Svar

Vi plasserer kjegla inn i et koordinatsystem med høyden langs x-aksen og spissen plassert i origo.



Radiusen $r_t(x)$ kan beskrives som en rett linje med stigningstall $\frac{r}{h}$:

$$r_t(x) = \frac{r}{h}x$$

Arealet $A(x)$ av tverrsnittet blir da

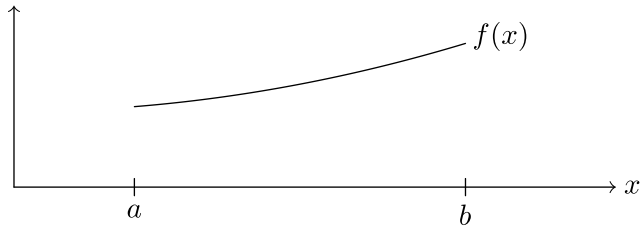
$$\begin{aligned} A(x) &= \pi r_t^2 \\ &= \pi \left(\frac{r}{h}\right)^2 x^2 \end{aligned}$$

Altså er volumet av kjegla gitt som

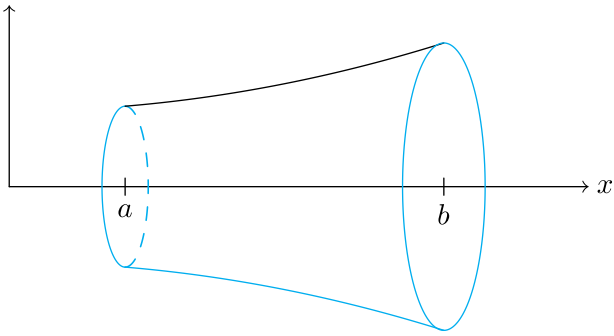
$$\begin{aligned} \int_0^h A\,dx &= \int_0^h \pi \left(\frac{r}{h}\right)^2 x^2\,dx \\ &= \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2\,dx \\ &= \pi \frac{r^2}{h^2} \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^h \\ &= \frac{1}{3}\pi h r^2 \end{aligned}$$

5.3.3 Volum av omdreiningslegemer

Si vi har en funksjon $f(x)$ gitt på intervallet $[a, b]$, med en graf som vist i *figur 5.4a*. Tenk nå at vi dreier linjestykket 360° om x-aksen. Formen vi da har "skjært" ut, vist i *figur 5.4b*, er det vi kaller *omdreiningslegemet* til $f(x)$ på intervallet $[a, b]$.



(a) a)



(b) b)

Figur 5.4: a) Grafen til f. *b)* Omdreiningslegemet til f.

Tverrsnittet (langs x-aksen) til en slik figur er alltid sirkelformet, tverrsnittsarealet er derfor πr^2, hvor $r(x)$ er radiusen til tverrsnittet. Men siden radiusen tilsvarer høyden fra x-aksen opp til f, er $r = f$. Av (5.19) kan vi da skrive

$$V = \int_a^b A\,dx = \int_a^b \pi f^2\,dx = \pi \int_a^b f^2\,dx$$

5.13 Volum av omdreiningslegemer

Volumet V av omdreiningslegemet til $f(x)$ på intervallet $[a, b]$ er gitt som

$$V = \pi \int_a^b f^2\,dx \tag{5.20}$$

Eksempel

Gitt funksjonen

$$f(x) = \sqrt{x}$$

finn volumet av omdreiningsleget til f på intervallet $[1, 3]$.

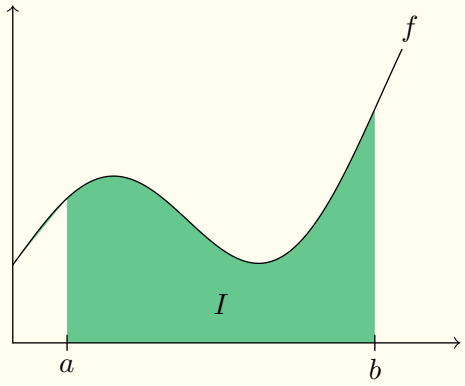
Svar

Volumet vi søker er gitt som

$$\begin{aligned}
\pi \int_1^3 f^2 \, dx &= \pi \int_1^3 \left(\sqrt{x}\right)^2 \, dx \\
&= \pi \int_1^3 x \, dx \\
&= \pi \left[\frac{1}{2}x^2\right]_1^3 \\
&= \frac{\pi}{2}\left[9 - 1\right] \\
&= 4\pi
\end{aligned}$$

Forklaringer

5.1 Bestemt integral I (forklaring)



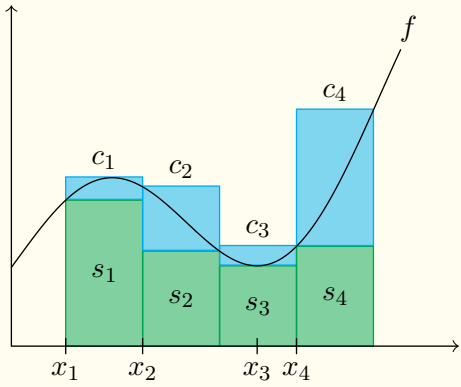
Figur 5.5: Integralet I tilsvarer det avgrensede arealet i grønt.

La oss ta utgangspunkt i funksjonen $f(x)$, med en graf som vist i *figur 5.5*. Vårt mål er nå å finne I.

Vi starter med å splitte $[a, b]$ inn i n mindre delintervaller, alle med bredden $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. I tillegg lar vi x_i for $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ betegne den x-verdien som er slik at $f(x_i)$ er den laveste verdien til f på delintervall nr. i.

Arealet avgrenset av delintervallet og f tilnærmer vi som $s_i = f(x_i)\Delta x$, da har vi at (se *figur 5.6*)

$$
\begin{aligned}
I &\geq s_1 + s_2 + \dots + s_i \\
I &\geq f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \dots + f(x_n)\Delta x \\
I &\geq \sum_{i=i}^{n} f(x_i)\Delta x
\end{aligned}
$$



Figur 5.6: Arealene av s_i markert som grønne søyler og arealene av c_i markert som blå søyler. Bredden til hver søyle er $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ (her er $n = 4$).

Videre må det finnes et tall $h_i \in [0, 1)$ som er slik at $f(x_i + h_i\Delta x)$ er den høyeste verdien til f på delintervallet. Vi lar c_i betegne arealet til søylen med Δx som bredde og $f(x_i + h_i\Delta x) - f(x_i)$ som høyde:

$$c_i = (f(x_i + h_i\Delta x) - f(x_i))\Delta x$$

Hvis vi legger til alle c_i i det første estimatet vårt, får vi en tilnærming som må være større eller lik det egentlige arealet. Derfor kan vi skrive

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \leq I \leq \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x + \sum_{i=1}^{n} c_i$$

Én av c-verdiene må være større eller lik alle andre c-verdier. Vi lar m betegne indeksen til nettopp denne c-verdien. Da må vi ha at

$$0 \leq \sum_{i=1}^{n} c_i \leq nc_m$$

Men når $n \to \infty$, går summen nc_m mot 0:

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} nc_m &= \lim_{n\to\infty} n(f(x_m + h_m\Delta x) - f(x_m))\Delta x \\
&= \lim_{n\to\infty} n(f(x_m + h_m\Delta x) - f(x_m))\frac{b-a}{n} \\
&= \lim_{n\to\infty} (f(x_m + h_m\Delta x) - f(x_m))(b-a) \\
&= \lim_{n\to\infty} (f(x_m) - f(x_m))(b-a) \\
&= 0
\end{aligned}$$

Følgelig er $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} c_i = 0$, og da er

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \leq I \leq \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x + \sum_{i=1}^{n} c_i \right) \tag{5.21}$$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \leq I \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \tag{5.22}$$

$$I = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \tag{5.23}$$

Det vi har kommet fram til nå er vel og bra, men skal vi regne ut et integral blir det slitsomt å inspisere $f(x)$ på uendelig mange delintervaller for å finne de laveste funksjonsverdiene i hver av dem! Vi merker oss derfor at venstresiden i (5.21), i vårt tilfelle, representerer det kraftigste underestimatet av I, mens høyresiden er det kraftigste overestimatet. I (5.21)-(5.23) har vi vist at begge disse estimatene går mot I når $n \to \infty$, dette betyr at vi for andre valg av x_i på hvert intervall også kommer fram til ønsket resultat. Regneteknisk vil det ofte være lurt å velge $x_i = a + (i-1)\Delta x$ for $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, slik som i (5.2).

Integral som areal for negative funksjoner

Hva nå om vi isteden skulle finne arealet avgrenset av x-aksen, linjene $x = a$ og $x = b$ og grafen til $g(x) = -f(x)$?

Grafene til f og g er fullstendig symmetriske om x-aksen, dette må bety at arealet A de avgrenser på et intervall må være helt likt. Og vi vet at

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} -g(x_i)\Delta x \\ &= -\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} g(x_i)\Delta x \end{aligned}$$

Av dette kan vi utvide den geometriske definisjonen av integralet:

Gitt en funksjon $f(x)$ som er negativ og kontiunerlig for alle $x \in [a, b]$. Integralet I multiplisert med -1 tilsvarer arealet avgrenset av x-aksen, linjene $x = a$ og $x = b$ og grafen til f.

5.1.2 Analysens fundamentalteorem (forklaring)

Vi ønsker å vise at integralet I av en funksjon $f(x)$ på intervallet $[a, b]$ er gitt som

$$I = F(b) - F(a)$$

hvor F er en antiderivert til f. For å vise dette skal vi anvende oss av (5.2). Spesielt verdt å merke seg er at $x_1 = a$ og at $x_{n+1} = b$.

Fra tidligere vet vi at den deriverte av en funksjon $f(x)$ er gitt som

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Med vår $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ kan vi omskrive grensen:

$$f'(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

La $F(x)$ være en antiderivert til $f(x)$, da er

$$F'(x) = f(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$

Vi erstatter f i (5.2) med uttrykket over, og får at

$$I = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{F(x_i + \Delta x) - F(x_i)}{\Delta x} \Delta x$$

Fordi $x_{i+1} = x_i + \Delta x$, har vi videre at

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} (F(x_{i+1}) - F(x_i)) \\ &= \lim_{n \to \infty} (F(x_2) - F(x_1) + F(x_3) - F(x_2) + ... + F(x_{n+1}) - F(x_n)) \end{aligned}$$

Av dette legger vi merke til at alle $F(x_i)$ kansellerer hverandre, bortsett fra i endepunktene. Vi sitter altså igjen med summen

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \to \infty} (-F(x_1) + F(x_{n+1})) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

5.7 Bytte av variabel (forklaring)

Gitt en funksjon $F(x)$ som vil anta samme verdier som $G(u(x))$:

$$F(x) = G(u) \tag{5.24}$$

La oss nå skrive $F'(x)$ som $f(x)$ og $G'(u)$ som $g(u)$. For to konstanter C og D må vi ha at

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

og

$$\int g(u)\,du = G(u) + D$$

Det må derfor finnes en konstant E som er slik at

$$\int f(x)\,dx + E = \int g(u)\,du$$

Men av kjerneregelen (se TM1) har vi følgende relasjon:

$$f(x) = g(u)u'$$

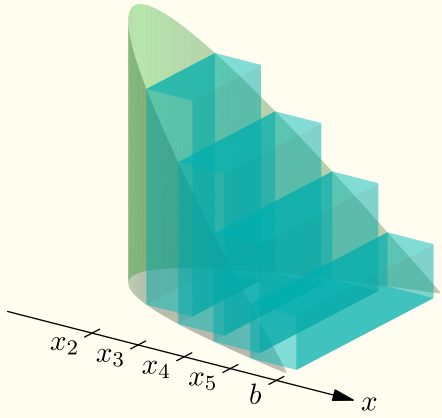
Vi kan derfor skrive

$$\int g(u)u'\,dx + E = \int g(u)\,du$$

Når vi utfører integrasjonen på enten venstre eller høyre side, får vi en ny konstant som vi kan slå sammen med E. I praksis kan vi derfor utelate E, noe som er gjort i (5.7).

5.12 Integral som volum (forklaring)

Vi setter geometrien vår inn i et koordinatsystem, og tar for gitt at vi har en funksjon $A(x)$ som gir oss tverrsnittsarealet for alle gyldige x.



Figur 5.7: Volumet av geometrien (gul) tilnærmes ved summen av hver $A(x_i)\Delta x$ (blå).

Vi deler $[a, b]$ inn i n delintervaller, der hvert intervall har lengden $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ og startverdi $x_i = a + (i-1)\Delta x$ for $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$. Vi tilnærmer volumet til geometrien ved å legge sammen volumene på formen $A(x_i)\Delta x$. Når vi lar n gå mot uendelig vil summen gå mot volumet til gjenstanden[1], dette kan vi skrive som

$$\begin{aligned} V &= \lim_{x\to\infty} \left(A(x_0)\Delta x + A(x_1)\Delta x + \ldots + A(x_n)\Delta x\right) \\ &= \lim_{x\to\infty} \left(A(x_0) + A(x_1) + \ldots + A(x_n)\right)\Delta x \\ &= \lim_{x\to\infty} \sum_{i=1}^{n} A(x_i)\Delta x \end{aligned}$$

Uttrykket over er analogt til definisjonen av det bestemte integralet fra ligning (5.2).

[1] Argumentasjonen for denne påstanden blir identisk med den gitt i forklaringen for det bestemte integralet (se side 185).

Oppgaver for kapittel 5

5.1.1

a) Deriver funksjonen $f(x) = 4x^5$.

b) Finn det bestemte integralet $\int_0^2 20x^4\,dx$.

5.1.2

Relasjonen mellom en funksjon $F(x)$ og $f(x)$ er at $F'(x) = f(x)$. Videre er $F(1) = 1$ og $F(4) = 9$.

Finn det bestemte integralet $\int_1^4 f(x)\,dx$.

5.1.3

a) Deriver funksjonen $f(x) = e^{\cos^2 x}$.

b) Finn det ubestemte integralet

$$\int -\sin(2x)\, e^{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

5.1.4

Vis at

a) $\int x(x+2)e^x\,\mathrm{d}x = x^2e^x + C$

b) $\int -e^{x^2+\cos x}(-2x + \sin x)\,\mathrm{d}x = e^{\cos x + x^2} + C$

5.2.1

Finn integralene.

a) $\int \frac{3}{4x}\,\mathrm{d}x$ b) $\int -\frac{7}{\cos^2 t}\,dt$ c) $-4x^5$ d) $\int \cos(\pi x)\,\mathrm{d}x$

e) $\int 4e^{-4t}\,dt$ f) $\int \left(2x^4\,\mathrm{d}x - \frac{3}{x^{\frac{3}{2}}}\right)\mathrm{d}x$ g) $\int \sqrt{x^5}\,\mathrm{d}x$

5.2.2

Regn ut de bestemte integralene.

a) $\int_{-1}^{1} \left(4x^3 - x\right)\,\mathrm{d}x$ b) $\int_{0}^{\ln 2} e^{2x}\,\mathrm{d}x$ c) $\int_{0}^{1} \left(4x^2 + 3\right)\,\mathrm{d}x$

d) $\int_{0}^{1} (2e^x + 2x^2)\,\mathrm{d}x$ e) $\int_{0}^{2} (e^{2x} + x)\,\mathrm{d}x$

5.2.3

Gjennomsnittet av en funksjon $f(x)$ over et intervall $[a, b]$ kan vi skrive som

$$\frac{1}{b-a}\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

Gitt et vilkårlig tall c, vis at gjennomsnittet av $f(x) = \cos x + k$ over intervallet $[c, c + 2\pi]$ er lik k.

5.2.4 (R2V23)

a) Vis at hvis $f(x) = \tan x$, så er $f'(x) = 1 + \tan^2 x$.

b) Regn ut $\int \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x}\,\mathrm{d}x$.

5.2.5

Bevis (5.9)-(5.11) ved å bruke integrasjon ved substutisjon.

5.2.6

Finn integralene:

a) $\int xe^{x^2}\,dx$ b) $\int_{1}^{2} 8xe^{2x^2-3}\,\mathrm{d}x$ c) $\int \tan x\,dx$

d) $\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos^3 x}\,dx$ e) $\int \frac{4x+5}{2x^2+5x}\,\mathrm{d}x$ f) $\int \frac{3x+2}{3x^2+4x+3}\,\mathrm{d}x$

g) $\int 4x\sqrt{x^2+2}\,\mathrm{d}x$ h) $\int \sin^3 x \cos x\,\mathrm{d}x$ i) $\frac{2x-1}{x^2-x-6}\,\mathrm{d}x$

j) $\int \frac{\sin(\ln x)}{x}\,\mathrm{d}x$

5.2.7

Vi har at

$$\int \frac{1}{(1-x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1-x} + C$$

a) Vis dette ved derivasjon.

b) Vis dette ved integrasjon.

5.2.8 (R2H23)

Regn ut integralet

$$\int_{-1}^{1} x^3 + 2x\,\mathrm{d}x$$

Hva forteller svaret deg?

5.2.9

Anvend to av de trigonometriske identitetene og bytte av variabel to ganger for å finne integralet

$$\int \sin(2x)e^{1-\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

5.2.10 (R2V24)

Gitt funksjonen $f(x) = -x^3 + 3x$.

a) Regn ut integralet $\int_{-1}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x$

b) Bestem arealet som er avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = -1$ og $x = 1$.

5.2.11

Finn det bestemte/ubestemte integralet:

a) $\int (x-1)\cos x\,dx$ b) $\int \sqrt{x}\ln x\,\mathrm{d}x$ c) $\int_1^e \frac{\ln x}{x^2}$

d) $\int x^2 \cdot \ln x\,\mathrm{d}x$ e) $\int 4x\cos x\,\mathrm{d}x$

5.2.12

Finn det bestemte/ubestemte integralet:

a) $\int_4^5 \frac{13-4x}{x^2-5x+6}\,\mathrm{d}x$ b) $\int \frac{41-4x}{(x-5)(x+2)}\,dx$ c) $\int \frac{x^2+9x-16}{(x-2)(x^2-1)}dx$

d) $\int \frac{3x^2-14x+10}{x^3-3x^2+2x}$

5.2.13

Finn det ubestemte integralet:

$$\int \frac{3x^3-2x^2-20x+2}{x^2-x-6}\,\mathrm{d}x$$

Hint: Bruk polynomdivisjon.

5.3.1 (R2V26)

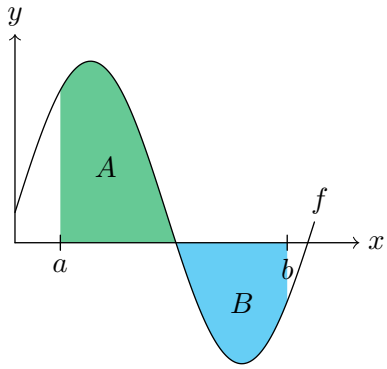
Gitt funksjonene $f(x) = x$ og $g(x) = -\frac{3}{x} + 4$. Finn arealet avgrenset av grafene til f og g.

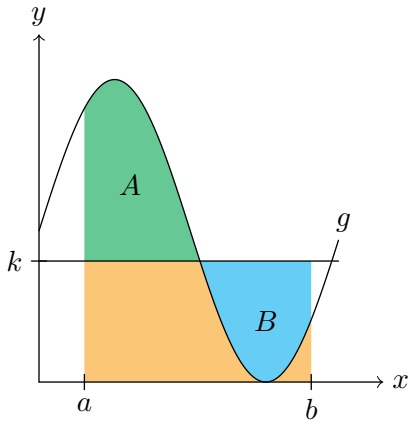
5.3.2

Gitt to funksjoner $f(x)$ og $g(x)$ og en positiv konstant k slik at

$$g = f + k$$

a) De respektive grafene til f og g er vist i figurene under.





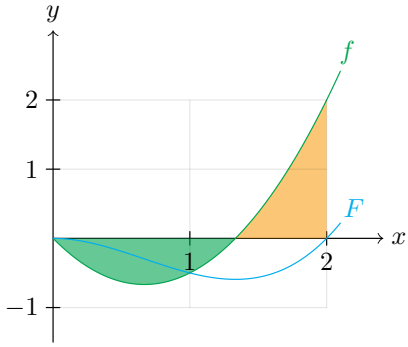
Forklar ut ifra en arealbetraktning hvorfor

$$\int_a^b f \, \mathrm{d}x = \int_a^b g \, \mathrm{d}x - (b-a)k$$

b) Bekreft likheten i oppgave a) ved integrasjon.

5.3.3

Under vises grafene til $F(x)$ og $f(x)$. F er en antiderivert av f.



Forklar hvorfor arealet av det oransje området er like stort som arealet av det grønne området.

5.4.1

La en kule med radius r være plassert i et koordinatsystem med variabelen x langs horisontalaksen. Kula er plassert slik at sentrum ligger i origo.

a) Lag en tegning og bestem kulas tverrsnitt A langs horisontalaksen, uttrykt ved r og x.

b) Finn volumet V av kula.

5.4.2

Finn volumet av omdreiningslegemet til f på intervallet $[0, 1]$.

a) $f(x) = e^x$ b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{1 - \cos(2\pi x)}$

5.4.3 (R2H25)

Finn volumet til omdreiningslegemet til $f(x) = \sqrt{x + 4}$ på intervallet $[0, 10]$

5.4.4 (R2V26)

Finn volumet til omdreiningslegemet til $f(x) = 2x - 1$ på intervallet $[1, 3]$.

Gruble* 44 (R2H24)

Gitt funksjonene $f(x) = x^3 - x^2 - ax$ og $g(x) = -x^2 + x$.
Avgjør om påstanden er rett. Grunngi svaret ditt.

Grafene til f og g avgrenser to områder som er like store når $a > -1$

Gruble 45

a) La $I = \int \frac{\ln x}{x}\,\mathrm{d}x$ og $x > 0$. Bruk delvis integrasjon til å vise at

$$I = (\ln x)^2 - I$$

b) Vis at

$$\int e^x \cos x = \frac{1}{2}e^x(\cos x + \sin x) + C$$

c) Vis at

$$\int \sin^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C$$

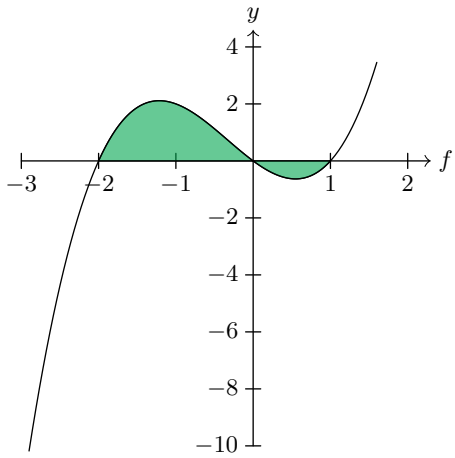
Gruble* 46 (R2H24)

a) Bestem x slik at $\int_0^x \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}t = 0$ og $x \in (0, \pi)$.

b) Hva kan vi vite om arealene til de avgrensede områdene beskrevet av integralet fra oppgave a)?

Gruble* 47 (R2H25)

Figuren under viser grafen til $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$.



a) Finn arealet til det grønne området.

b) Forklar hvorfor $\int_a^1 f\,\mathrm{d}x$ har to løsninger hvor $a < 0$. Den éne tilnærmede løsningen er $a \approx -0{,}6$. Forklar hvordan man ut i fra figuren kan finne en tilnærmet verdi for den andre løsningen.

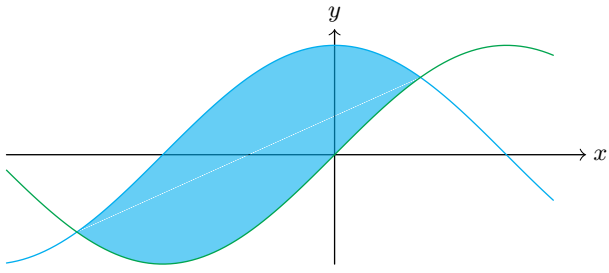
Gruble* 48 (R2V25)

Bestem et uttrykk for funksjonen f når

- $f'(x) = -\frac{2}{x^3}$
- Arealet av området som er avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjene $x = 1$ og $x = 2$ er $\frac{11}{14}$. Hele området ligger over x-aksen.

Gruble 49 (R2H23)

Figuren viser grafene til funksjonene $f(x) = \cos x$ og $g(x) = \sin x$. Bestem arealet til det fargede området.



Gruble 50 (R2V25)

a) Forklar hvorfor vi for $|x| < 1$ har at

$$\int 1\,\mathrm{d}x + \int x\,\mathrm{d}x + \int x^2\,\mathrm{d}x + \ldots = \int \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x$$

b) Vis at

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2^3} + \ldots = \ln 2$$

Gruble 51 (R2V26)

Gitt en funksjon f hvor

- f er definert for $x > 0$.
- $f'(x) = \frac{2}{x^2}$
- Grafen til f skjærer punktet $(2, 2)$.

Finn et uttrykk for $f(x)$.

Gruble* 52

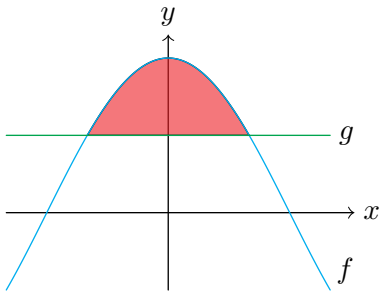
Figuren under viser de respektive grafene til funksjonene $f(x) = \cos(2x)$ og $g(x) = \frac{1}{2}$.

a) Finn arealet til det røde området.

b) Vis at

$$f^2 = \frac{1}{2}(\cos(4x) + 1)$$

c) Finn volumet til omdreiningslegemet vi får ved å dreie det røde området om x-aksen.



Gruble 53

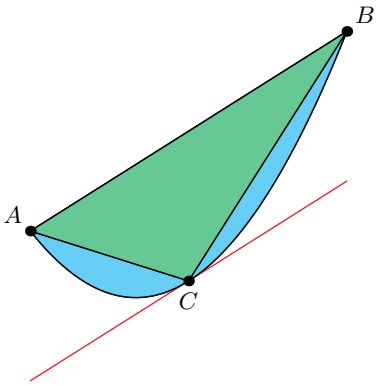
Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og punktene $A = (p, f(p))$ og $B = (q, f(q))$.

a) La I være arealet avgrenset av grafen til f og AB. Se gruble ?? i TM1, og avgjør hvilke av a, b, c, p og q vi kan forvente at inngår i uttrykket for I.

b) Finn uttrykket for I.

c) Se gruble ?? i TM1. Finn $\frac{I}{A_{\triangle ABC}}$.

d) Finn $\frac{A_{\triangle ABC}}{A_{\text{blått område}}}$.



Gruble* 54

En torus (smultring) kan beskrives ved to radier R og r, som vist i figuren under.

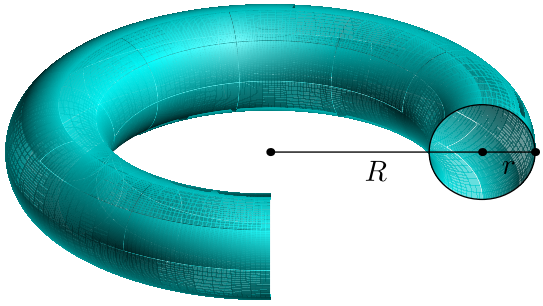
Gitt funksjonene

$$h(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad , \quad f(x) = h(x) + R \quad , \quad g(x) = R - h(x)$$

a) Ved å sette sammen grafene til f og g på intervallet $[-r, r]$ får vi en lukket form. Lag en skisse av denne formen.

b) Vis at volumet V til en torus er gitt ved

$$V = 2\pi^2 R r^2$$



Gruble 55

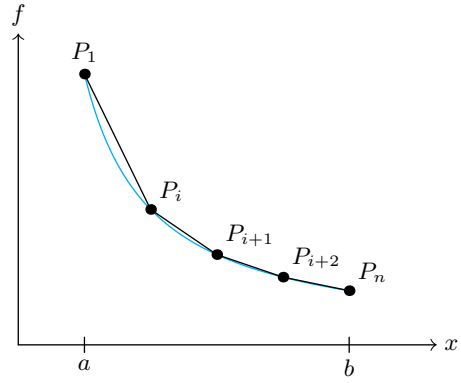
Gitt en funksjon $f(x)$ integrerbar på intervallet $[a, b]$. Ta det for gitt at lengden l til grafen til f er gitt som

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} |P_{i+1} - P_i|$$

For i,$n \in \mathbb{N}$, hvor $P_i = (x_i, f(x_i))$, $x_1 = a$, $x_n = b$, $x_{i+1} - x_i = \Delta x$, og $\lim_{n\to\infty} \Delta x = 0$. Vis at vi da kan skrive

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + g^2}\, \mathrm{d}x$$

hvor $g(x) = f'(x)$.



Gruble 56

Bruk definisjonen fra (5.2) til å vise at

$$\int_a^b x^2\, \mathrm{d}x = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$$

Vedlegg A-F

Vedlegg A: Eksakte sinus- og cosinus-verdier

For å finne eksakte verdier av sinus til et tall x, kan vi sette opp følgende tabell:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$

For cosinus setter vi opp mønsteret andre veien:

$\cos x$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	0

Erstatter vi $\frac{\sqrt{1}}{2}$ med $\frac{1}{2}$ og $\frac{\sqrt{4}}{2}$ med 1, får vi dette:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Av tabellen over kan vi enkelt finne $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

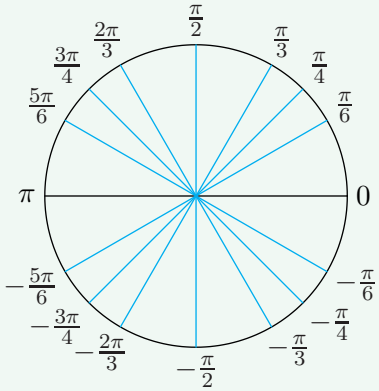
Vedlegg B: Løsning av trigonometriske ligninger

Eksempel 1

Løs ligningen

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad , \qquad x \in [-\pi, \pi] \tag{B1}$$

Svar



	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

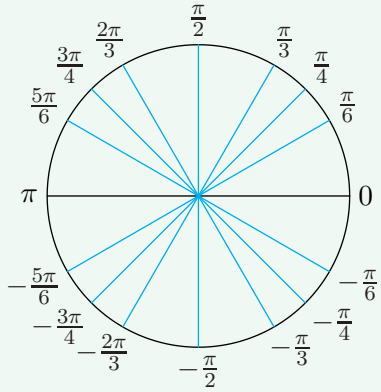
Av tabellen ser vi at $\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Av figuren ser vi at $\frac{3\pi}{4}$ er $\frac{\pi}{4}$ speilet gjennom vertikalaksen. Altså har cosinusverdien til $\frac{\pi}{4}$ og $\frac{3\pi}{4}$ samme tallverdi, men motsatt fortegn. Dermed er $\frac{3\pi}{4}$ en løsning av (B1). Av figuren ser vi at $-\frac{3\pi}{4}$ er $\frac{3\pi}{4}$ speilet gjennom horisontalaksen. Følgelig er også $-\frac{3\pi}{4}$ en løsning av (B1).

Eksempel 2

Løs likningen

$$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \tag{B2}$$

Svar



	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

Av tabellen ser vi at $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Av figuren ser vi at $\frac{5\pi}{6}$ er $\frac{\pi}{6}$ speilet gjennom vertikalaksen. Altså har cosinusverdien til $\frac{\pi}{6}$ og $\frac{5\pi}{6}$ samme tallverdi, men motsatt fortegn. Dermed er $\frac{5\pi}{6}$ en løsning av (B2). Av figuren ser vi at $-\frac{5\pi}{6}$ er $\frac{5\pi}{6}$ speilet gjennom horisontalaksen. Følgelig er også $-\frac{5\pi}{6}$ en løsning av (B2). Så legger vi merke til at om vi starter på $\frac{5\pi}{6}$, og går en hel runde rundt sirkelen, så kommer vi til et tall med samme cosinusverdi som $\frac{5\pi}{6}$. Det samme gjelder for $-\frac{5\pi}{6}$. Altså er

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \qquad \vee \qquad -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$$

hvor $n \in \mathbb{N}$. Dette kan vi kortere skrive som

$$x = \pm\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$$

Vedlegg C: Løsning av andregradsligninger

Andregradssuttrykket

$$x^2 + bx + c$$

kan vi skrive som

$$(x + x_1)(x + x_2)$$

hvor $x = -x_1$ og $x = -x_2$ er løsningene av ligningen $x^2 + bc + c = 0$. Dette betyr at

$$\begin{aligned} x^2 + bx + c &= (x + x_1)(x + x_2) \\ &= x^2 + x_1x + x_2x + x_1x_2 \\ &= x^2 + (x_1 + x_2)x + x_1x_2 \end{aligned}$$

Venstre og høyre side i ligningen over er lik for alle x bare hvis

$$x_1x_2 = c \quad \text{og} \quad x_1 + x_2 = b \tag{C1}$$

Eksempel 1

Faktoriser uttrykket $x^2 - 5x + 4$.

Svar

Siden $(-4)(-1) = 4$ og $(-4) + (-1) = -5$ er kravet fra (C1) oppfylt, og vi kan skrive

$$x^2 - 5x + 4 = (x - 4)(x - 1)$$

Eksempel 2

Løs ligningen

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Svar

Siden $(-3)2 = -6$ og $(-3) + 2 = -1$, kan vi skrive

$$\begin{aligned} x^2 - x - 6 &= 0 \\ (x - 3)(x + 2) &= 0 \end{aligned}$$

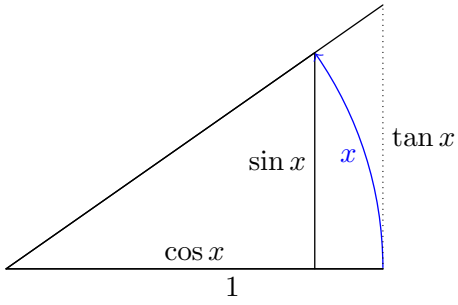
Altså har vi løsningene $x = 3$ eller $x = -2$.

Vedlegg D: Grensen av $\sin x$ og $\cos x - 1$ over x

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Vi nøyer oss med å se på grensen når $x^+ \to 0$, da resonnementet blir helt symmetrisk for $x^- + \to 0$.

I figuren under ser vi bl. a. en rett trekant med katetene $\cos x$ og $\sin x$. Av formlikhet kan det vises at vi kan lage en forstørret trekant med katetene 1 og $\tan x$.



Bulengden x må alltid være større enn $\sin x$, altså må vi ha at

$$\frac{\sin x}{x} < 1 \tag{D1}$$

Videre observerer vi at trekanten med $\tan x$ som høyde og 1 som grunnlinje må ha et større areal enn sektoren til x. Fordi x utgjør $\frac{x}{2\pi}$ av omkretsen til enhetssirkelen, må den utgjøre den samme brøkdelen av arealet (forklar for deg selv hvorfor!). Arealet til enhetssirkelen er π, og da er arealet til sektoren $\pi \cdot \frac{x}{2\pi} = \frac{x}{2}$. Vi kan derfor skrive

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x &< \frac{1}{2}\tan x \\ x &< \frac{\sin x}{\cos x} \\ \cos x &< \frac{\sin x}{x} \end{aligned} \tag{D2}$$

Fra (D1) og (D2) har vi at

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Når x går mot 0, går $\cos x$ mot 1. I denne grensen blir altså $\frac{\sin x}{x}$ klemt i mellom et tall uendelig nærme (men mindre enn) 1 på den ene siden og 1 på den andre. Derfor må vi ha at

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$

Siden $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, har vi at

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} &= \lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - 1)}{x} \frac{(\cos x + 1)}{(\cos x + 1)} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\cos^2 x - 1}{x(\cos x + 1)} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{x(\cos x + 1)} \\
&= \left(\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}\right) \left(\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{\cos x + 1}\right) \\
&= 1 \cdot 0 \\
&= 0
\end{aligned}$$

Vedlegg E: Lagranges identitet

Vi ønsker å vise Lagranges identitet for to vektorer $\vec{a} = [a_1,a_2,a_3]$ og $\vec{b} = [b_1, b_2, b_3]$:

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

La oss starte med å skrive ut venstresiden. Vi ser at dette blir en tung oppgave, men kan lette litt på trykket ved å skrive:

$$c_{ij} = a_i b_j$$

Vi får da at

$$\begin{aligned} |\vec{a} \times \vec{b}|^2 &= (c_{23} - c_{32})^2 + (c_{31} - c_{13})^2 + (c_{12} - c_{21})^2 \\ &= c_{23}^2 - 2c_{23}c_{32} + c_{32}^2 + c_{31}^2 - 2c_{31}c_{13} + c_{13}^2 + c_{12}^2 - 2c_{12}c_{21} + c_{21}^2 \quad \text{(E1)} \end{aligned}$$

Tiden er nå inne for å observere to ting:

$$\begin{aligned} |\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \\ &= c_{11}^2 + c_{12}^2 + c_{13}^2 + c_{21}^2 + c_{22}^2 + c_{23}^2 + c_{31}^2 + c_{32}^2 + c_{33}^2 \qquad \text{(E2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 &= (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\ &= (c_{11} + c_{22} + c_{33})^2 \\ &= (c_{11} + c_{22})^2 + 2(c_{11} + c_{22})c_{33} + c_{33}^2 \\ &= c_{11}^2 + c_{22}^2 + c_{33}^2 + 2c_{11}c_{22} + 2c_{11}c_{33} + 2c_{22}c_{33} \qquad \text{(E3)} \end{aligned}$$

Vi legger nå merke til at $c_{ii}c_{jj} = c_{ij}c_{ij}$. Om vi studerer høyresidene til (E1), (E2) og (E3), ser vi at vi kan skrive

$$\text{(E1)} = \text{(E2)} - \text{(E3)}$$

Dermed har vi vist det vi skulle.

Vedlegg F: Bytte av variabel ved Leibniz-notasjon

En annen måte å utføre bytte av variabel på, er å anvende seg av *Leibniz-notasjon*. For en funksjon $u(x)$ skriver man da at

$$u' = \frac{du}{dx}$$

du og dx betegner infinitesimale størrelser av u og x, begge størrelsene går altså mot 0. Strengt tatt kan vi ikke behandle høyresiden som en vanlig brøk. Men hvis vi *likevel* gjør det, kan vi skrive

$$dx = \frac{du}{u'}$$

Og når vi først er i gang med manipulasjoner som egentlig ikke gir mening, kan vi sette dette uttrykket inn i et integral vi ønsker å løse:

Eksempel

Finn det ubestemte integralet

$$\int x^4 e^{x^5}\, dx$$

Svar

Vi setter $u = x^5$, og får da at

$$u' = \frac{du}{dx}$$

$$5x^4 = \frac{du}{dx}$$

$$dx = \frac{du}{5x^4}$$

Setter vi dette inn i integralet, kan vi skrive

$$\begin{aligned}\int x^4 e^{x^5}\,dx &= \int x^4 e^u\,\frac{du}{5x^4}\\ &= \frac{1}{5}\int e^u\,du\\ &= \frac{1}{5}e^u\,du\\ &= \frac{1}{5}+e^u+C\\ &= \frac{1}{5}e^{x^5}+C\end{aligned}$$

Kommentar: I eksempelet over kom vi fram til rett svar, selv om regneoperasjonene med de infinitesimale størrelsene ikke kan forsvares rent matematisk. Derimot kan det vises matematisk at denne metoden alltid vil gi oss korrekte uttrykk! Å bruke regneoperasjoner som i seg selv er meningsløse, men som beviselig fører til riktige uttrykk, kalles *formell regning*.

Vedlegg G: Bytte av variabel for bestemt integral

5.14 Bytte av variabel for bestemt integral

Gitt funksjonene $u(x)$ og $g(u)$. Da har vi at

$$\int_a^b g(u)u'\,dx = \int_{u(a)}^{u(b)} g(u)\,du \tag{5.25}$$

Eksempel 1

Finn det bestemte integralet

$$\int_1^2 \frac{6x^2+4x}{x^3+x^2}\,dx$$

Svar

Vi setter $u(x) = x^3 + x^2$ og $g(u) = \frac{1}{u}$. Da blir $u' = 3x^2 + 2x$, og vi kan skrive

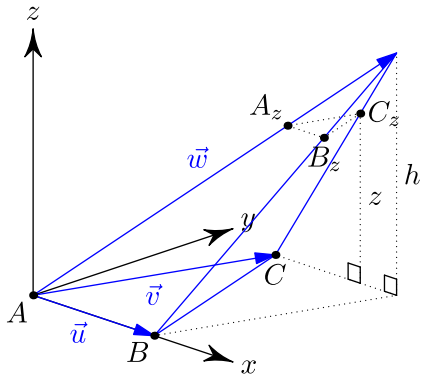
$$\begin{aligned}\int \frac{6x^2+4x}{x^3+x^2}\,dx &= 2\int (3x^2+2x)\frac{1}{x^3+x^2}\,dx \\ &= 2\int u'\frac{1}{u}\,dx \\ &= 2\int \frac{1}{u}\,du \\ &= 2\ln|u| + C\end{aligned}$$

Siden $u(1) = 1^3 + 1^2 = 2$ og $u(2) = 2^3 + 2^2 = 12$, får vi at

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{6x^2+4x}{x^3+x^2}\,dx &= \left[2\ln|u|\right]_2^{12} \\ &= 2(\ln 12 - \ln 2) \\ &= 2\ln\left(\frac{12}{2}\right) \\ &= 2\ln 6\end{aligned}$$

Vedlegg H: Volum

Alle tetraeder kan plasseres i et koordinatsystem slik at det er utspent av vektorene $\vec{u} = [x_1, 0, 0]$, $\vec{v} = [x_1, y_2, 0]$ og $\vec{w} = [x_3, y_3, h]$. Vi lar $\triangle ABC$ betegne trekanten utspent av $\vec{u}$ og $\vec{v}$. Med $\triangle ABC$ som grunnflate, er h høyden til tetraederet. La G være arealet $\triangle ABC$. Vi ønsker å finne volumet til tetraederet uttrykt ved G og h.



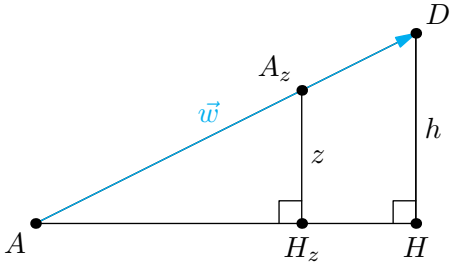
Figur 5.8

Vi lar $\triangle A_z B_z C_z$ være et tverrsnitt av tetreaderet parallelt med, og en høyde z fra, $\triangle ABC$. Videre lar vi G_z være arealet til $\triangle A_z B_z C_z$. For et tall t er $A_z = t\vec{w}$. For et tall q er da $B_z = t\vec{w} + q\vec{u}$. Men for et tall s har vi også at $B_z = \vec{u} + s(\vec{w} - \vec{u})$, altså er

$$t\vec{w} + q\vec{u} = \vec{u} + s(\vec{w} - \vec{u})$$
$$(q + s - 1)\vec{u} = (s - t)\vec{w}$$

Da z-komponenten til $\vec{u}$ er 0, må vi ha at $s = t$. Dette betyr at $q = 1 - t$, og da er $B_z - A_z = (1 - t)\vec{u}$. Tilsvarende kan vi finne at $C_z - A_z = (1 - t)\vec{v}$. $\triangle ABC \sim \triangle A_z B_z C_z$ fordi $\angle BAC = \angle B_z A_z C_z$ og $\frac{A_z B_z}{AB} = \frac{A_z C_z}{AC} = 1 - t$. Dermed er har vi at

$$G_z = (1 - t)^2 G$$



Figur 5.9

Av formlikhet har vi at

$$\frac{AA_z}{AD} = \frac{A_zH_z}{DH} \tag{5.26}$$

$$\frac{t|\vec{w}|}{|\vec{w}|} = \frac{z}{h} \tag{5.27}$$

$$t = \frac{z}{h} \tag{5.28}$$

Altså er

$$G_z = \left(1 - \frac{z}{h}\right)^2 G = \frac{1}{h^2}(h-z)^2 G$$

Av ref?? har vi nå at volumet V er

$$V = \int_0^h \frac{1}{h^2}(h-z)^2 G\, dz = \frac{G}{h^2}\int_0^h (h-z)^2\, dz$$

Ved å sette $p(z) = h - z$, er $p' = -1$, $p(0) = h$ og $p(h) = 0$, og dermed er

$$\begin{aligned} V &= -\frac{G}{h^2}\int_h^0 p^2\, dp \\ &= -\frac{G}{h^2}\left[\frac{1}{3}p^3\right]_h^0 \\ &= -\frac{G}{3h^2}\left(0 - h^3\right) \\ &= \frac{Gh}{3} \end{aligned}$$

Indeks

amplitude, 63
analysens fundamentalteorem, 161
antiderivert, 159
arcuscosinus, 47
arcussinus , 47
arcustangens , 47
avstand
    fra punkt til linje, 135
    fra punkt til plan, 137

bølgelengde, 63
bølgetall, 64

cosinus, 45
    -funksjon, 63

determinant, 103

eksplisitt formel, 10
element, 9
enhetssirkelen, 39

fase, 64
følge, 9
    aritmetisk, 11
    geometrisk, 13

induksjon, 23
integral
    som areal, 178
    som volum, 181
    ubestemt, 161
integrand, 173
integrasjon
    bytte av variabel, 167
    delbrøksoppspaltning, 173
    delvis, 170

kjerne, 46
konstantledd, 63
kryssprodukt, 105
kule, 132
kuleflate, 132
kvadrant, 47

Lagranges identitet., 111
likevektslinje, 63
linje, 121
    mellom to plan, 129

normalvektor, 126

omdreiningslegeme
    volumet av, 183
omdreiningsleme, 183

parallellepiped, 107
parallellogram, 107
parameterisering, 119
    av linje, 121
    av plan, 123
periode, 63
plan, 123
    ligningen til, 126
pyramide, 107

rekk
    konverget, 15
rekke, 15

aritmetisk, 16
divergent, 15
geometrisk, 18
rekursiv formeel, 10
retningsvektor
for plan, 123

sinus, 45
-funksjon, 68
sinusfunksjon, 68
summetegnet, 21

tangens
-funksjon, 70
tangensfunksjon, 70
tetreaeder, 107
trekant, 107
trigonometrisk
identitet, 50
ligning
lineær, 54

utspent
geometrisk figur, 107

vektor
i rommet, 93
lengden til, 95
mellom to punkt, 93
vektorfunksjon, 119
vektorprodukt, 105
som areal og volum, 107
vinkel, 39
mellom linjer, 140
mellom plan, 141
mellom plan og linje, 142

Fasit

For alle svar tas det for gitt at i,$n \in \mathbb{N}$.

Kapittel 1

1.1.1 a) Rekursiv: $a_i = a_{i-1} + 2$, eksplisitt: $2i$ b) Rekursiv: $a_i = a_{i-1} + 2$, eksplisitt: $2i - 1$

1.1.2 a) $a_i = a_{i-1} + 10$ b) $a_i = 5 + 10(i-1)$ c) $i = 13$

1.1.3 a) $a_i = 3 + 9(i-1)$ b) $a_i = 5 - 3(i-1)$ c) $a_i = 2 + 6(i-1)$

1.1.4 a) $a_i = \frac{1}{2} \cdot 3^{1-i}$ b) $a_i = 5 \cdot 2^{i-1}$

1.1.5 a) $a_i = 4a_{i-1}$ b) $2 \cdot 4^{i-1}$

1.1.6 a) $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_3 = 2$, $a_4 = 3$, $a_5 = 5$ b) $a_i = a_{i-1} + a_{i-2}$ c) $a_0 = 0$

1.2.1 a) 340 b) 370

1.2.2 $n = 15$

1.2.3 $n = 21$

1.2.5 825

1.2.4 $n = 5$

17 Se løsningsforslag.

1.2.6 $S_5 = 1023$

1.2.7 a) Se løsningsforslag. b) 26 c) $n = 6$

1.2.8 a) Fordi $-1 < k = \frac{1}{4} < 1$ b) $S_\infty = \frac{16}{3}$

1.2.9 $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

1.2.10 a) $|x| > 1$ b) Se løsningsforslag. c) $x = 3$ d) Likningen har ingen løsning.

1.2.11 a) $10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-3} + ...$ b) Konvergent siden $|k| < 1$. $S_\infty = 1$

1.2.12 a) $1 < x < 3$ b) $x = \frac{3}{2}$. c) $x = 1$ løser ligningen, men rekka konvergerer ikke for denne verdien av x. $S_n = \frac{1}{6}$ har derfor ingen løsning.

1.3.1 Se løsningsforslag.

Gruble 1 Aritmetisk følge: $a_{i+1} = a_i + d$, $a_{i+1} = a_1 + d \cdot i$. Geometrisk følge: $a_{i+1} = k \cdot a_i$, $a_{i+1} = a_1 \cdot k^i$.

Gruble 2 Se løsningsforslag.

Gruble 3 Se løsningsforslag.

Gruble 4 Se løsningsforslag.

Gruble 5 Se løsningsforslag.

Gruble 6 Se løsningsforslag.

Gruble 8 a) 20100 b) $k = \frac{1}{3}$ c) Se løsningsforslag.

Gruble 9 Påstanden er feil (se løsningsforslag).

Gruble 10 $a_4 = 21$

Gruble 11 $\frac{130}{27}$

Gruble 12 a) $\frac{15}{2}$ b) $a_4 = 38$

Gruble 13 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble 14 a) $\frac{97}{1000^1} + \frac{97}{1000^2} + ...$ b) $\frac{97}{999}$ c) Se løsningsforslag.

Gruble 15 Se løsningsforslag.

Gruble 16 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag. c) $I = \frac{4T}{3}$

Gruble 17 Se løsningsforslag.

Gruble 18 Se løsningsforslag.

Gruble 19 Se løsningsforslag.

Gruble 7 a) $i = 50$ b) 100

Gruble 20 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag. c) Se løsningsforslag.

Gruble 21 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble 22 Se løsningsforslag.

Kapittel 2

For alle svar tas det for gitt at $n \in \mathbb{Z}$.

Merk: Uttrykkene for løsninger av trigonometriske ligninger kan se forskjellige ut, men gi de samme verdiene av x. For eksempel vil $x = 2\pi n - \frac{\pi}{4}$ være den samme løsningen som $x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n$ fordi $-\frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{7\pi}{4}$. Vi kan alltid trekke ut heltallsfaktorer av n-leddet for å endre på uttrykk, for å sjekke om ditt svar er riktig bør du derfor først sjekke at ditt n-ledd er i overensstemmelse med fasit.

2.1.1 a) $\frac{\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{12}$ c) $\frac{4\pi}{9}$ d) $\frac{\pi}{10}$

2.1.2 a) $165°$ b) $330°$ c) $108°$ d) $90°$

2.1.3 a) $\frac{4}{3}$ b) $\frac{240°}{\pi}$

2.2.1 Se løsningsforslag.

2.2.2 a) 0 b) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

2.2.3 $\cos x = -\frac{\sqrt{15}}{4}$, $\tan x = \frac{\sqrt{15}}{15}$

2.2.4 $\cos x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin x = \frac{2}{\sqrt{5}}$

2.2.5 $\sin v = -\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\tan v = -\frac{\sqrt{5}}{2}$

2.5.10 $f(x) = -2\cos(2x) - 1$

2.2.6

	1. kvadrant	2. kvadrant	3. kvadrant	4. kvadrant
$\sin x$	$+$	$+$	$-$	$-$
$\cos x$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\tan x$	$+$	$-$	$+$	$-$

2.2.7 a) $-\frac{1}{2}$ b) -1 c) 0 d) $-\sqrt{3}$

2.2.8 a) 0 b) $\frac{\pi}{3}$ c) π d) $\frac{3\pi}{4}$ e) $\frac{\pi}{4}$ f) $\frac{\pi}{6}$

2.2.9 Se løsningsforslag.

2.2.10 a) Se side 76. b) Se løsningsforslag.

2.2.11 $\sin(3x)$

2.2.12 $2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$

2.3.1 Se løsningsforslag.

2.3.2 a) $x = \pm\frac{\pi}{4} + 2\pi n$ b) $x = \frac{3}{2} \vee x = \frac{9}{2}$ c) $x = \frac{1}{3}(\frac{\pi}{6} + 2\pi n) \vee x = \frac{1}{3}(\frac{5\pi}{6} + 2\pi n)$
d) $x = \frac{\pi}{3}(3n+1) \vee x = \frac{\pi}{6}(6n+1)$ e) $\frac{1}{4}(\pi n - \frac{\pi}{3})$ f) $x \in \{\frac{1}{2}, \frac{11}{2}, \frac{13}{2}\}$

2.3.3 a) $\frac{\pi}{6} + \pi n$ b) $\pi n - \frac{\pi}{3}$ c) $\frac{1}{2}\left(\pi n - \frac{\pi}{4}\right)$

2.3.4 a) $x = 2\pi n - \frac{\pi}{4}$ b) $x\pi^2(4n-1) \vee x = 2\pi\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi n\right)$ c) $x \in \left\{\frac{\pi}{3}, \frac{4}{3}\pi\right\}$

2.4.1 a) $x = 2\pi n - \frac{\pi}{2} \vee x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \vee x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$ b) $x = \frac{1}{3}(\pi + 2\pi n)$
c) $x = \pm\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$ d) $x = \frac{1}{3} + n$ e) $x = \frac{1}{3}(\pi + 2\pi n)$

2.4.2 a) $x = \pm\frac{\pi}{6} + \pi n$ b) $\pm\pi + 4\pi n$ (eventuelt $x = \pi + 2\pi n$))

34 $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \frac{2\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{3}$, $x = \frac{5\pi}{3}$

2.5.1 Se løsningsforslag.

2.5.2 a) $P = \frac{2\pi}{3}$ b) $f_{maks} = 7$, $f_{min} = 1$ c) f har minimum for

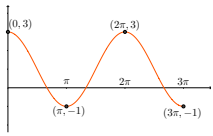
$x = \frac{1}{3}\left(2\pi n - \frac{\pi}{12}\right)$ og maksimum for $x = \frac{1}{3}(2\pi n - \frac{11\pi}{12})$

2.5.3 $x = \frac{2n-1}{3}\pi$

2.5.4 Se løsningsforslag.

2.5.5 a) $P = 4$ b) $(-1, 3)$ og $(3, 3)$ c) $x = -\frac{11}{3}$, $x = -\frac{7}{3}$, $x = \frac{5}{3}$ og $x = \frac{1}{3}$

2.5.6



2.5.8 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

2.5.7 $f(x) = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$

2.5.9 a) $3\cos(\pi x - \pi) + 2$ b) $3\sin\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right) + 2$

2.5.11 Se løsningsforslag.

2.5.12 a) $x \in \{3, 7, 15, 19\}$ b) amplitude 2, likevektslinje $y = -1$, periode 12, forskyvning 2

2.5.13 a) Amplitude $2\sqrt{3}$, likevektslinje $d = 0$, periode π og faseforskyvning $-\frac{\pi}{12}$
b) $x = \frac{\pi}{3}$ c) $x \in \left\{\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}\right\}$

2.5.14

Gruble 23 Se løsningsforslag.

Gruble 24 Se løsningsforslag.

Gruble 25 a) $f(x) = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}x - \pi\right) - 1$. b) $x \in \{\frac{8}{3}, \frac{16}{3}\}$. Vi fant nullpunktene til funksjonen.

Gruble 26 a) $x \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$ b) $b \in \left[0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right) \cup \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}, \infty\right)$

Gruble 27 To løsninger for $a = \frac{1}{2}$, tre løsninger for $a = \pm 1$. Fire løsninger for alle andre $a \in [-1,1]$. Ingen løsninger for $|a| > 1$.

Gruble 28 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag. c) Se løsningsforslag.

Gruble 29 Se løsningsforslag.

Kapittel 3

3.2.1 a) $\sqrt{30}$ b) 3

3.2.2 B

3.2.3 Se løsningsforslag.

3.3.1 Se løsningsforslag.

3.3.2 a) -16 b) 9 c) $\frac{64}{5}$

3.3.3 a) 5 b) $-5\sqrt{3}$

3.3.4 a) $\theta = 30°$ b) $60°$ c) $\theta = 135°$

3.3.5 a) 15 b) $2(15 + \vec{a} \cdot \vec{c})$

3.4.1 a) Ikke ortogonale. b) Ikke ortogonale. c) Ortogonale.

3.4.2 a) $t = \frac{3}{2}$ b) $t \in \{2, 3\}$

3.4.3 Se løsningsforslag.

3.4.4 a) Ikke parallelle. b) Parallelle.

3.4.5 a) $\vec{a} || \vec{b}$ for $t = 3$ b) $\vec{a} || \vec{b}$ for $t = -1$

3.4.6 $s = -1$ og $t = 3$

3.5.1 Se løsningsforslag.

3.5.2 Se forklaringen for lengden av vektorproduktet, s. **??**.

3.5.3 Se løsnigsforslag.

3.5.4 a) $|\vec{a} + \vec{b}| = 5$ b) Se forklaringen for vektorproduktet som volum, s.112 c) Se forklaringen for vektorproduktet som volum, s.112

Gruble 31 $3\sqrt{10}$

Gruble 34 a) $\frac{25}{3}$ b) $\frac{15}{2}$ c) $\frac{10}{3}$

Gruble 32 Se løsningsforslag.

Kapittel 4

4.1.1 a) $\vec{r}(t) = [2t, -2, 3]$, $\vec{r}\,''(t) = [2, 0, 0]$ b) $\vec{r}\,'(t) = [3\cos t, -4\sin t, 15t^2]$, $\vec{r}\,''(t) = [-3\sin t, -4\cos t, 30t]$

4.1.2 a) $l(t) : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = -5 + t \end{cases}$ b) C ligger på linja, D ligger ikke på linja.

4.1.3 a) $[1, 0, t]$ b) $[0, 2t, 5(1 + t)]$

4.1.4 $A = (-1, 1, 2)$

4.1.5 a) $\alpha(s,t): \begin{cases} x = 1 - 3s + 4t \\ y = 1 - 4s + 5t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ b) Punktet ligger ikke i planet.

4.1.6 Tangeringslinje $l(t) = [1,0,0] + s[1,2,0]$

4.1.7 $\alpha(s,t): \begin{cases} x = 2 - 4s + 2t \\ y = -3 + 2s + t \\ z = 5 + s - 5t \end{cases}$

4.2.1 $x + 2y + z - 3 = 0$

4.2.2 a) $[2,3,0]$, $[0,2,-1]$ b) $-3x - 2y + 4z - 20 = 0$

4.2.5 a) Bare $(1,-2,4)$ b) $\alpha(s,t): \begin{cases} x = \frac{1}{10}(3s + 4t) \\ y = s \\ z = t \end{cases}$

4.2.6 $3x + 5y + z = 0$

4.2.3 Ikke rett. (Punktene kan ikke ligge langs samme linje.)

?? a) Se løsningsforslag. b) $x - y - z - 1 = 0$

4.2.7 a) $S = (-1,2,6)$, $r = 3$ b) Se løsningsforslag. c) $2x+y+2z-21 = 0$

4.2.8 a) $S = (3,-1,5)$, $r = 7$ b) A inni og B utenfor.

4.3.1 $\sqrt{2}$

4.3.4 a) $2x + 2y + 3z - 13 = 0$ b) $(3,1,-4)$

4.3.2 Se løsningsforslag.

4.3.3 $\frac{13}{\sqrt{26}}$

4.3.5 a) $[3,-2,1]$ b) $(0,0,0)$ c) $\frac{12}{\sqrt{14}}$

4.3.6 a) $(3,-2,1)$ b) $l(t): \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 - 1t \\ z = -2t \end{cases}$ c) $(-1,0,4)$, $(7,-4,-4)$

d) $A = (1,-1,2)$ e) $\sqrt{27}$

Gruble 33 a) $\frac{5}{2}\sqrt{6}$ b) $D = (1,1,4)$

Gruble 34 a) $\frac{25}{3}$ b) $\frac{15}{2}$ c) $\frac{10}{3}$

Gruble 35 a) $l(t) = [4,2,2] + t[1,-2,2]$ b) $\frac{5}{3}$

Gruble 36 $d = 1$

Gruble 37 a) $\frac{\sqrt{26}}{2}$ b) $\sqrt{\frac{13}{5}}$ c) $l(t) = [-2,1,4]+t[-1,-4,3]$ d) $D = \left(0,0,\frac{10}{3}\right)$

Gruble 38 a) $x - y - 2z + 3 = 0$ b) $Q = \left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{7}{3}\right)$

Gruble 39 a) $(0,\pi,-1)$ b) Se løsningsforslag. c) $\frac{\pi}{4}$ $(45°)$

Gruble 40 a) $4-\sqrt{6}$ b) $x+2y+2z+10=0$

Gruble 41 a) $\angle ABC > 90°$ b) $\frac{\sqrt{38}}{2}$ c) Se løsningsforslag.

Gruble 42 a) Sentrum $(2,0,-1)$ og radius 3. b) $x-3=0$ c) β skjærer K.

Gruble 43 a) D ligger ikke i planet. b) Se løsningsforslag. c) Se løsningsforslag. d) $l(t)=[0,9,-1]+t[2,-5,4]$ e) $k=37$

Kapittel 5

5.1.1 a) $f'(x)=20x^4$ b) $f(2)-f(0)=128$

5.1.2 $F(4)-F(1)=8$

5.1.3 a) $f'=-2\cos x\sin x\,e^{\cos^2 x}=-\sin(2x)\,e^{\cos^2 x}$ b) $e^{\cos^2 x}$

5.1.4 a) x^2e^x+C b) $e^{\cos x+x^2}+C$

5.2.1 a) $\frac{3}{4}\ln|x|+C$ b) $7\tan t+C$ c) $-\frac{2}{3}x^6+C$ d) $\frac{1}{\pi}\sin(\pi x)+C$ e) $-e^{-4t}+C$ f) $\frac{2}{5}x^5+\frac{6}{\sqrt{x}}+C$ g) $\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}+C$

5.2.2 a) 0 b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{13}{3}$ d) $2e-\frac{4}{3}$ e) $\frac{e^4}{2}+\frac{3}{2}$

5.2.3 Se løsningsforslag.

5.2.4 a) Se løsningsforslag. b) $\ln|\tan x|+C$

5.2.5 Se løsningsforslag.

5.2.6 a) $\frac{1}{2}e^{x^2}+C$ b) $2\left(e^5-e^{-1}\right)$ c) $-\ln|\cos x|+C$ d) $\frac{3}{2}$ e) $\ln|x|+\ln|2x+5|+C$ f) $\frac{1}{2}\ln\left|3x^2+4x+3\right|+C$ g) $\frac{4}{3}(x^2+2)^{3/2}+C$ h) $\frac{\sin^4 x}{4}+C$ i) $\ln|x-3|+\ln|x+2|+C$ j) $-\cos(\ln x)+C$

5.2.7 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

5.2.8 $I=0$. De avgrensede områdene over og under x-aksen er like store.

5.2.9 $e^{\sin^2 x}+C$

5.2.10 a) $-\frac{5}{4}$ b) $\frac{5}{2}$

5.2.11 a) $(x-1)\sin x+\cos x+C$ b) $\frac{2}{9}x^{\frac{3}{2}}(3\ln x-2)$ c) $1-\frac{2}{e}$ d) $\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}+C$ e) $4x\sin x+4\cos x+C$

5.2.12 a) $6\ln 2-5\ln 3$ b) $3\ln|x-5|-7\ln|2+x|+C$ c) $2\ln|x-2|+3\ln|x-1|-4\ln|x+$ d) $\ln|1-x|-3\ln|2-x|+5\ln|x|+C$

5.2.13 $x+\frac{3}{2}x^2+\ln|x-3|-2\ln|x+2|+C$

5.3.1 $4-3\ln 3$

5.3.2 Se løsningsforslag.

5.3.3 Se løsningsforslag.

5.4.1 a) $\pi(r^2 - x^2)$ b) $V = \frac{4\pi}{3}r^3$

5.4.2 a) $\frac{1}{2}\left(e^2 - 1\right)$ b) $\frac{1}{2}$

5.4.3 90π

5.4.4 $\frac{62\pi}{3}$

Gruble 44 Rett.

Gruble 45 Se løsningsforslag.

Gruble 46 a) $x = \frac{3}{2}$ eller $x = 2$ b) Områdene over og under x-aksen har likt areal.

Gruble 47 a) $\frac{37}{12}$ b) $a \approx -2{,}7$ (Se løsningsforslag.)

Gruble 48 $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{7}$

Gruble 49 $2\sqrt{2}$

Gruble 50 a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble 51 $f(x) = -2x^{-1} + 3$

Gruble 53 a) p, q og a. b) $I = \frac{a}{6}(q - p)^3$ c) $\frac{4}{3}$ d) 3

Gruble 55 Se løsningsforslag.

Gruble 56 Se løsningsforslag.

Om boka

Før Kalkulus; Teoridel introduserer matematikkteorien som inngår i faget R2. Teorien er delt inn i syv kapitler som er rike på regneeksempler og oppgaver av variert vanskegrad. Sammen med boka *Før Kalkulus; GeoGebra i R2* er dette et komplett læreverk som dekker alle kompetansemål bestemt av Utdanningsdirektoratet per 2017.

Før Kalkulus; GeoGebra i R2 kan lastes ned gratis på nettsiden `forkalkulus.netlify.com`.

Om forfatteren

Sindre Sogge Heggen har en mastergrad i anvendt matematikk fra Universitetet i Oslo og flere års erfaring med undervisning i ungdomsskoler og videregående skoler.